

Dossier De Conception (DDC)

du projet

Kart À Hélice (KAH)

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	E. Camescasse K. Denissel L. Blanc H. Renaud L. Marle--Husson L. Noël M. Deschaume S. Lewis	Technicien	17/02/2024	
Approuvé par	F. AUGEREAU A. TETELIN (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	13/02/2024	
Approuvé par	S. AROUL (Toy Corporation)	Client	13/02/2024	

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ12 Révision : 2 – 17/02/2024	1/85
----------------------------------	---	------

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	01/09/2021	Publication préliminaire du DDC, document à compléter par le Technicien
2	17/02/2024	Première publication

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	KAH_CDC	Cahier des charges	1	Toy Corporation

Table des matières

1. Nature du document	6
2. Conception préliminaire du produit	6
2.1 Mécanique	6
2.1.1 Mécanique - Émetteur	6
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_ARCHI_MECA	6
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_DIMENSIONS	7
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_LOGO	8
2.1.2 Mécanique - Récepteur	8
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_ARCHI_MECA	8
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_DIMENSIONS	9
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_LOGO	10
2.2 Électronique	10
2.2.1 Électronique - Émetteur	10
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_ARCHI_ELEC	10
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_IHM	11
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_KLAXON	12
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_TRAITEMENT	13
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_REPETITIVITE	14
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_RETENTISSEMENT	14
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_PUISSANCE	14
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_INDICATEUR	15
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_ENERGIE	16
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_INTERRUPTEUR	17
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_SCHEMA	17
2.2.2 Électronique - Récepteur	18
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_ARCHI_ELEC	18
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_CAPTEUR	19
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_TRAITEMENT	20
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_SECURITE	21
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_RETENTISSEMENT	22
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_MOTEUR	22
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_ROUE	22
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_INDICATEUR	23
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_CONNEXION	23
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_KLAXON	24
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_ENERGIE	24
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_INTERRUPTEUR	25

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_SCHEMA	25
2.3 Informatique	26
2.3.1 Informatique - Émetteur	26
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_ARCHI_INFO	26
2.3.2 Informatique - Récepteur	28
Référence du paragraphe : CPR_RCPT_ARCHI_INFO	28
2.4 Coût - Délai	31
Référence du paragraphe : CPR_COUT	31
Référence du paragraphe : CPR_DELAI	33
2.5 Conclusion de la conception préliminaire du produit	34
3. Conception détaillée du produit	36
3.1. Électronique	36
3.1.1. Électronique - Émetteur	36
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_IHM	37
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_KLAXON	39
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_TRAITEMENT	40
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_REPETITIVITE	41
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_RETENTISSEMENT	42
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_PUISSANCE	43
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_INDICATEUR	43
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_ENERGIE	44
Grâce au htut 5 et à la datasheet LM78L05ACZ. Nous allons également utiliser un régulateur linéaire LM78L05ACZ pour transformer la tension d'entrée en 5V, ce qui va nous permettre d'alimenter les leds, le MCU et tous les autres composants.	46
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_INTERRUPTEUR	46
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_SCHEMA	48
3.1.2. Électronique - Récepteur	49
Référence du paragraphe : CDT_RCPT_CAPTEUR	49
Référence du paragraphe : CDT_RCPT_TRAITEMENT	50
Référence du paragraphe : CDT_RCPT_SECURITE	54
Référence du paragraphe : CDT_RCPT_RETENTISSEMENT	54
Référence du paragraphe : CDT_RCPT_MOTEUR	54
Référence du paragraphe : CDT_RCPT_ROUE	55
Référence du paragraphe : CDT_RCPT_INDICATEUR	55
Référence du paragraphe : CDT_RCPT_CONNEXION	56
Référence du paragraphe : CDT_RCPT_KLAXON	57
Référence du paragraphe : CDT_RCPT_ENERGIE	58
Référence du paragraphe : CDT_RCPT_INTERRUPTEUR	60
Référence du paragraphe : CDT_RCPT_SCHEMA	61
3.2. Informatique	62
3.2.1. Informatique - Émetteur	62

Référence du paragraphe : EXIG_EMTT_IHM	62
Référence du paragraphe : EXIG_EMTT_KLAXON	63
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_TRAITEMENT_INFO	63
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_REPETITIVITE_INFO	64
Référence du paragraphe : CDT_EMTT_RETENTISSEMENT_INFO	64
3.2.2. Informatique - Récepteur	65
Référence du paragraphe : EXIG_RCPT_CAPTEUR	65
Référence du paragraphe : EXIG_RCPT_TRAITEMENT	65
Référence du paragraphe : EXIG_RCPT_RETENTISSEMENT	66
Référence du paragraphe : EXIG_RCPT_SECURITE	67
Référence du paragraphe : EXIG_RCPT_MOTEUR	68
Référence du paragraphe : EXIG_RCPT_ROUE	1
Référence du paragraphe : EXIG_RCPT_CONNEXION	1
Référence du paragraphe : EXIG_RCPT_KLAXON	1
3.3 Coût - Délai	1
Référence du paragraphe : CDT_COUT	1
Référence du paragraphe : CPR_DELAI	1
3.4. Conclusion de la conception détaillée du produit	1
4. Conclusion de la conception du produit	1
5. Matrice de conformité du produit	1

1. Nature du document

Ce document est un dossier de conception et a pour but de détailler la conception du produit développé. Il apporte ainsi des preuves de la conformité du produit par rapport à l'ensemble des exigences client. Le paragraphe 3 du [CDC] décrit de façon plus détaillée la nature et le positionnement de ce document dans l'arborescence documentaire du projet.

2. Conception préliminaire du produit

Compétences GEII : C1-4

Ce chapitre décrit l'architecture fonctionnelle du produit. Il apporte les premiers éléments de preuve de la faisabilité du produit vis-à-vis des exigences client.

2.1 Mécanique

2.1.1 Mécanique - Émetteur

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_ARCHI_MECA

Rédacteur : Enzo Camescasse, Killian Denissel, Hugo Renaud, Louis Blanc

Relecteur : Enzo Camescasse, Killian Denissel, Hugo Renaud, Louis Blanc

Compétences GEII : C1-9

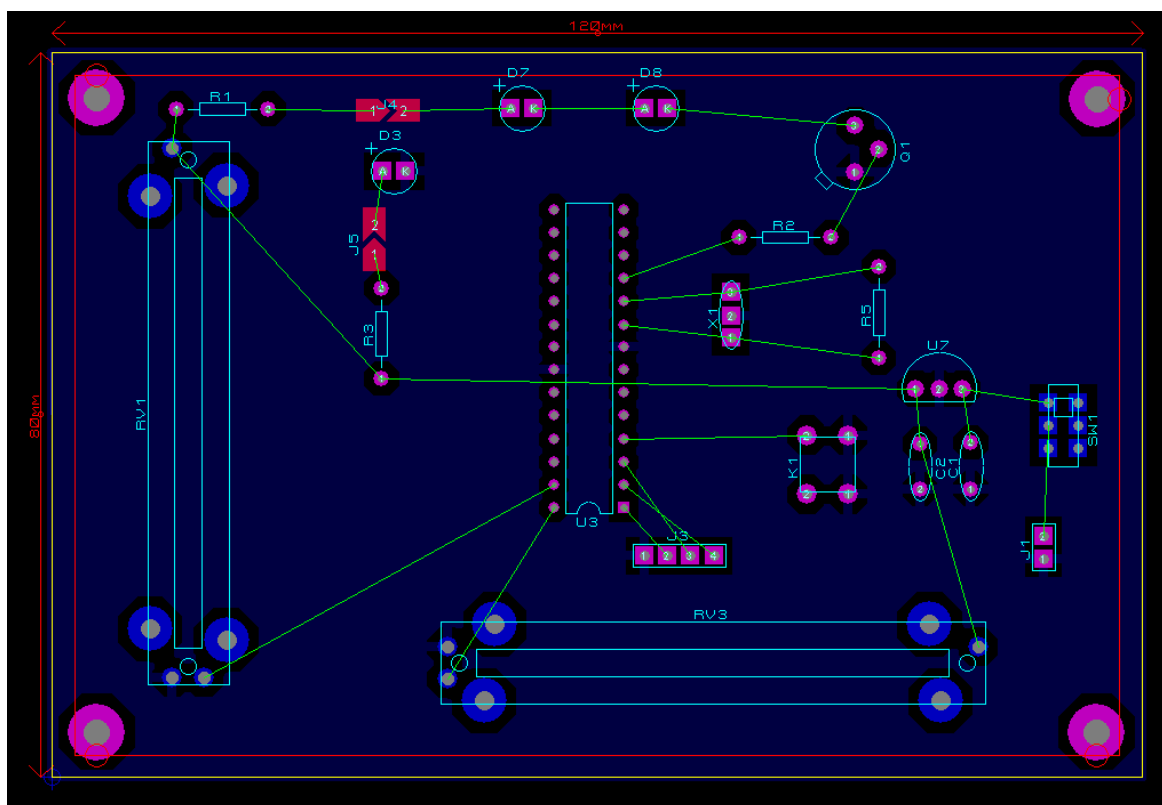


Figure 1 : plan mécanique de l'émetteur

Référence du paragraphe : CPR_EM TT_DIMENSIONS**Rédacteur :** Enzo Camescasse, Killian Denissel, Hugo Renaud, Louis Blanc**Relecteur :** Enzo Camescasse, Killian Denissel, Hugo Renaud, Louis Blanc**Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_EM TT_DIMENSIONS****Compétences GEII :** C1-10

Afin de respecter les exigences mécaniques stipulées par le Cahier Des Charges, nous avons décidé de simuler le placement des composants en les dessinant ainsi que la carte à l'échelle 1:1.

Nous avons décidé de placer nos composants de manière étalée sur la carte électronique de l'émetteur. Nous avons choisi ce placement pour faciliter le routage. Le placement même espacé des composants respecte pour le moment les exigences de 120 mm (-/+1 mm) de largeur et de 80 mm (-/+1 mm) de long. Nous respectons aussi les exigences par rapport au trous de fixations de 3 mm (-/+0,5mm) qui doivent être placé à 5 mm (-/+0,5mm) des bords de la carte électronique.

Taille des composants:

- Interface homme-machine, 2x potentiomètres rectilignes = 60mm par 9mm
- interface homme-machine, bouton poussoir (klaxon) = 6 mm par 6 mm
- microcontrôleur = 35 mm par 10 mm
- connecteur de programmation à mettre au niveau du MCU = 10mm/3mm

Kart à hélice

- LED d'émission infra rouge, 2x LED IR = 5mm
- LED verte = 5,30mm
- Connecteur de batterie = 4.85 par 2.45mm
- interrupteur = 9 par 5.58mm
- Régulateur linéaire = 0.
-

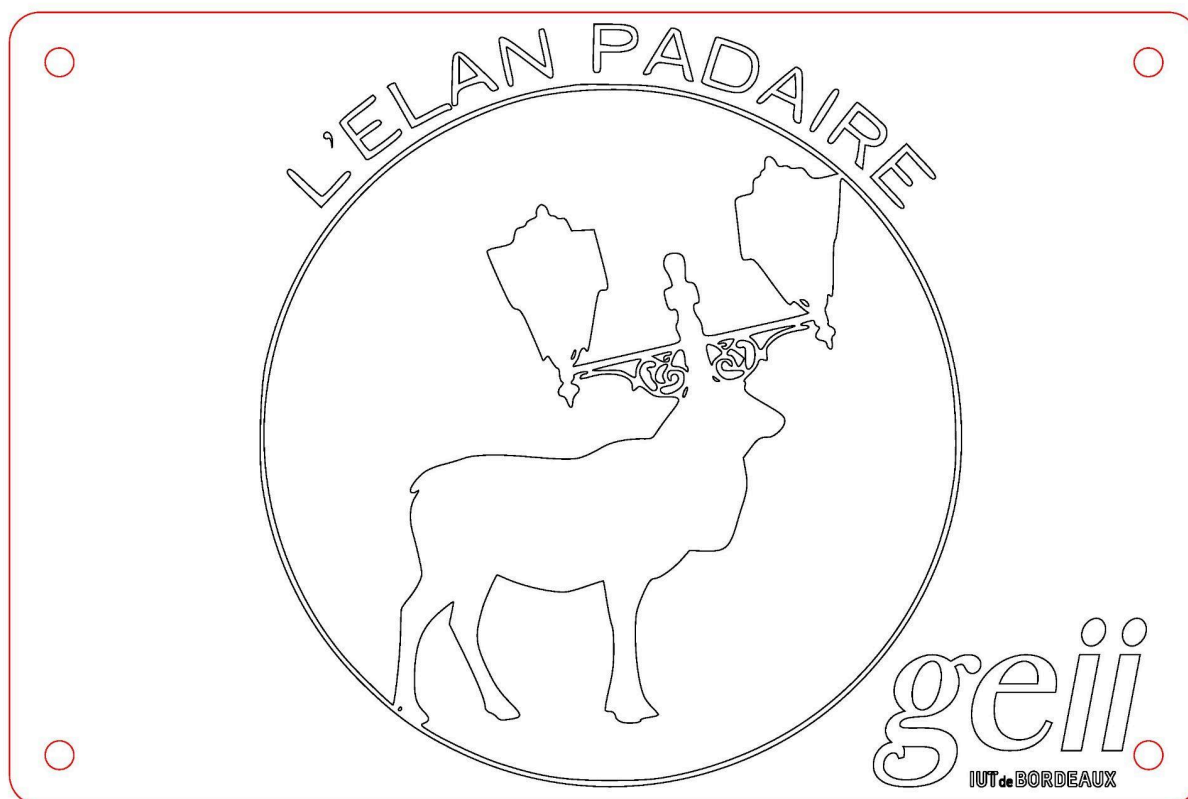
Référence du paragraphe : CPR_EMTT_LOGO

Rédacteur : Enzo Camescasse, Killian Denissel, Hugo Renaud, Louis Blanc

Relecteur : Enzo Camescasse, Killian Denissel, Hugo Renaud, Louis Blanc

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_EMTT_LOGO

Compétences GEII : C1-10



2.1.2 Mécanique - Récepteur

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ12 Révision : 2 – 17/02/2024	8/85
----------------------------------	---	------

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_ARCHI_MECA

Rédacteur : M. Deschaume / S. Lewis / Louis Marle-Husson / Louis Noël

Relecteur : M. Deschaume / S. Lewis / Louis Marle-Husson / Louis Noël

Compétences GEII : C1-9

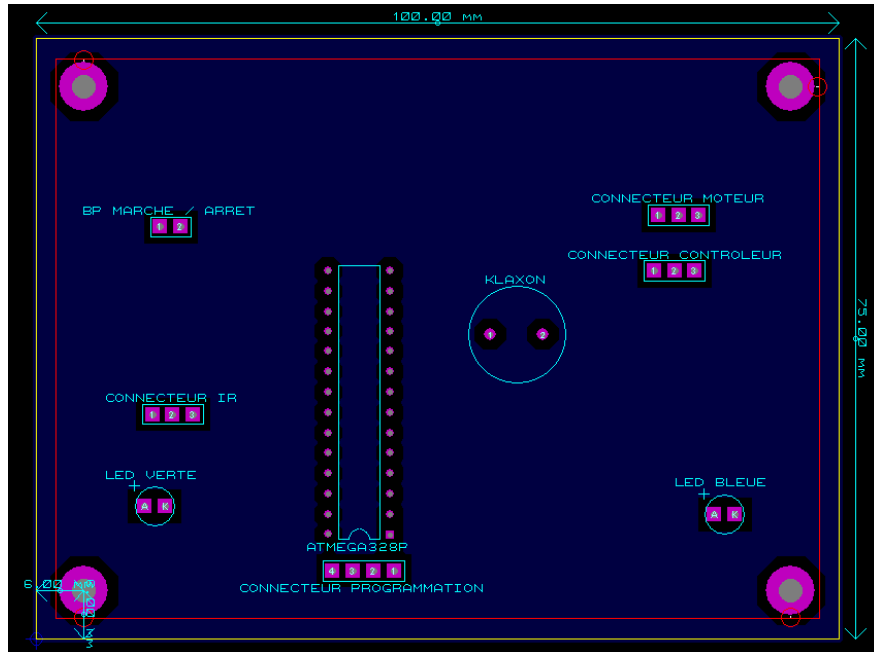


Figure 2 : Plan mécanique du récepteur

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_DIMENSIONS

Rédacteur : M. Deschaume / S. Lewis / Louis Marle-Husson / Louis Noël

Relecteur : M. Deschaume / S. Lewis / Louis Marle-Husson / Louis Noël

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_RCPT_DIMENSIONS :

Les caractéristiques de la carte électrique du récepteur sont :

- 100mm (-/+1mm) en largeur
- 75mm (-/+1mm) en longueur
- Le centre de ces trous sont placés à 6mm (-/+0,5mm) des bords du circuit imprimé
- 4 trous de fixation de 3 mm (-/+0,5mm) situés dans chaque coin

Compétences GEII : C1-10

Pour répondre à cette exigence on prend un papier et prend un échelle de 1:1 et on place les composants que l'on va utiliser sur la partie récepteur.

Taille des composants:

- Récepteur Démodulateur InfraRouge = 8mm/4mm
- Moteur/Servomoteur = 8mm/3mm
- Klaxon = diamètre 13mm

- Led Bleu = 5mm de diamètre
- Led Verte = 5mm de diamètre
- Bouton marche = 7mm/4mm
- Microcontrôleur = 35mm/10mm
- Connecteur de programmation a mettre sur l'ATMEGA 328P-PU = 10mm/3mm

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_LOGO

Rédacteur : M. Deschaume / S. Lewis / Louis Marle-Husson / Louis Noël

Relecteur : M. Deschaume / S. Lewis / Louis Marle-Husson / Louis Noël

Exigences client vérifiées par pré-conception : CPR_RCPT_LOGO

Compétences GEII : C1-10

Le logo sera situé sur le carter de la colonne de direction, il sera gravé au laser sur bois.

2.2 Électronique

2.2.1 Électronique - Émetteur

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_ARCHI_ELEC

Rédacteur : Enzo Camescasse, Killian Denissel, Hugo Renaud, Louis Blanc

Relecteur : Enzo Camescasse, Killian Denissel, Hugo Renaud, Louis Blanc

Compétences GEII : C1-3, C1-9, C1-11

Kart à hélice

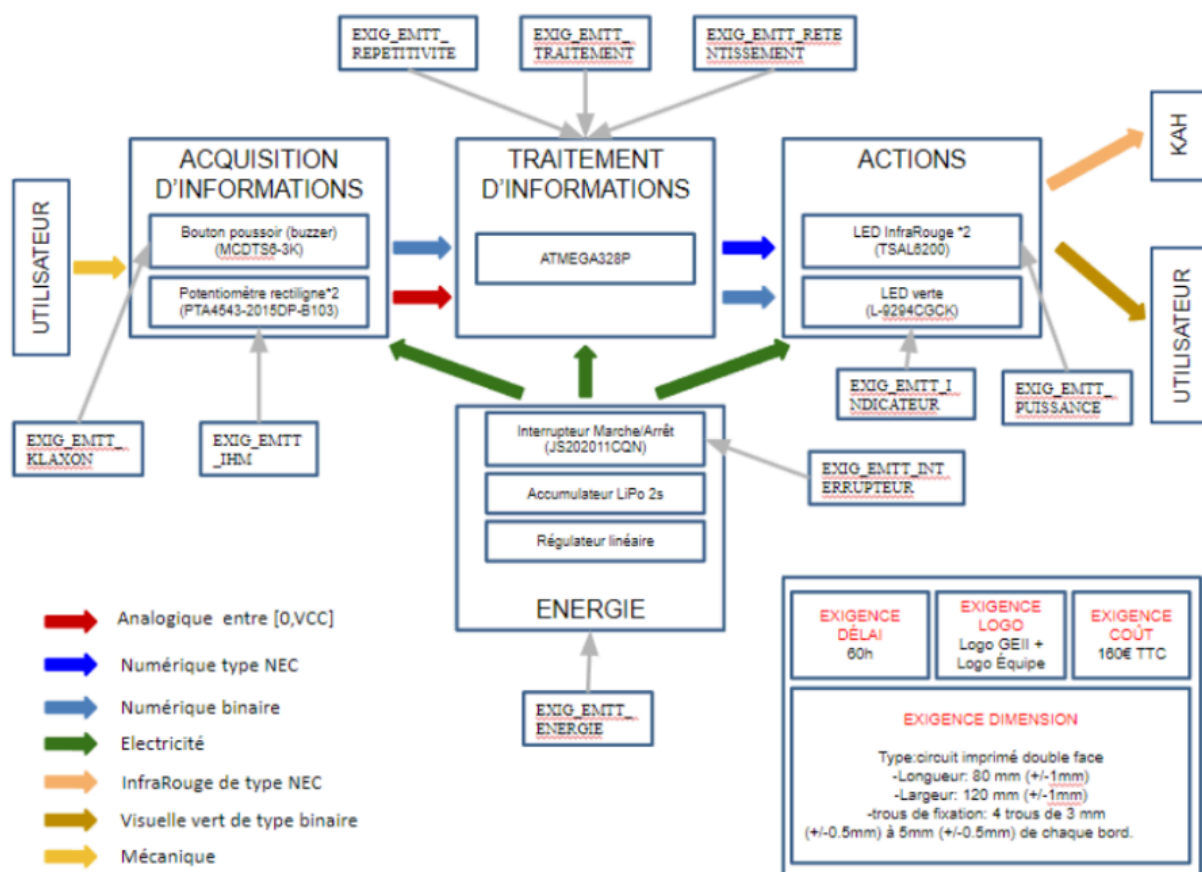


Figure 3 : Synoptique d'architecture électronique de l'émetteur

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_IHM

Rédacteur : Enzo Camescasse, Killian Denissel

Relecteur : Hugo Renaud, Louis Blanc

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_EMTT_IHM

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Pour cette référence du paragraphe, nous avons utilisé l'étage "acquisition d'information".

Les solutions techniques retenues pour répondre à cette exigence sont 2 potentiomètre rectilignes (PTA4543-2015DP-B103). Nous avons décidé de choisir des potentiomètres rectilignes car ils nous semblent plus ergonomiques que les potentiomètres rotatifs.

Un des potentiomètres servira à contrôler la puissance du moteur, tandis que l'autre servira à gérer la direction des roues via le servomoteur installé sur le récepteur.

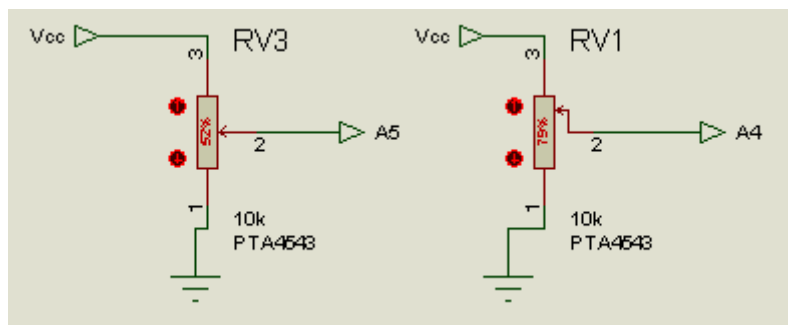


Figure 4 : Schéma d'acquisition via les potentiomètres rectilignes

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_KLAXON

Rédacteur : Enzo Camescasse, Kilian Denissel

Relecteur : Hugo Renaud, Louis Blanc

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_EMTT_KLAXON

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Pour cette référence du paragraphe, nous avons utilisé l'étage "acquisition d'information".

La solution technique retenue pour répondre à cette exigence est le bouton poussoir (MCDTS6-3K) qui sera branché sur la résistance dans le MCU ce qui va coûter moins cher, prendre moins de place, et moins de temps. Ceci servira de moyen de transmission pour le buzzer du klaxon. Nous avons choisi ce composant car c'est un bouton monostable qui correspond bien à l'exigence. Cependant, le bouton sera ainsi branché en logique inversée.

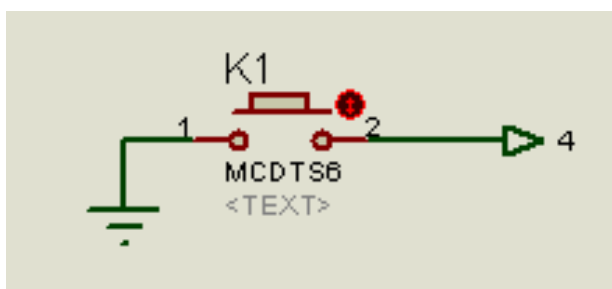


Figure 5 : Schéma d'acquisition via le bouton poussoir

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_TRAITEMENT

Rédacteur : Hugo RENAUD, Louis BLANC

Relecteur : Enzo Camescasse, Kilian Denissel

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_EMTT_TRAITEMENT

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Pour cette référence du paragraphe, nous avons utilisé l'étage "Traitement d'information".

Nous avons utilisé l'Atmega 328P (HTUT 19) car ce microcontrôleur est codé sur 8 bit et il a une fréquence de 20Mhz. Notre signal Nec est codé sur 16 bit donc l'Atmega 328P ne suffit pas à traiter l'information en un seul bloc. Notre microcontrôleur prendra un peu plus de temps pour exécuter ce signal NEC. Dans la partie traitement d'information nous envoyons et recevons des informations du potentiomètres qui ne sont pas des nombres à virgule. Nous n'avons donc pas besoin de multiplier les nombres reçus du potentiomètres, cela veut dire qu'il n'est pas nécessaire de prendre un microcontrôleur sur 16 bit.

Dans la Figure nous voyons que nous utilisons 2 port d'entrée analogique (pour les potentiomètres), après nous avons besoin pour la led infrarouge un port PWM donc nous avons besoin d'un timer. Enfin, pour le signal NEC, nous avons besoin d'un GPIO pour le bouton poussoir.

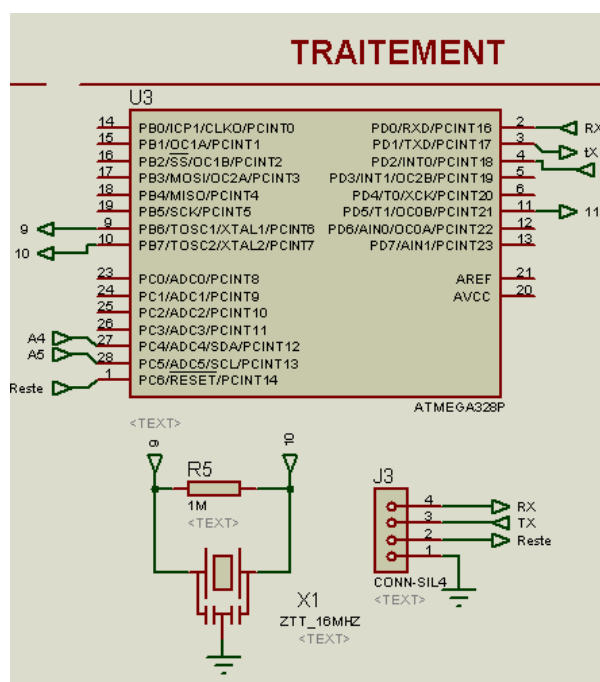


Figure 6 : Schéma de la partie traitement

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_REPETITIVITE

Rédacteur : Hugo Renaud, Louis Blanc

Relecteur : Enzo Camescasse, Kilian Denissel

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_EMTT_REPETITIVITE

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Pour répondre à cette exigence, nous avons utilisé l'étage "TRAITEMENT".

Nous prenons un résonateur de 16 Mhz pour utiliser la suite arduino, Le maximum dont nous avons besoin est de 39 Khz qui est celui du signal NEC. Nous avons mis une résistance de 1MΩ grâce au projet du jeu simons. Nous avons besoin d'un timer de minimum 50 Khz pour la tame Nec, donc notre résonateur de 16 Mhz est suffisant.

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_RETENTISSEMENT

Rédacteur : Hugo Renaud, Louis Blanc

Relecteur : Enzo Camescasse, Kilian Denissel

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_EMTT_RETENTISSEMENT

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Pour répondre à cette exigence, nous avons utilisé l'étage "TRAITEMENT".

Pour cette information nous la mettons dans le signal NEC dans l'adressage. Dans l'adressage, il se trouvera dans le premier bit de poids fort donc nous avons besoin d'un MCU pour placer cette information dans le bit.

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_PUISSANCE

Rédacteur : Enzo Camescasse, Kilian Denissel

Relecteur : Hugo Renaud, Louis Blanc

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_EMTT_PUISSANCE

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Pour cette référence du paragraphe, nous avons utilisé l'étage "actions".

Les solutions techniques retenues pour répondre à cette exigence sont 2 LEDS infrarouges. Les deux LEDS serviront à l'émission des trames protocolaires vers le récepteur qui doit pouvoir recevoir l'information à une distance minimale de 10 m.

De plus, le choix de deux LEDS infrarouges permet d'obtenir un champ d'émission des données plus élevé.

Afin de faire fonctionner les LEDs, nous allons utiliser une résistance qui permettra une modification de la tension dans le circuit électrique. Afin de déterminer les résistances nous allons utiliser l'HTUT 7, "Comment faire briller une LED ?"

Pour pouvoir correctement alimenter les LEDs avec un courant supérieur à 200 mA, nous allons utiliser un transistor bipolaire (NPN ou PNP) ou un MOSFET qui permettra d'amplifier le courant arrivant dans les LEDs.

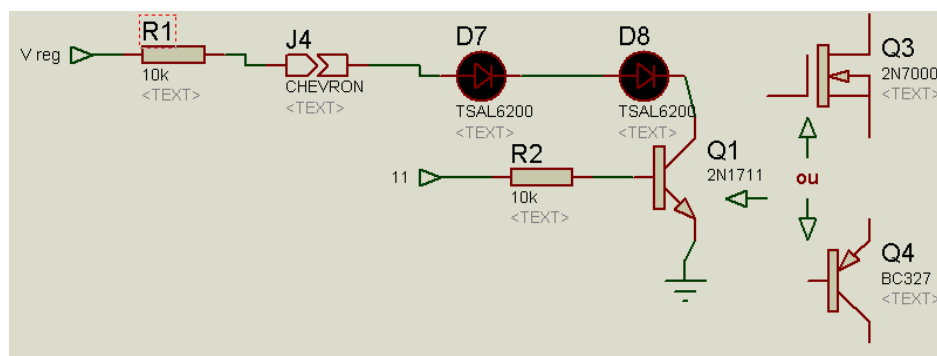


Figure 7 : Schéma d'action des LEDs infrarouges

Référence du paragraphe : CPR_EM TT_INDICATEUR

Rédacteur : Enzo Camescasse, Kilian Denissel

Relecteur : Hugo Renaud, Louis Blanc

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_EM TT_INDICATEUR

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Pour cette référence du paragraphe, nous avons utilisé l'étage "actions".

La solution technique retenue pour répondre à cette exigence est une LED de couleur verte qui permettra d'indiquer que l'émetteur est sous tension.

Afin d'avoir une intensité lumineuse de 50 mcd (+/- 20%), nous allons utiliser une résistance qui permettra une modification de la tension dans le circuit électrique. Afin de déterminer les résistances nous allons utiliser l'HTUT 7, "Comment faire briller une LED ?"

Pour pouvoir correctement alimenter les LEDs avec un courant supérieur à 200 mA, nous allons utiliser un transistor bipolaire (NPN ou PNP) ou un MOSFET qui permettra d'amplifier le courant arrivant dans les LEDs.

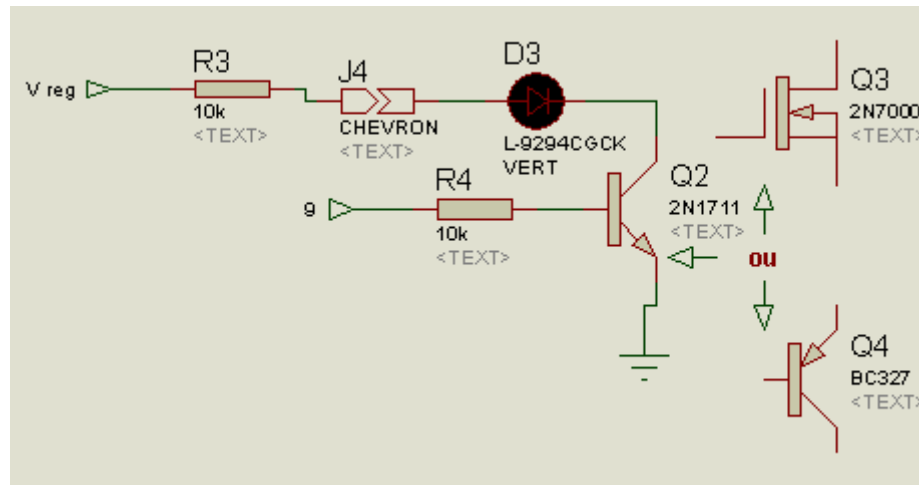


Figure 8 : Schéma d'action de la LED verte

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_ENERGIE

Rédacteur : Hugo Renaud, Louis Blanc

Relecteur : Enzo Camescasse, Kilian Denissel

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_EMTT_ENERGIE

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Pour répondre à cette exigence, nous avons utilisé l'étage "ÉNERGIE".

Dans le cahier des charges nous sommes obligés d'utiliser une batterie lipo 2S. Cependant, les composants sur la carte comme le MCU qui supportent une tension entre 1.8V et 5.5V, puis il y a le potentiomètre qui doit être alimenté avec une tension stable qui est la même que le MCU, il y a aussi les LEDs qui doivent être alimentées avec une tension fixe pour régler leurs intensités. Ces composants ne supportent pas de fluctuation au cours du temps de la tension, or l'accumulateur délivre une tension entre 8,4V à 6,0V. De plus, tous les composants ne supportent pas une tension supérieure à 5V. Pour contrecarrer ce problème, nous avons utilisé un régulateur linéaire, celui-ci va abaisser la tension à 5V et délivrer une tension stable au cours du temps.

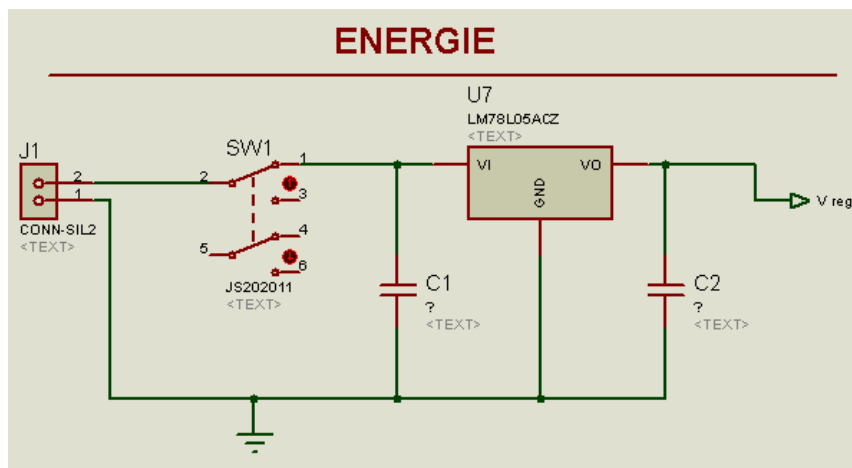


Figure 9 : Schéma de la partie énergie

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_INTERRUPTEUR**Rédacteur :** Hugo Renaud, Louis Blanc**Relecteur :** Enzo Camescasse, Kilian Denissel**Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_EMTT_INTERRUPTEUR****Compétences GEII :** C1-10, C1-11

Pour répondre à cette exigence, nous avons utilisé l'étage "ÉNERGIE".

La solution technique retenue pour répondre à cette exigence est un switch marche/arrêt qui permettra ou non d'alimenter tous les étages de la carte électronique. Nous l'avons placé avant le régulateur moins consommateur.

Référence du paragraphe : CPR_EMTT_SCHEMA**Rédacteur :** Hugo Renaud, Louis Blanc, Enzo Camescasse, Kilian Denissel**Relecteur :** Hugo Renaud, Louis Blanc, Enzo Camescasse, Kilian Denissel**Compétences GEII :** C1-10, C1-11

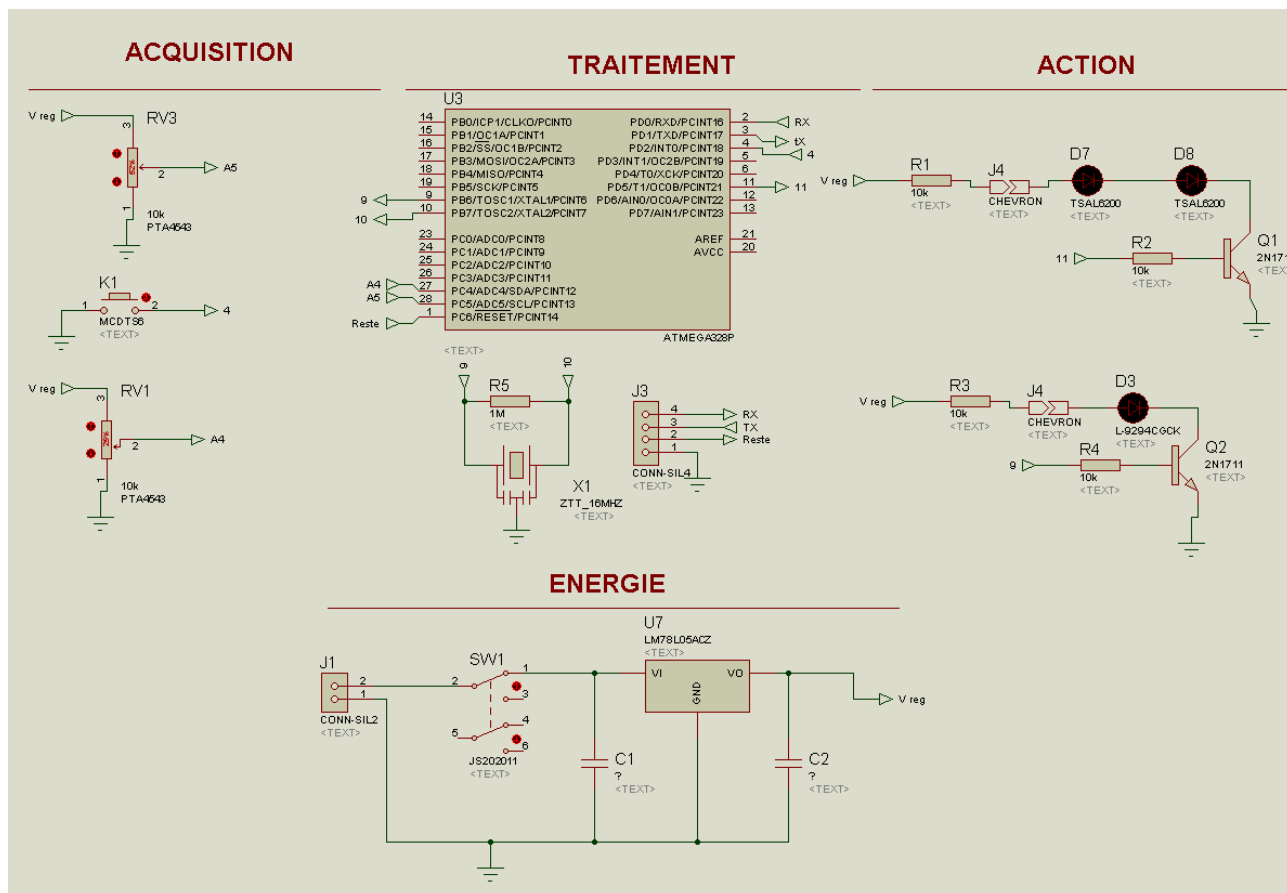


Figure 10 : Schéma électrique préliminaire de l'émetteur

2.2.2 Électronique - Récepteur

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_ARCHI_ELEC

Rédacteur : Louis Noël et Louis Marle-Husson

Relecteur : Marius Deschaume, Sébastien Lewis

Compétences GEII : C1-3, C1-9, C1-11

Kart à hélice

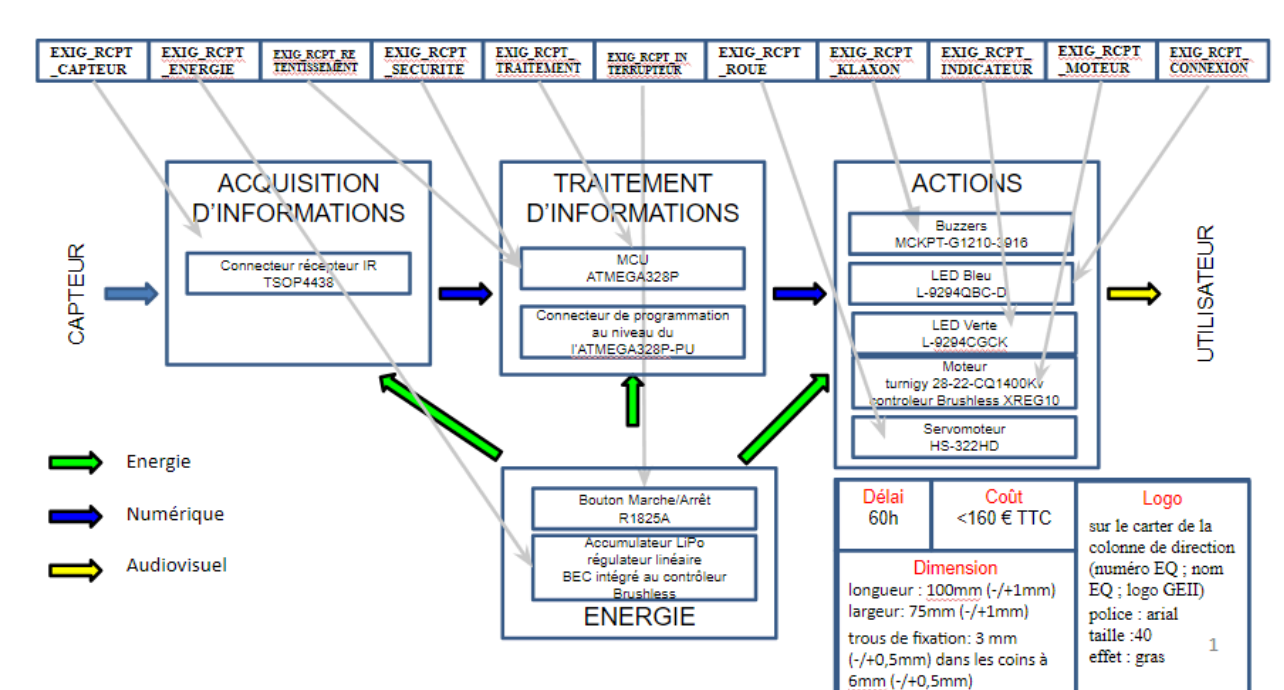


Figure 10 : Synoptique architecture électronique du récepteur

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_CAPTEUR

Rédacteur : Louis Marle--Husson, Louis Noël

Relecteur : Marius Deschaume, Sébastien Lewis

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_RCPT_CAPTEUR

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Pour cette référence du paragraphe, nous avons opté pour l'étage ACQUISITION D'INFORMATIONS et choisi d'utiliser le capteur infrarouge TSOP 4438.

D'après la Figure 12 - Horizontal Directivity présente dans la datasheet du composant, nous avons constaté que ce capteur permet de recevoir les rayons infrarouges sur un angle de 360 degrés, contrairement au TSOP 58438 qui nous était également proposé. De plus, il est capable de recevoir des trames protocolaires NEC.

Le capteur n'est pas présent sur la carte électronique, il sera positionné sur le kart et sera connecté à l'aide d'un connecteur trois broches.

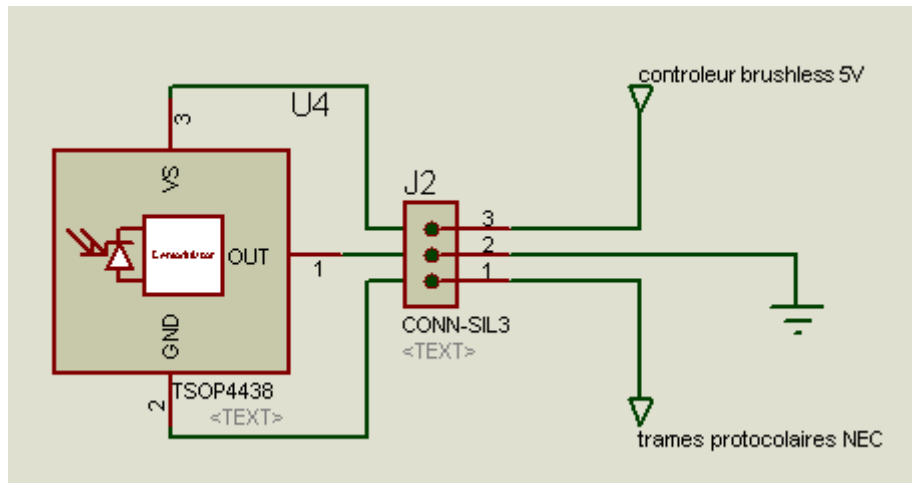


Figure 11 : Branchement capteur infra-rouge

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_TRAITEMENT**Rédacteur :** Marius Deschaume, Sébastien Lewis**Relecteur :** Louis Marle--Husson, Louis Noël**Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_RCPT_TRAITEMENT****Compétences GEII :** C1-10, C1-11

Pour la partie traitement, nous optons pour le MCU ATMEGA328p, il fonctionne sur 8 bits à une fréquence maximale de 20MHz. Ce dernier permet donc de lire et d'exploiter une trame protocolaire NEC sur 16 bits en deux fois. Ce qui n'est pas gênant car les temps inter trames sont de 108ms, cela représente donc 216ms pour un envoi complet d'information. Sachant que le temps de réaction d'un Homme est en moyenne de 1sec ce temps de transmission ne sera pas dérangeant.

Les seuls quartz disponible dans le stock de SAE sont des quartz de 16MHz le processeur ne pourra donc pas aller au-delà, 20MHz sont donc suffisant pour le processeur.

Il est nécessaire de lui attacher un connecteur de programmation ainsi qu'un quartz pour l'horloge. Les broches 16, 17 et 18 seront utilisées afin d'envoyer respectivement les signaux d'action vers le moteur, le servomoteur et le buzzer.

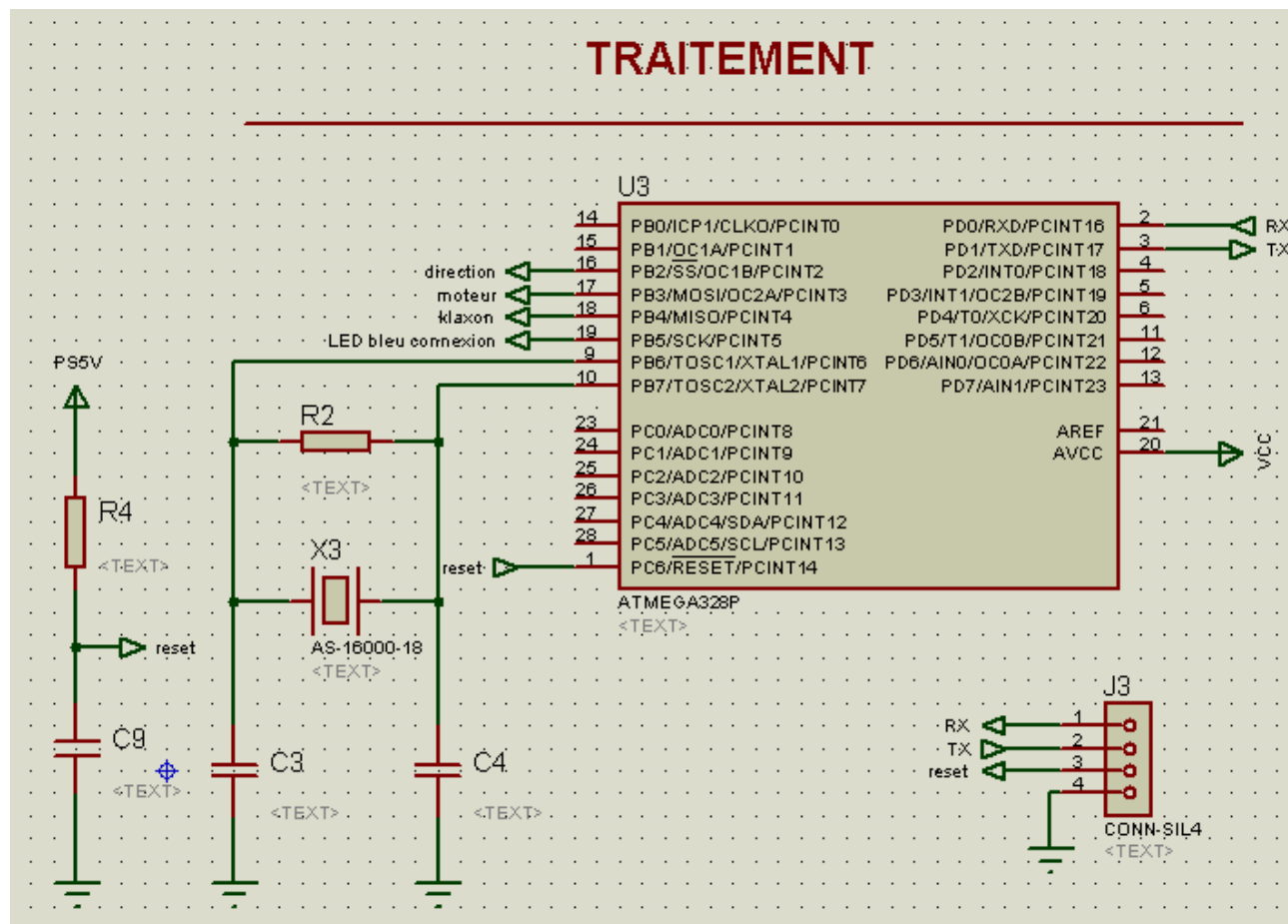


Figure 12 : Schéma électronique partie traitement

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_SECURITE

Rédacteur : Marius Deschaume, Sébastien Lewis

Relecteur : Louis Marle--Husson, Louis Noël

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_RCPT_SECURITE

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Il sera nécessaire d'utiliser le processeur de l'ATMEGA 328P et un module timer de ce dernier. Cette exigence sera remplie via le programme informatique.

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_RETENTISSEMENT

Rédacteur : Marius Deschaume, Sébastien Lewis

Relecteur : Louis Marle--Husson, Louis Noël

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_RCPT_RETENTISSEMENT

- Doit recevoir l'information infrarouge du émetteur
- Avec cette information le Klaxon s'active ou pas

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Nous avons déterminé une broche à utiliser sur l'ATMEGA 328p (broche 18), il s'agit d'une broche GPIO sur laquelle il sera possible d'envoyer un signal carré de 4kHz (-/+100Hz) de rapport cyclique de 50 % (-/+10%) comme demandé dans l'exigence KLAXON. Ce signal sera généré par le biais du programme informatique.

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_MOTEUR

Rédacteur : Louis Marle--Husson, Louis Noël

Relecteur : Marius Deschaume, Sébastien Lewis

Exigences client vérifiées par pré-conception :EXIG_RCPT_MOTEUR

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Pour cette référence du paragraphe, nous avons employé l'étage ACTION. Nous ferons usage du Moteur Turnigy 28-22-CQ1400Kv, préinstallé sur le kart à hélice, pour le propulser vers l'avant. Un contrôleur brushless est nécessaire afin de piloter le moteur brushless en vitesse et en puissance. De plus, on va utiliser le CPU et un périphérique "timer" du MCU pour répondre à cette exigence.

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_ROUE

Rédacteur : Louis Marle--Husson, Louis Noël

Relecteur : Marius Deschaume, Sébastien Lewis

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_RCPT_ROUE

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Pour cette référence du paragraphe, nous avons utilisé l'étage ACTION. On a choisi d'utiliser le Servomoteur HS-322HD car il correspond à la valeur d'angle de direction de roues calculée, soit 180°.

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_INDICATEUR

Rédacteur : Louis Marle--Husson, Louis Noël

Relecteur : Marius Deschaume, Sébastien Lewis

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_RCPT_INDICATEUR.

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Pour cette référence du paragraphe, nous avons utilisé l'étage ACTION. Nous avons opté d'utiliser la LED Verte L-9294CGCK branchée en série avec une résistance afin d'obtenir l'intensité lumineuse demandée.

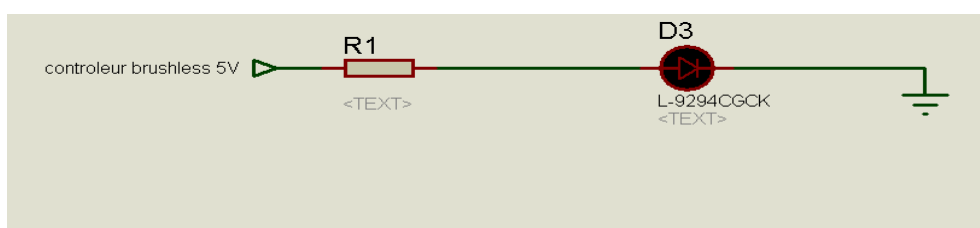


Figure 13 : branchement LED verte indicateur

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_CONNEXION

Rédacteur : Louis Marle--Husson, Louis Noël

Relecteur : Marius Deschaume, Sébastien Lewis

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_RCPT_CONNEXION

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Pour cette référence du paragraphe, nous avons utilisé l'étage ACTION. Nous avons sélectionné la LED Bleue L-9294QBC-D, branchée en série avec une résistance afin d'obtenir l'intensité lumineuse demandée.

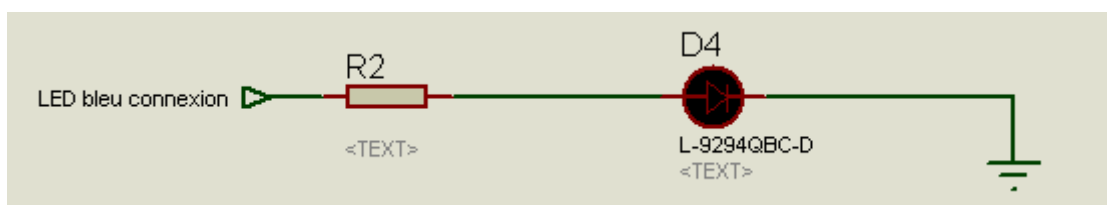


Figure 14 : Branchement LED bleue connexion

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_KLAXON

Rédacteur : Louis Marle--Husson, Louis Noël

Relecteur : Marius Deschaume, Sébastien Lewis

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_RCPT_KLAXON

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Pour cette référence du paragraphe, nous avons utilisé l'étage ACTION. On a choisi d'utiliser le Buzzer MCKPT-G1210-3916, étant donné que c'est le seul disponible dans le stock. De plus on utilisera le CPU et un périphérique "timer" du MCU pour répondre à cette exigence.

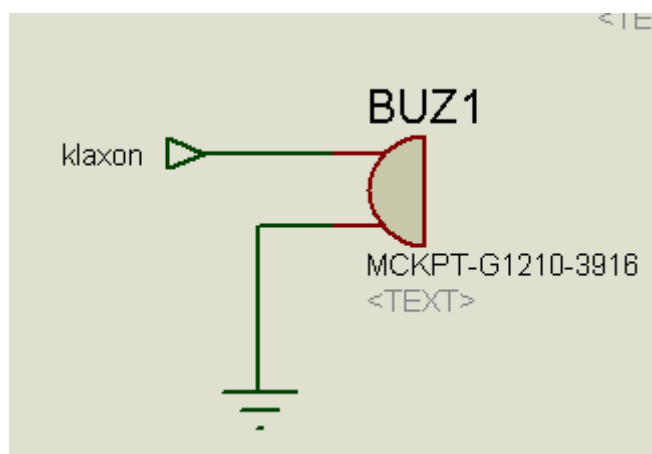


Figure 15 : Branchement buzzer

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_ENERGIE

Rédacteur : Marius Deschaume, Sébastien Lewis

Relecteur : Louis Marle--Husson, Louis Noël

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_RCPT_ENERGIE :

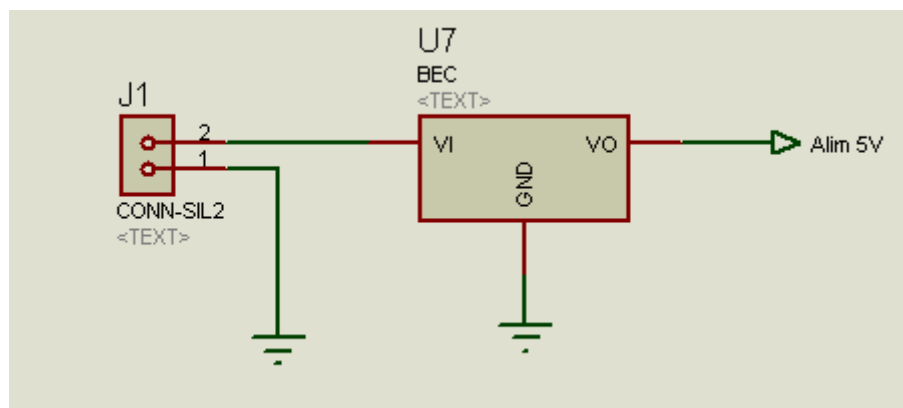
- Un accumulateur d'énergie électrique de type Lithium-Polymère 2S avec une autonomie de fonctionnement du kart d'au moins 15 minutes à mi-puissance

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Pour répondre à cette exigence, on utilisera un Régulateur Linéaire (BEC), intégré au contrôleur brushless, parce que les Accumulateurs LiPo à notre disposition sont à une tension de 7,4V et certains composants ne supportent pas cette tension. La LED Bleue et la LED Verte sont à un

Kart à hélice

tension de 5V, le Récepteur Démodulateur InfraRouge(TSOP58438) entre 2.5V-5.5V, le buzzer (MCKPT-G1210-3916) entre 3V-30V et le moteur/servomoteur(HS-322HD) qui fonctionne entre 4.8V-6.0V. ajouter mcu a 5V



Référence du paragraphe : CPR_RCPT_INTERRUPTEUR

Rédacteur : Marius Deschaume, Sébastien Lewis

Relecteur : Louis Marle-Husson, Louis Noël

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_RCPT_INTERRUPTEUR :

- Interrupteur afin de le mettre sous/hors tension son circuit électronique
- Avoir une bonne ergonomie d'utilisation

Compétences GEII : C1-10, C1-11

Pour répondre à cette exigence, on prend le R1825A, parce que c'est le bouton poussoir qui est déjà préinstallé sur le kart à hélice.

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_SCHEMA

Rédacteur : Marius Deschaume, Sébastien Lewis, Louis Marle-Husson, Louis Noël

Relecteur : Marius Deschaume, Sébastien Lewis, Louis Marle-Husson, Louis Noël

Compétences GEII : C1-10, C1-11

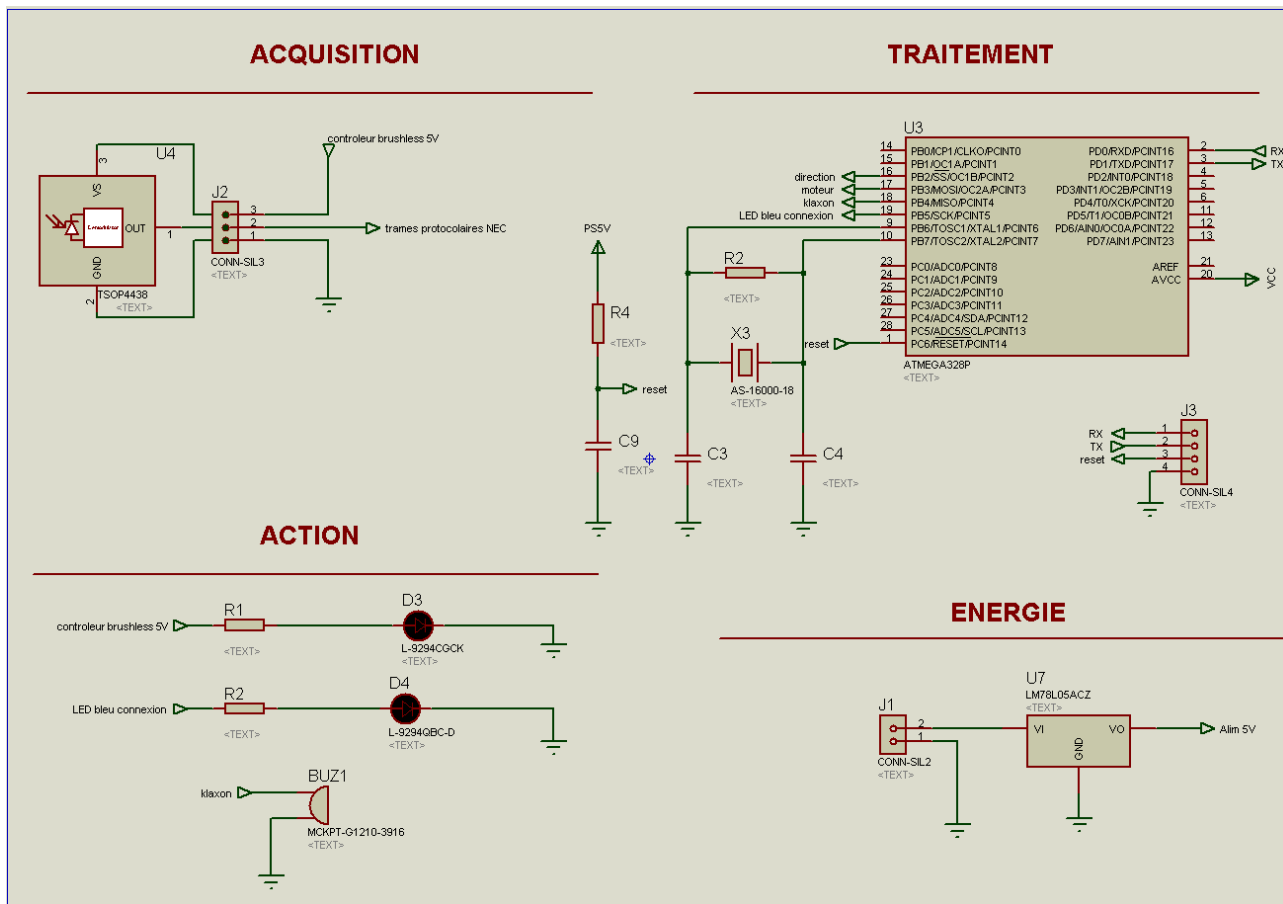


Figure 16 : Schéma électrique préliminaire du récepteur

2.3 Informatique

2.3.1 Informatique - Émetteur

Référence du paragraphe : CPR EMTT ARCHI INFO

Rédacteur : M. Deschaume / S. Lewis / Louis Marle-Husson / Louis Noël

Relecteur : M. Deschaume / S. Lewis / Louis Marle-Husson / Louis Noël

Compétences GEII : C1-3, C1-9, C1-10, C1-11

Kart à hélice

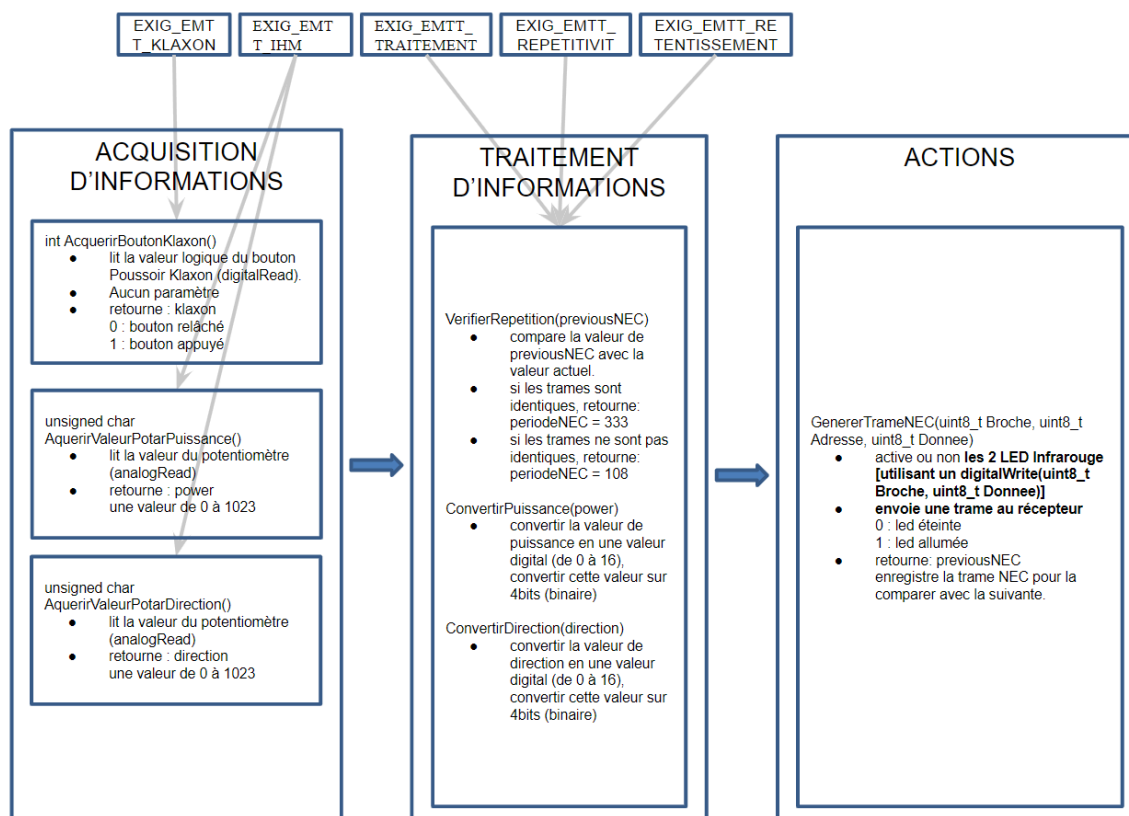


Figure 17 : Synoptique architecture informatique de l'émetteur

Kart à hélice

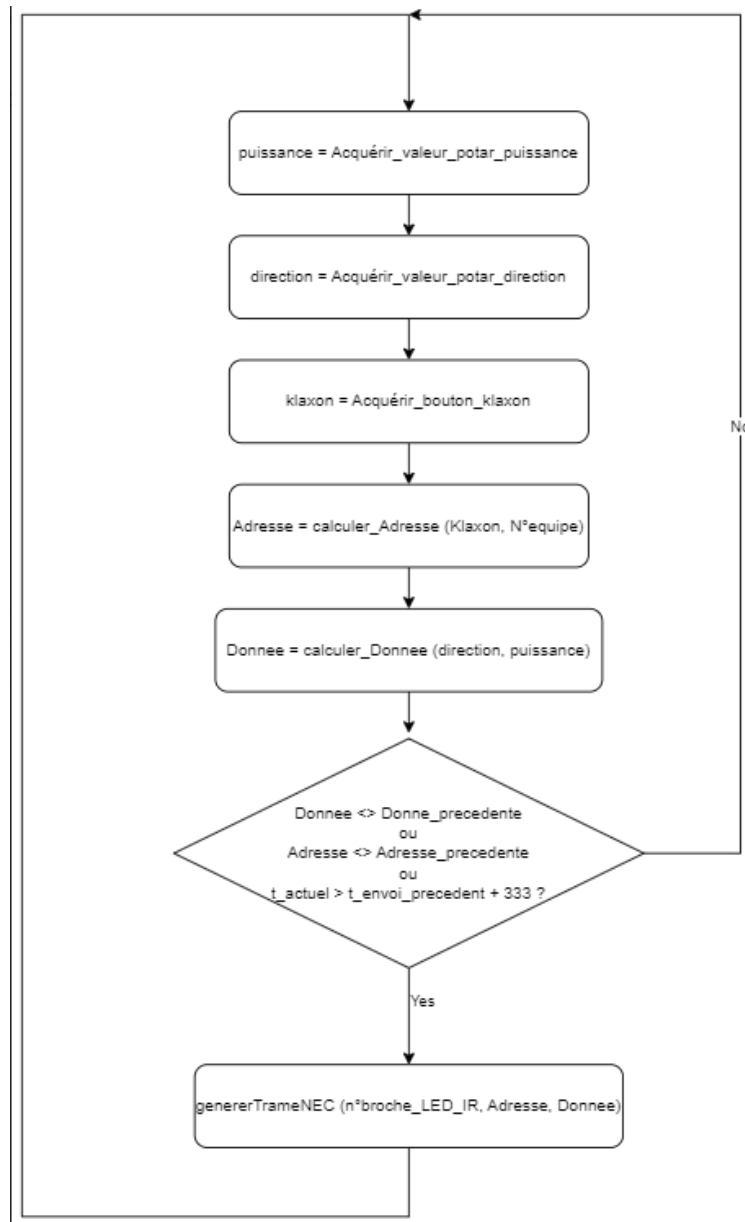


Figure 18 : Algorithme de traitement de l'émetteur

2.3.2 Informatique - Récepteur

Référence du paragraphe : CPR_RCPT_ARCHI_INFO

Rédacteur : Enzo Camescasse, Killian Denissel, Hugo Renaud, Louis Blanc

Relecteur : Enzo Camescasse, Killian Denissel, Hugo Renaud, Louis Blanc

Compétences GEII : C1-3, C1-9, C1-10, C1-11

Kart à hélice

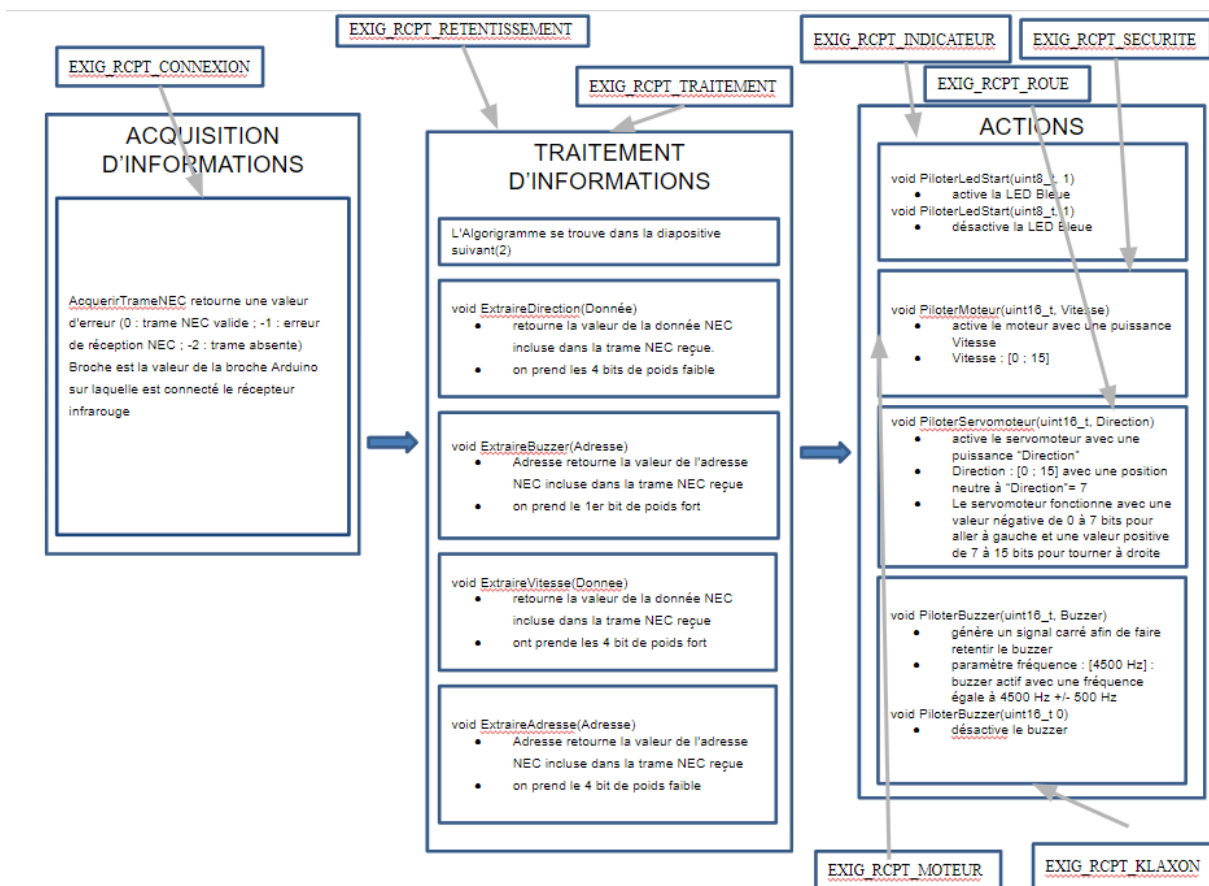


Figure 19 : Synoptique d'architecture informatique du récepteur

Kart à hélice

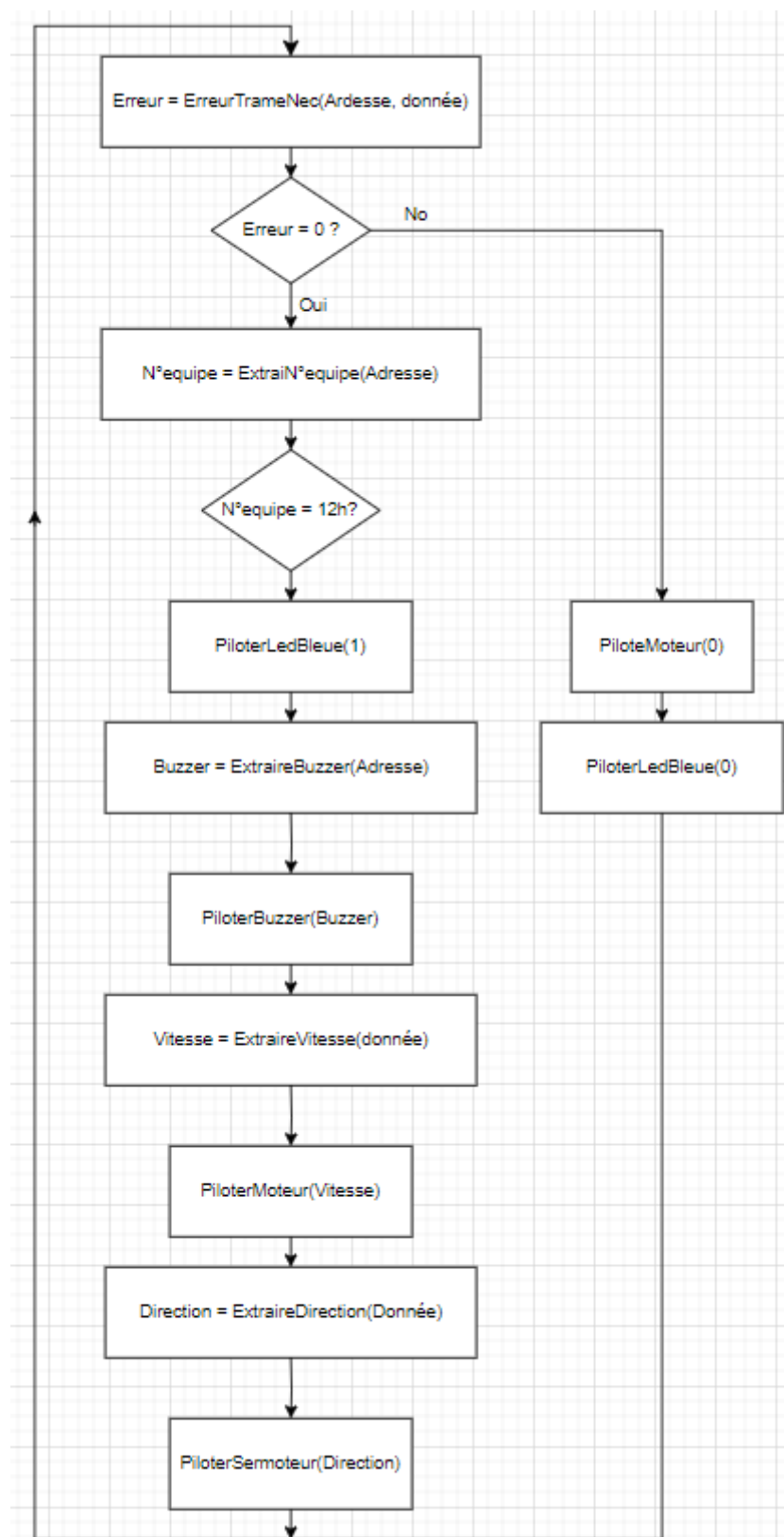


Figure 20 : Algorithme de traitement du récepteur

2.4 Coût - Délai

Référence du paragraphe : CPR_COUT

Rédacteur : Enzo Camescasse, Killian Denissel, Hugo Renaud, Louis Blanc, M. Deschaume, S. Lewis, Louis Marle-Husson, Louis Noël

Relecteur : Enzo Camescasse, Killian Denissel, Hugo Renaud, Louis Blanc, M. Deschaume, S. Lewis, Louis Marle-Husson, Louis Noël

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_COUT

Compétences GEII : C1-10

Référence fabricant	Référence distributeur	Coût unitaire hors taxes	Quantité	Coût partiel hors taxes	Fournisseur	Lien internet
Panneau médium haute densité (HDF) - 244 x 122 cm, ép.3 mm	3663602839408	16,58	0,25	4,15	castorama	https://www.castorama.fr/panneau-medium-haute-densite-hdf-244-x-122-cm-ep-3-mm-venu-du-au-panneau/3663602839408_CAFR.prd
Tige filetée acier zingué Diall ø6 x 1000 mm	3454971107973	0,75	0,3333333333	0,25	castorama	https://www.castorama.fr/tige-filetee-acier-zingue-diall-6-x-1000-mm/3454971107973_CAFR.prd
Écrou indesserrable acier zingué Diall ø6 mm - 10 pièces	3101785023578	1,71	0,8	1,37	castorama	https://www.castorama.fr/ecrou-indesserrable-acier-zingue-diall-6-mm-10-pieces/3101785023578_CAFR.prd
Tube rond aluminium brut ø8 mm, 1 m	3232630604052	2,67	0,3333333333	0,89	castorama	https://www.castorama.fr/tube-rond-aluminium-brut-8-mm-1-m/3232630604052_CAFR.prd
50 rondelles plates moyennes Diall acier zingué Ø6 mm	3101785023790	4,12	0,2	0,82	castorama	https://www.castorama.fr/50-rondelles-plates-moyennes-diall-acier-zingue-6-mm/3101785023790_CAFR.prd
10 boulons poêlier inox A2 6 x 20 mm	3663602741336	4,75	0,2	0,95	castorama	https://www.castorama.fr/10-boulons-poelier-inox-a2-6-x-20-mm/3663602741336_CAFR.prd
10 entretoises lisses 10mm en plastique noir	11541	0,33	0,4	0,13	gotronic	https://www.gotronic.fr/art-10-entretoises-lisses-10mm-6522.htm
10 entretoises lisses 20mm en plastique noir	11543	0,58	0,4	0,23	gotronic	https://www.gotronic.fr/art-10-entretoises-lisses-20mm-6523.htm
10 vis acier M3 20mm	11521	0,50	0,4	0,20	gotronic	http://www.gotronic.fr/art-10-vis-acier-m3-20mm-6508.htm
10 vis acier M3 30mm	11522	0,50	0,4	0,20	gotronic	http://www.gotronic.fr/art-10-vis-acier-m3-30mm-6509.htm
10 écrous acier M3	11523	0,17	0,8	0,14	gotronic	http://www.gotronic.fr/art-10-ecrous-acier-m3-6510.htm
10 rondelles acier M3	11524	0,13	0,8	0,10	gotronic	http://www.gotronic.fr/art-10-rondelles-acier-m3-6511.htm

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ12 Révision : 2 – 17/02/2024	31/85
----------------------------------	---	-------

Kart à hélice

Hobbyking Propeller 6x3 Black (CW/CCW) (6pcs)	HCB-06	2,30	0,1666666667	0,38	hobbyking	https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-8482-propeller-6x3-black-cw-ccw-6pcs.html
Connecteur IDC Stelvio Kontek Femelle, 3 contacts, 1 rangée, pas 2.54mm, Montage sur câble, série Autocom	189-9558	0,66	2	0,66	radiospares	https://fr.rs-online.com/web/p/connecteurs-ids/1899558
Rallonge pour servos JR JR31333	25423	2,00	2	4,00	gotronic	https://www.gotronic.fr/art-rallonge-pour-servos-jr-jr31333-12047.htm
HobbyKing 10A ESC 1A UBEC (EU warehouse)	261000002	7,55	1	7,55	hobbyking	https://hobbyking.com/fr_fr/hobbyking-10a-2-3s-esc-1a-ubec.html
MCDTS6-3K Commutateur tactile, Série MCDTS6, A déclencheur supérieur, Traversant, Bouton rond, 100 gf	9471723	0,19	1	0,19	farnell	https://fr.farnell.com/multicom/p/mcdts6-3k/tactile-commutateur-7mm-100g/dp/9471723
PTA4543-2015DPB103 Potentiomètre à glissière, Glissière, Bas Profil, 10 kohm, ± 20%, 250 mW, Linéaire, Traversant	1688415	1,30	2	2,60	farnell	https://fr.farnell.com/bourns/pta4543-2015dpb103/potentiometre-slide-10k-45mm/dp/1688415
ATMEGA328P-PU MCU 8 bits, AVR ATmega Family ATmega328 Series Microcontrollers, 20 MHz, 32 KB, 2 KB	1715487	2,62	2	5,24	farnell	https://fr.farnell.com/microchip/atmega328p-pu/micro-8-bits-avr-32k-flash-28pdip/dp/1715487
TSAL6200 Emetteur infrarouge, Haute Puissance, 940 nm, 17 °, T-1 3/4 (5mm), 15 mW/Sr, 15 ns, 15 ns	3152856	0,57	2	1,14	farnell	https://fr.farnell.com/vishay/tsal6200/emetteur-infrarouge-940nm-t-1/dp/3152856
L-9294CGCK LED, Basse puissance, Vert, Traversant, T-1 3/4 (5mm), 20 mA, 2.1 V, 570 nm	2079971	0,15	1	0,15	farnell	https://fr.farnell.com/kingbright/l-9294cgck/led-wide-view-130-vert/dp/2079971
JS202011CQN Commutateur à glissière, DPDT, On-On, Traversant, Série JS, 300 mA	2320018	0,38	1	0,38	farnell	https://fr.farnell.com/c-k-components/js202011cqn/commutateur-dpdt-0-6a-6vdc-tht/dp/2320018
TSOP4438 Récepteur infrarouge, Commande à distance, 38 kHz, Traversant Vue latérale, NEC, Sharp, r-step, 45m	2251381	1,11	1	1,11	farnell	https://fr.farnell.com/vishay/tso4438/recepteur-ir-45m-0-12mw-m2-lateral/dp/2251381
MCKPT-G1210-3916 Transducteur, Buzzer, 3 VDC, 30 VDC, 2 mA, 80 dB	2309143	0,67	1	0,67	farnell	https://fr.farnell.com/multicom/p/mckpt-g1210-3916/piezo-buzzer/dp/2309143
L-9294CGCK LED, Basse puissance, Vert, Traversant, T-1 3/4 (5mm), 20 mA, 2.1 V, 570 nm	2079971	0,15	1	0,15	farnell	https://fr.farnell.com/kingbright/l-9294cgck/led-wide-view-130-vert/dp/2079971
L-9294QBC-D LED, Basse puissance, Bleu, Traversant, T-1 3/4 (5mm), 20 mA, 3.3 V, 465 nm	2079976	0,25	1	0,25	farnell	https://fr.farnell.com/kingbright/l-9294qbc-d/led-wide-view-60-bleu/dp/2079976
Turnigy 28-22-CQ 1400Kv Brushless Outrunner	TR2822CQ1400	11,44	1	11,44	hobbyking	https://hobbyking.com/en_us/turnigy-28-22-cq-1400kv-brush

Kart à hélice

						less-outrunner.html
Servomoteur Hitec HS322HD	1602	10,75	1	10,75	gotronic	https://www.gotronic.fr/art-servomoteur-hitec-hs322hd-875.htm
BP rond R1825A OFF-ON - 3 A/125 Vac	07119	1,25	1	1,25	gotronic	http://www.gotronic.fr/art-bp-rond-r1825a-74.htm
LM78L05ACZ/NOPB Régulateur de tension linéaire, 7805, fixe, 3 broches, Entrée 7V à 30V, Sortie 5V et 0.1A, TO-92-3	3122722	0,39	1	0,39	farnell	https://fr.farnell.com/texas-instruments/lm78l05acz-nopb/ic-v-reg-linear-5v-to92/dp/3122722

Coût total hors taxes du projet	57,74
Coût total TTC Matières premières du projet	69,29

Pour le moment, le coût du projet est respecté et ne dépasse pas 160 € TTC.

Référence du paragraphe : CPR_DELAI

Rédacteur : Enzo Camescasse, Killian Denissel, Hugo Renaud, Louis Blanc, M. Deschaume, S. Lewis, Louis Marle-Husson, Louis Noël

Relecteur : Enzo Camescasse, Killian Denissel, Hugo Renaud, Louis Blanc, M. Deschaume, S. Lewis, Louis Marle-Husson, Louis Noël

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_DELAI

Compétences GEII : C1-10

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ12 Révision : 2 – 17/02/2024	33/85
----------------------------------	---	-------

Kart à hélice

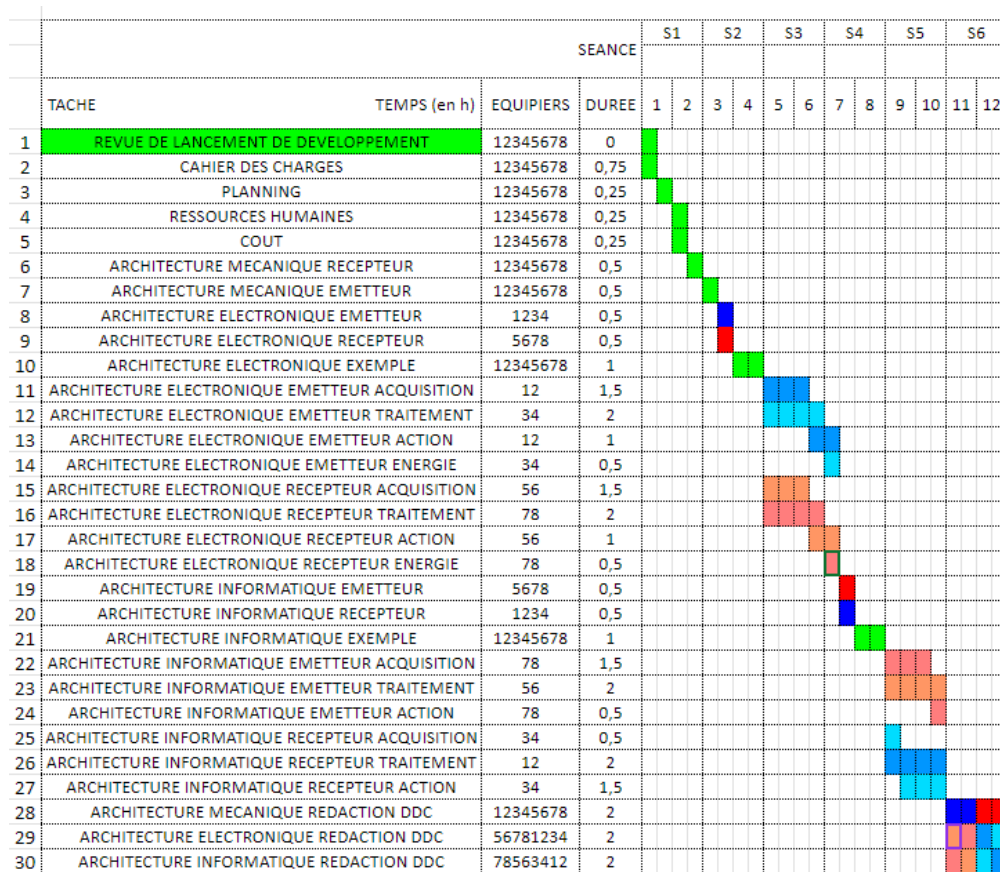


Figure 21 : Planning de Développement du Projet

Pour le moment, nous respectons les délais demandés. Aucun changement n'est à déplorer.

2.5 Conclusion de la conception préliminaire du produit

Rédacteur : Enzo Camescasse, Killian Denissel, Hugo Renaud, Louis Blanc, M. Deschaume, S. Lewis, Louis Marle-Husson, Louis Noël

Relecteur : Enzo Camescasse, Killian Denissel, Hugo Renaud, Louis Blanc, M. Deschaume, S. Lewis, Louis Marle-Husson, Louis Noël

La conception préliminaire du Kart À Hélice a permis d'élaborer une ébauche de schéma électrique du produit. Nous avons pu attribuer une solution technique avec sa justification à chacune des exigences énoncées dans le Cahier Des Charges. Le dimensionnement des composants se fera lors de la phase suivante de conception détaillée. La faisabilité technique du produit est à cette étape assurée.

Kart à hélice

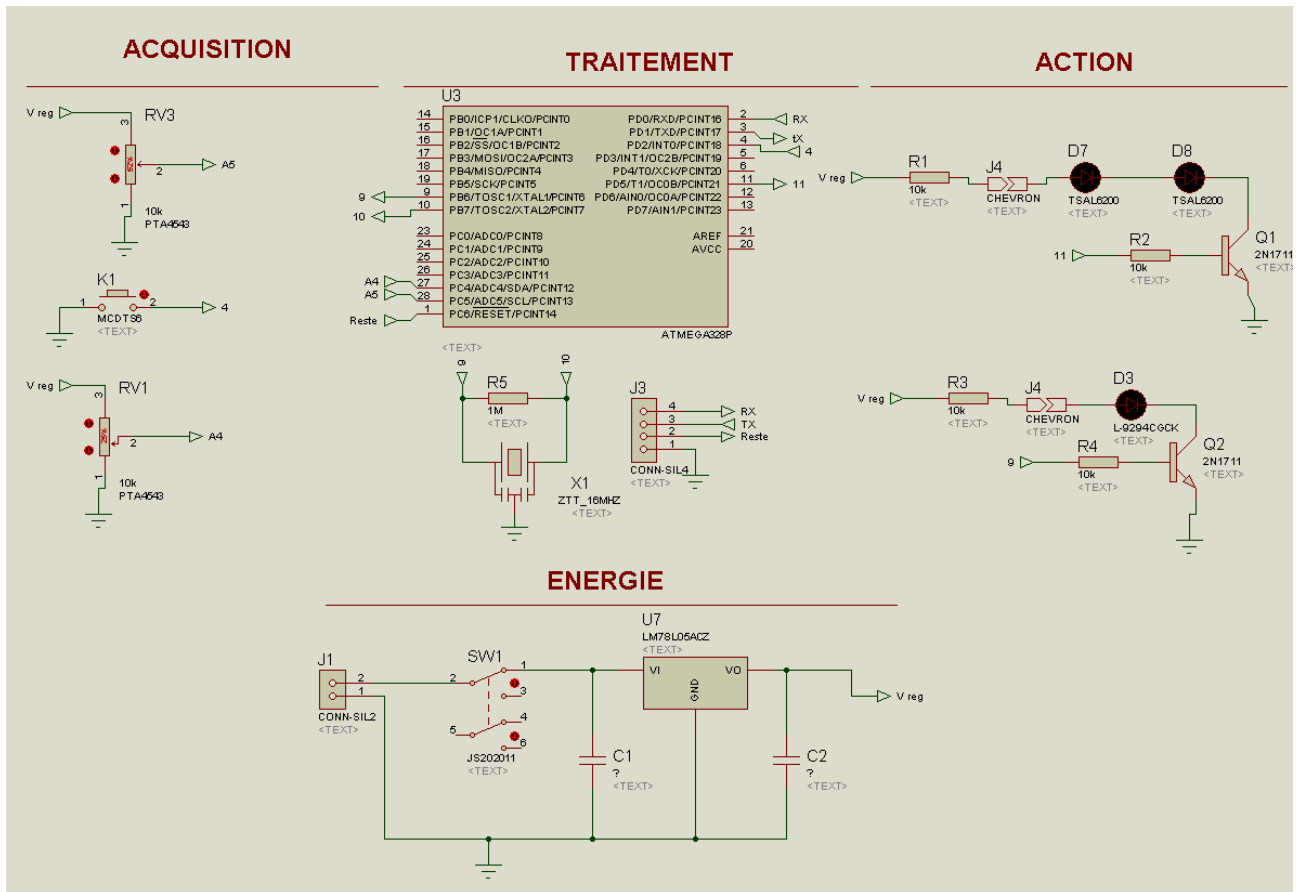


Figure 22 : Schéma électrique préliminaire de l'émetteur

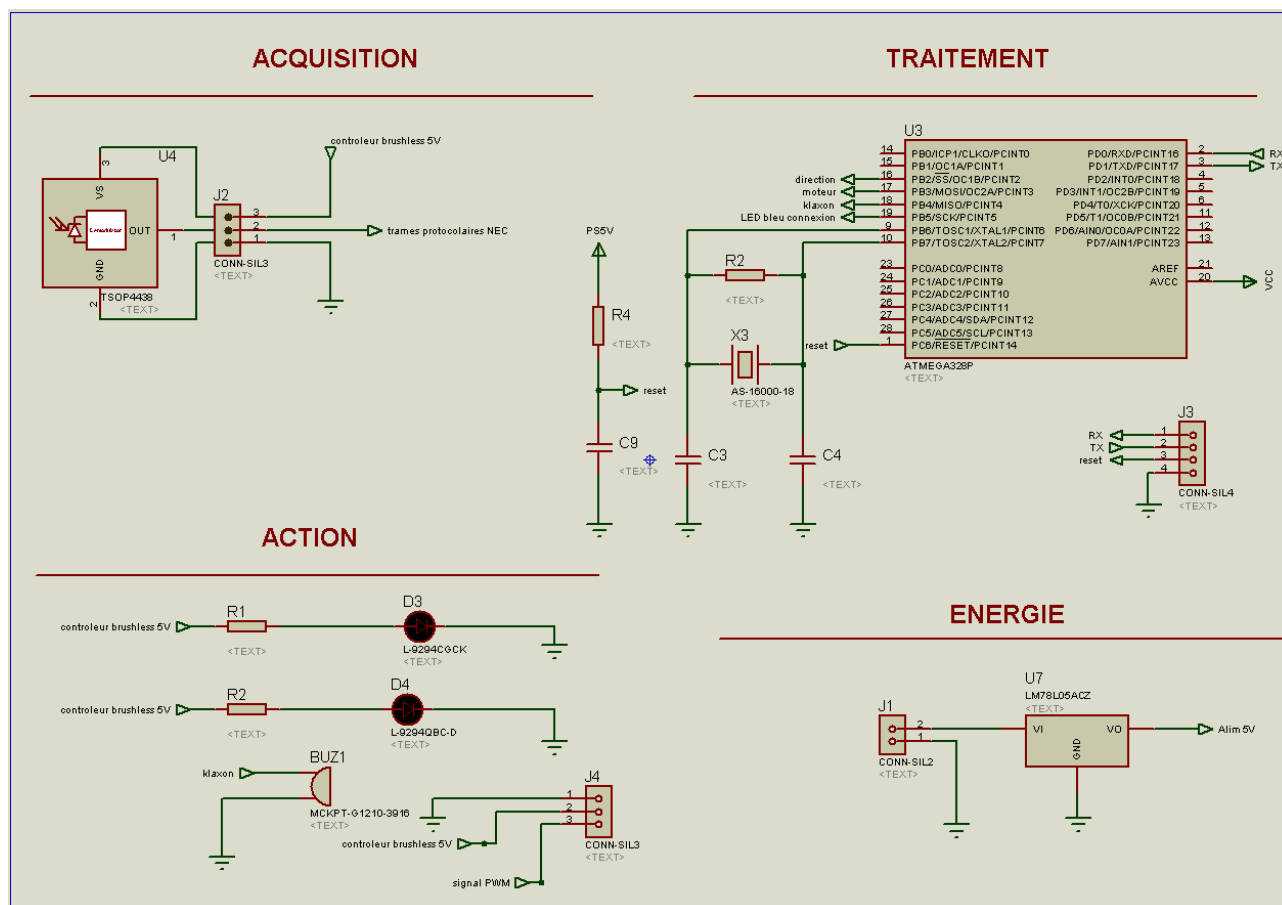


Figure 23 : Schéma électrique préliminaire du récepteur

3. Conception détaillée du produit

Ce chapitre détaille la conception du produit développé. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe de cette étude fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

3.1. Électronique

3.1.1. Électronique - Émetteur

Référence du paragraphe : CDT_EMTT_IHM

Rédacteur : Enzo Camescasse, Killian Denissel

Relecteur : Hugo Renaud, Louis Blanc

Exigences client vérifiées : EXIG_EMTT_IHM

Compétences GEII : C1-21, C1-22, C1-23, C1-24, C1-25, C1-26

L'exigence EXIG_EMTT_IHM fait partie du bloc fonctionnel "acquisition" dans le document de conception préliminaire.

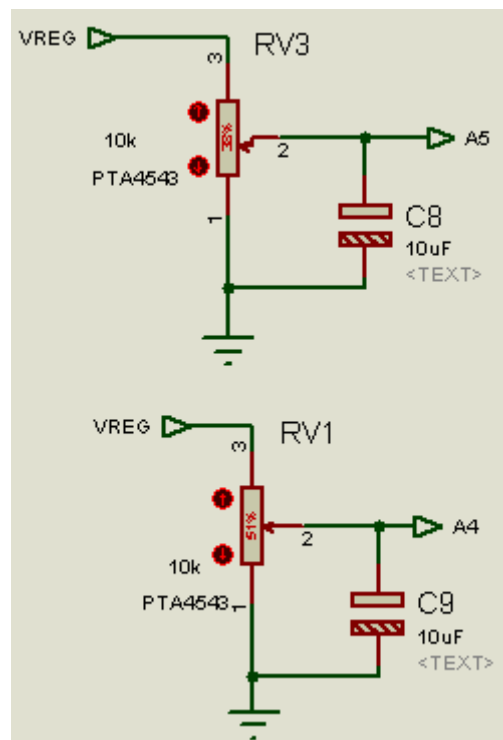


Figure 24 : schéma électrique des potentiomètres

Tout d'abord nous cherchons à déterminer quelle est la résistance de notre potentiomètre en fonction de la Tension V_{out} , du courant I_{out} de l'ADC et de I_{pont}

Pour cela nous utilisons la formule vu dans le HTUT 5 :

$$I_{pont} > (10 / (\Delta V_{out} / V_{out})) * I_{out}$$

Nous voulons une tolérance de 5% soit pour $\Delta V_{out} / V_{out} = 0,05$

Le courant I_{out} de l'ADC est égale à $1 \mu A$

Nous avons donc :

Kart à hélice

$$I_{pont} > 10 / 0,05 * 1 * 10E - 6 = 200 * 10E - 6 A$$

La valeur de I_{pont} est de $200 * 10E - 6 A$

Maintenant calculons P qui est la résistance du potentiomètre grâce à la loi d'ohm :

$$P < V_{cc} / I_{pont}$$

$$P < 5 / 200 * 10E - 6 = 25K \Omega$$

Nous avons normaliser cette valeur à $10K\Omega$ en série E3

Maintenant, nous allons voir si cette valeur est conforme avec la tolérance de 5% au début

Calculons I_{pont} avec la nouvelle valeur de résistance :

$$I_{pont} = V_{cc} / P = 5 / 10000 = 5 * 10E - 4$$

A présent nous allons vérifier si le % est inférieur à 5% avec la formule du départ :

$$(\Delta V_{out} / V_{out}) > (10 * I_{out}) / I_{pont}$$

$$\Leftrightarrow (\Delta V_{out} / V_{out}) > (10 * 1 * 10E - 6) / 5 * 10E - 4 = 0,02 \text{ soit } 2\% \text{ d'erreur}$$

Le pourcentage est inférieur à 5% donc la valeur de la résistance est bonne pour les potentiomètres.

Suite à tout cela, nous allons créer un filtre passe bas à l'aide d'un condensateur pour pouvoir supprimer les interférences créées par les hautes fréquences comme les téléphones portables ou encore le wi-fi qui sont présents partout qui peuvent générer des données fausses.

Cela permet de garder les basses fréquences qui nous sont utiles pour notre kart.

Pour calculer le condensateur nous utilisons la formule de la fréquence de coupure que nous avons vu en cours d'électronique.

Pour la fréquence de coupure nous avons 5Hz et pour la résistance nous devons diviser la résistance normalisée par 4 pour trouver la valeur de la résistance recherchée.

$$F_c = \frac{1}{2\pi RC} \Leftrightarrow C = \frac{1}{2\pi R F_c} = 12.7 \mu F$$

Une fois normalisé on obtient un condensateur de $10 \mu F$.

L'exigence est conforme aux solutions techniques retenue vis-à-vis du cahier des charges

Référence du paragraphe : CDT_EMTT_KLAXON

Rédacteur : Enzo Camescasse, Killian Denissel

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ12 Révision : 2 – 17/02/2024	38/85
----------------------------------	---	-------

Relacteur : Hugo Renaud, Louis Blanc

Exigences client vérifiées : EXIG_EM TT_KLAXON

Compétences GEII : C1-21, C1-22, C1-23, C1-24, C1-25, C1-26

L'exigence EXIG_EM TT_KLAXON fait partie du bloc fonctionnel "acquisition" dans le document de conception préliminaire

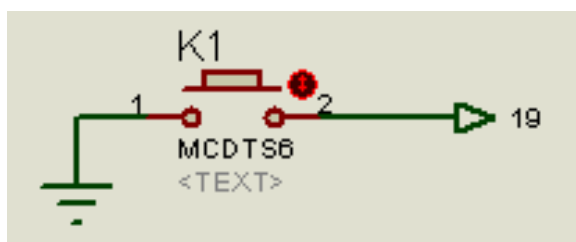


Figure 25 : schéma électrique du bouton poussoir klaxon

Pour alimenter le bouton poussoir (MCDTS6-3K) du klaxon, nous avons décidé d'utiliser un montage Pull-UP comme vu dans l'HTUT 16 car celui-ci permet d'avoir le bouton connecté en logique négative.

$$V_{CC} = 5V$$

$$V < V_{IL}$$

$$V < 0.3 * V_{CC}$$

$$R < 0.3 * \frac{V_{CC}}{I_L}$$

$$R < 0.3 * \frac{5}{1 * 10^{-6}}$$

$$R < 1.5 M\Omega$$

Nous avons donc une résistance de 1,5 MΩ. Après normalisations nous prenons une résistance de 100 kΩ.

Si nous prenons une résistance supérieure, il y aura un danger pour les hommes car la résistance dans le corps humain est de 200 kΩ. Ensuite nous recherchons aussi à diminuer la consommation donc pour cela une résistance assez élevée nous permettra de pallier ce problème.

L'exigence est conforme aux solutions techniques retenue vis-à-vis du cahier des charges

Référence du paragraphe : CDT_EM TT_TRAITEMENT

Rédacteur : Hugo Renaud, Louis Blanc

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : KAH_DDC_EQ12 Révision : 2 – 17/02/2024	39/85
----------------------------------	---	-------

Relecteur : Enzo Camescasse, Killian Denissel

Exigences client vérifiées : EXIG_EM TT_TRAITEMENT

Compétences GEII : C1-21, C1-22, C1-23, C1-24, C1-25, C1-26

L'exigence EXIG_EM TT_TRAITEMENT fait partie du bloc fonctionnel "traitement" dans le document de conception préliminaire.

Pour répondre à cette exigence il nous faut un MCU car les calculer pour cette exigence est compliqué c'est des calculs compliqués. et il nous faut des timer.

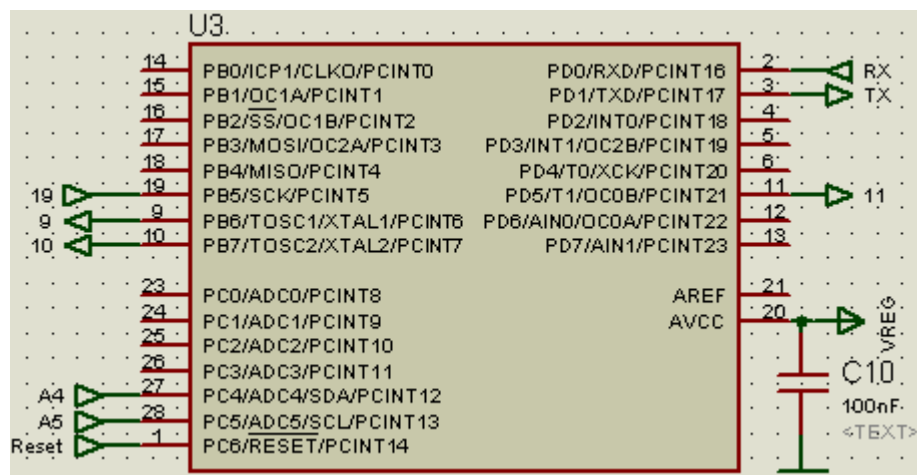
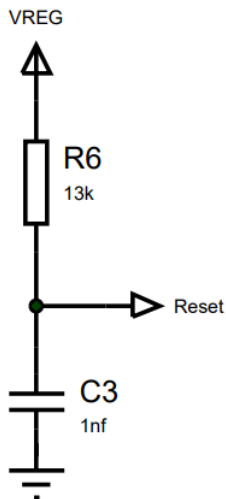


Figure 26 : schéma électrique du microcontrôleur

Pour le MCU nous avons pris les broches :

19	Le bouton poussoir
9	branchement tu Quartz
10	branchement tu Quartz
A4	Potar Puissance
A5	Potar Direction
Reset	Représente le reste du MCU
RX,TX	branche de programmation
11	transitoire des LED Infrarouge
Vreg	Alimentations des ADC

Pour la broche reset, elle permet de commencer le programme à la ligne 0. Pour commencer le programme, il faut recevoir un 1 pendant $2.5\mu\text{s}$ (page 305 de la datasheet tu MCU). Pour obtenir un 1 sur le Reset il faut $0.2 \cdot V_{CC}(\text{min}) = 0.2 \cdot 5 = 1\text{V}$ ou $0.8 \cdot V_{CC}(\text{max}) = 0.8 \cdot 5 = 4\text{V}$ (page 305 de la datasheet tu MCU) donc pour avoir 1 Logique pour la broche Reset il faut une tension entre 1V et 4V avec cette tension doit durer $2.5\mu\text{s}$. Pour faire cela nous utilisons un pont diviseur de tension avec un résistance et un condensateur.



D'après le HTUT 22 on prend un condensateur de 1nF.

Pour dimensionner la résistance R:

on sait que :

$$t_1 = \tau_0 \times \ln \left(\frac{V_c(0) - V_{c\infty}}{V_c(t_1) - V_{c\infty}} \right)$$

avec

$$V_c(0) = 0, V_{c\infty} = 5\text{V}, V_c(t_1) = 1\text{V}, \tau_0 = R \times C, t_1 = 2.5\mu\text{s}$$

donc

$$\begin{aligned} \tau_0 &= 2.5 \times 10^{-6} / \ln \left(\frac{0 - 5}{1 - 5} \right) \\ &= 11.203 \mu\text{s} \end{aligned}$$

$$\text{or } \tau_0 < R \times C \Leftrightarrow R > \tau_0 / C = 11.203 \times 10^{-6} / 1 \times 10^{-9} = 11.203 \text{ k}\Omega$$

Normalisation une résistance (Htut 1) :

Donc nous la normalisation en E3 Mais il y a que tu E24 dans le stock donc nous la normalisation en E24. d'après le HTUT 1 nous prenons deux valeurs au-dessus de la résistance donc $R = 13\text{k}\Omega\text{E24} \pm 5\%$

L'exigence est conforme aux solutions techniques retenue vis-à-vis du cahier des charges

Référence du paragraphe : CDT_EMTT_REPETITIVITE

Rédacteur : Hugo Renaud, Louis Blanc

Relecteur : Enzo Camescasse, Killian Denissel

Exigences client vérifiées : EXIG_EMTT_REPETITIVITE

Compétences GEII : C1-21, C1-22, C1-23, C1-24, C1-25, C1-26

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : KAH_DDC_EQ12 Révision : 2 – 17/02/2024	41/85
----------------------------------	---	-------

L'exigence CDT_EMTT_REPETIVITE fait partie du bloc fonctionnel "traitement" dans le document de conception préliminaire.

Pour cette Exigence il nous faut Un MCU avec un timer bien précis c'est pour ça qu'on utilise un Quartz :

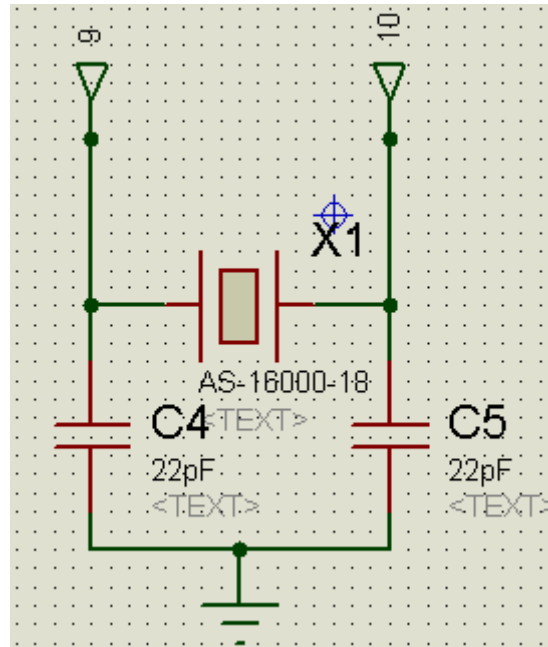


Figure 27 : schéma électrique du quartz

Concernant l'horloge nous avons fait le choix de prendre un quartz pour des raisons économiques (résonateur plus chère). Sur ce quartz nous avons une une erreur de 0.01%

D'après la datasheet du MCU page 33, la valeur totale des condensateurs doit être de 18pF, à la page 244 de cette même datasheet on nous indique que les condensateur intérieur du MCU valent 14pf.

D'après le HTUT 22 on a $C1 // C_{mcu}$ serie $C2 // C_{mcu}$

Donc:

$$18 = (C_x + 14) * (C_x + 14) / (C_x + 14) + (C_x + 14)$$

$$18 = (C_x + 14) / 2$$

$$18 = (C_x / 2) + 7$$

$$11 * 2 = C_x$$

$$C_x = 22pF$$

On utilisera donc un quartz MC0805 Ceramic Capacitor Series, avec deux condensateur de 22nF.

L'exigence est conforme aux solutions techniques retenue vis-à-vis du cahier des charges

Référence du paragraphe : CDT_EMTT_RETENTISSEMENT**Rédacteur :** Hugo Renaud, Louis Blanc**Relecteur :** Enzo Camescasse, Killian Denissel**Exigences client vérifiées :** EXIG_EMTT_RETENTISSEMENT**Compétences GEII :** C-21, C-22, C-25, C-26

L'exigence CDT_EMTT_RETENTISSEMENT fait partie du bloc fonctionnel "traitement" dans le document de conception préliminaire.

Pour cette exigence il nous faut un MCU car nous devons mettre cette information qui doit être sur le bit de poids fort de l'adresse de la trame NEC, ce qui demande beaucoup de calcul compliqué. Il nous faut un timer pour cette exigence.

L'exigence est conforme aux solutions techniques retenue vis-à-vis du cahier des charges

Référence du paragraphe : CDT_EMTT_PUISSANCE**Rédacteur :** Enzo Camescasse, Killian Denissel**Relecteur :** Hugo Renaud, Louis Blanc**Exigences client vérifiées :** EXIG_EMTT_PUISSANCE**Compétences GEII :** C1-21, C1-22, C1-23, C1-24, C1-25, C1-26

L'exigence EXIG_EMTT_PUISSANCE fait partie du bloc fonctionnel "action" dans le document de conception préliminaire

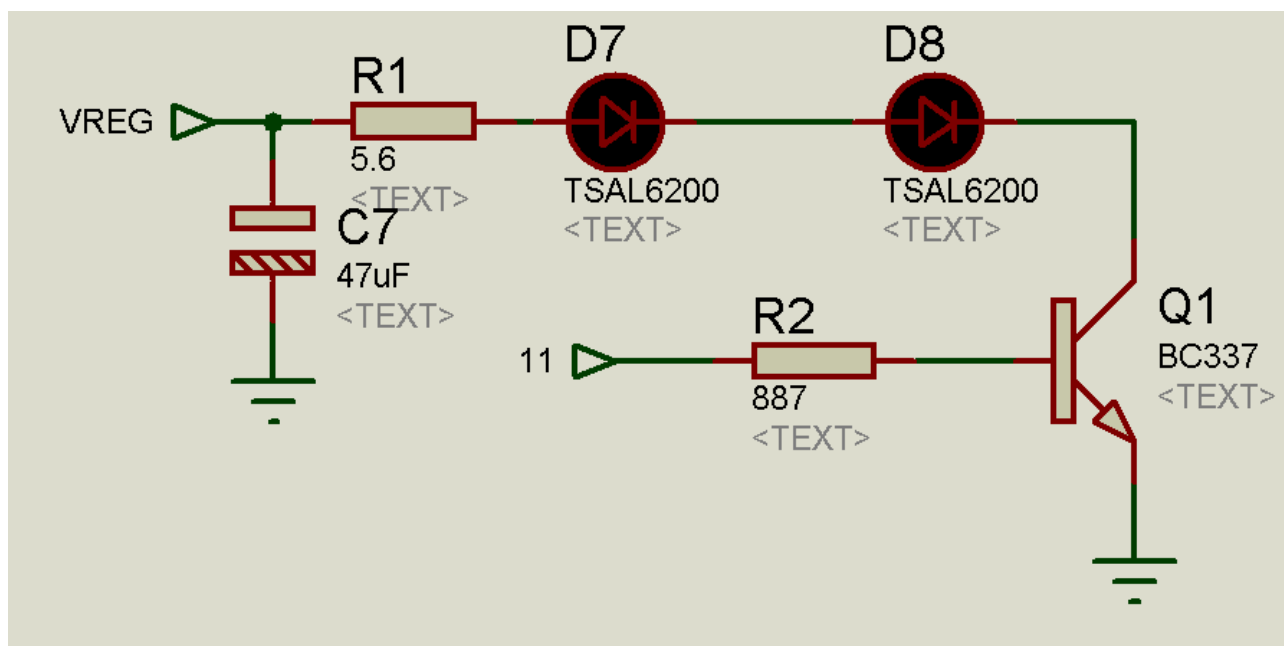


Figure 28 : schéma électrique des LEDS infra-rouges

D'après le cahier des charges, le client désire voir la lumière des leds infrarouge à au moins 10 m de l'émetteur. Il y est aussi indiqué que pour cela il nous faut une intensité supérieure à 200 mA.

D'après la datasheet de la LED infra rouge, on sait que pour avoir un courant de 200 mA la LED a besoin de 1.45 V. Nous savons que l'ATMEGA 328P envoie une valeur d'intensité positive, nous allons donc prendre un transistor bipolaire NPN car celui-ci n'inverse pas la valeur de l'intensité contrairement au transistor bipolaire PNP.

Dans le stock nous avons différents transistors possibles qui sont tous compatibles avec la tension et l'intensité donnée.

De plus, on peut lire dans la datasheet du transistor bipolaire NPN (BC 337), la tension $V_{CE SAT}$ est de 0.7 V. Ainsi, la tension traversant la résistance est :

$$U_{RL} = V_{CC} - 2 * V_{LED} + V_{CE SAT} = 5 - 2 * 1.45 - 0.7 = 1.4 V$$

D'après la loi d'ohm : $R_L = \frac{U_R}{I} = \frac{1.4}{200 * 10^{-3}} = 7 \Omega$

Après normalisation, on trouve une résistance de 6.2 Ω de la Série E24 (+/- 5 %).

Nous prenons une résistance de 5,6 de la série E24 (+/- 5%) car c'est la seule que nous avons dans le stock.

$$I_C = V_{R6} / R_6 = 1,4 / 5,6 = 250 \text{ mA}$$

Ainsi, on obtient un courant I_C passant dans les LEDs de 226 mA ce qui respecte l'exigence du Cahier Des Charges.

On sait qu'il faut que le transistor soit en fonctionnement saturé, soit $I_B > \frac{I_C}{\beta}$ avec $\beta = 60$ d'après la datasheet du transistor.

Donc, $I_B > \frac{250 * 10^{-3}}{60}$ ainsi, $I_B > 4.17 \text{ mA}$.

De plus, on sait grâce aux datasheets que la tension V_{OH} du MCU est de 4.9 V et que la tension V_{BE} du transistor est de 1.2 V.

D'après la loi d'ohm : $R_B < \frac{U}{I_B} \Leftrightarrow R_B < \frac{4.9-1.2}{4.17 * 10^{-3}} \Leftrightarrow R_B < 887 \Omega$

Après normalisation on trouve une résistance de 887 Ω de la série E24 (+/- 5%).

L'exigence est conforme aux solutions techniques retenue vis-à-vis du cahier des charges

Référence du paragraphe : CDT_EMTT_INDICATEUR

Rédacteur : Enzo Camescasse, Killian Denissel

Relecteur : Hugo Renaud, Louis Blanc

Exigences client vérifiées : EXIG_EMTT_INDICATEUR

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ12 Révision : 2 – 17/02/2024	44/85
----------------------------------	---	-------

Compétences GEII : C1-21, C1-22, C1-23, C1-24, C1-25, C1-26

L'exigence EXIG_EMTT_INDICATEUR fait partie du bloc fonctionnel "action" dans le document de conception préliminaire

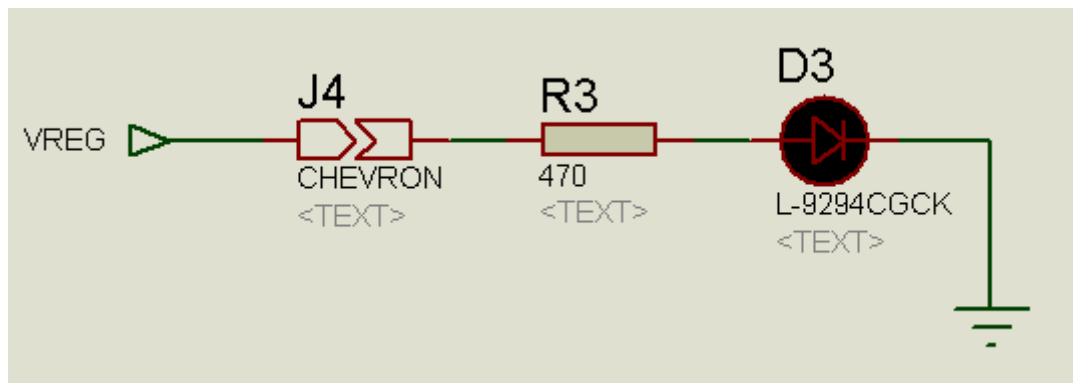


Figure 29 : schéma électrique de la LED verte indicateur

D'après le cahier des charges, la LED doit briller à 50 mCd (+/-10%).

Pour dimensionner la résistance, nous avons eu besoin d'utiliser la méthode de l'HTUT 7.

D'après la datasheet de la LED (L-9294CGCK), on sait qu'il faut un courant de 20 mA pour faire briller la LED à 150 mCd.

$$\frac{\text{intensité lumineuse attendue} * \text{intensité}}{\text{intensité lumineuse typique}} = \frac{50 * 10^{-3} * 20 * 10^{-3}}{150 * 10^{-3}} = 6.67 * 10^{-3}$$

A l'aide de la formule ci-dessus, on obtient une valeur de 6.67 mA pour allumer la LED verte avec une intensité lumineuse de 50 mCd.

$$R = \frac{V_{CC} - V_R}{I} = \frac{5 - 1.97}{6.67} = 454.3 \Omega$$

Cette valeur doit ensuite être normalisée. On obtient donc une résistance de 470 Ω de la Série E48 (+/-2%).

Nous avons ajouté un chevron sur cette partie qui n'est pas nécessaire mais qui nous simplifiera grandement l'étape de vérification.

L'exigence est conforme aux solutions techniques retenue vis-à-vis du cahier des charges

Référence du paragraphe : CDT_EMTT_ENERGIE

Rédacteur : Hugo Renaud, Louis Blanc

Relecteur : Enzo Camescasse, Killian Denissel

Exigences client vérifiées : EXIG_EMTT_ENERGIE

Compétences GEII : C1-21, C1-22, C1-23, C1-24, C1-25, C1-26

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ12 Révision : 2 – 17/02/2024	45/85
----------------------------------	---	-------

L'exigence CDT_EMTT_ENERGIE fait partie du bloc fonctionnel "Energie" dans le document de conception préliminaire.

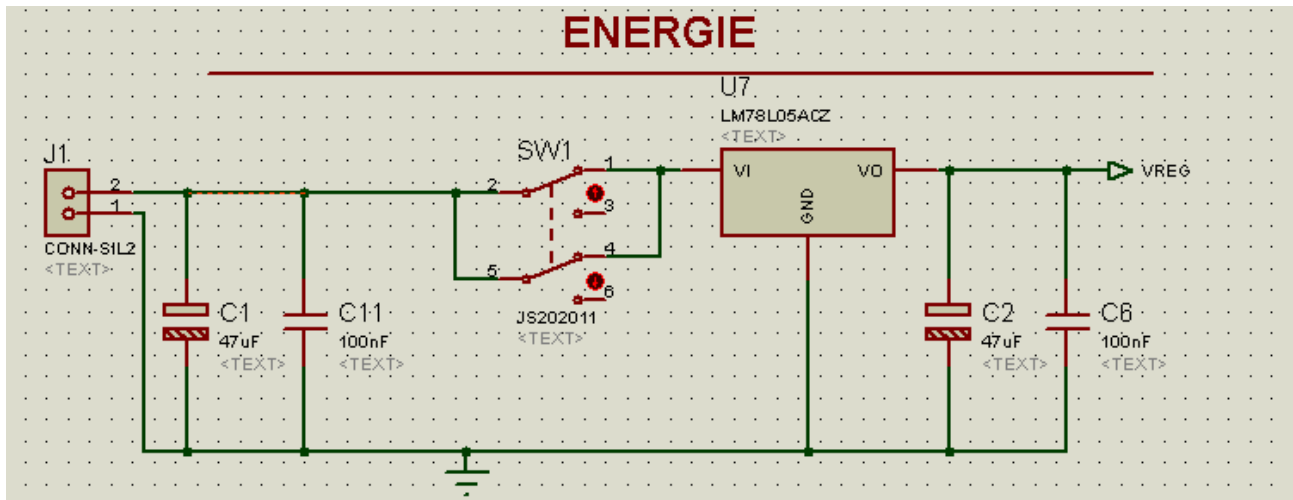


Figure 30 : schéma électrique du régulateur linéaire

Pour répondre à cette exigence, il nous faut calculer la valeur de l'accumulateur. Pour cela, nous devons calculer la consommation totale de la carte pour savoir quel accumulateur on va l'alimenter.

led vert = 6.67ma.

Pour les condensateur de découplage, nous avons utilisé le Htut 25 ainsi que la datasheet MC0805 Ceramic Capacitor Series :

$$I = c \cdot (dV_c / dt)$$

$$C > I \cdot (dt / dV_c)$$

$$\text{MCU } i = 9.5\text{mA}, dt = 1/16000000.$$

on est 16MHz et 5V pour notre MCU, trouver sur la page 589 du document de l'ATMEGA328P

$$\text{led } uV = (200 \cdot 10^{-3}) \cdot (1/3) dt = 1/3800.$$

$$dV_c = 0.01 \cdot V_{cc}$$

consommation du potar (htut-8) :

$$I_{\text{pot}} = (5/10000) \cdot 2 = 1\text{mA}$$

$$I_{uv} = (236 \cdot 10^{-3}) \cdot (1/3)$$

$$Q = 1 \cdot 95.17 = 95.17\text{mah}$$

	Intensité (mA)
MCU	9,5
LED infra	78
LED verte	6,67
potar x2	1
total	95,17
	Q en mAh
total	95,17

D'après le htut 8 et la datasheet, Pack de batterie (LiPo) 7.4 V 350 mAh Conrad Energy 25C, nous pouvons prendre l'accu de 350mah car il est moins cher et $95.17 < 350\text{mah}$

Pour C7 et C10 :

Nous devons rajouter un condensateur de découplage pour éviter d'avoir des surconsommation de courant ou de tension en soit pour lisser le courant ou la tension.

Pour cela, nous utilisons la formule vu dans le HTUT 25 :

$$I = C \times \frac{\Delta V}{\Delta T} \Leftrightarrow C > I \frac{\Delta T}{\Delta V}$$

avec $I = 0.200 \times \frac{1}{3}$ car le rapport cyclique de la LED est de $\frac{1}{3}$ vu dans la datasheet de la LED infrarouge

avec $\Delta T = 26.3 \times 10^{-6}$ vu dans la datasheet de la LED infrarouge

avec $\Delta V = 0.01 \times V_{cc}$ avec $V_{cc} = 5$

$$C > 0.200 \times \frac{1}{3} \frac{26.3 \times 10^{-6}}{0.01 \times 5} = 35 \mu F$$

Après normalisation, nous prendrons un condensateur de $47\mu F$

$$C_{10} > 9.5 \times 10^{-3} \left(\frac{1}{16000000} \right) / (0.01 \times 5)$$

$$C_{10} > 11,9\text{nf}$$

avec un série de E1 donc

$$C_{10} = 100\text{nf (non polarisé)}$$

Grâce au htut 5 et à la datasheet LM78L05ACZ. Nous allons également utiliser un régulateur linéaire LM78L05ACZ pour transformer la tension d'entrée en 5V, ce qui va nous permettre d'alimenter les leds, le MCU et tous les autres composants. d'après le htut 25 nous devons mettre les mêmes condensateurs de découplage au début de Régulateur et a la fin du régulateur.

L'exigence est conforme aux solutions techniques retenue vis-à-vis du cahier des charges

Référence du paragraphe : CDT_EMPT_INTERRUPTEUR

Rédacteur : Hugo Renaud, Louis Blanc

Relecteur : Enzo Camescasse, Killian Denissel

Exigences client vérifiées : CPR_EMPT_INTERRUPTEUR

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ12 Révision : 2 – 17/02/2024	47/85
----------------------------------	---	-------

Compétences GEII : C-21, C-22, C-23, C-24, C-25, C-26

L'exigence CDT_EMTT_INTERRUPTEUR fait partie du bloc fonctionnel "ENERGIE" dans le document de conception préliminaire.

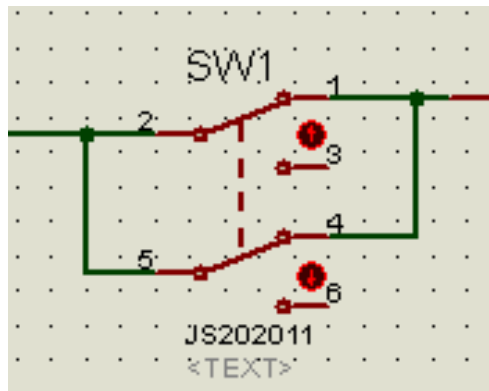


Figure 31 : switch

Pour répondre à cette exigence, nous avons utilisé la datasheet JS202011CQN. nous avons choisi l'interrupteur JS series Sub-miniature Slide Switches JS 202011 pour plusieurs raisons. La première est que l'interrupteur résiste à une tension allant jusqu'à 500 V, il peut supporter un courant de 0.1 A ce qui nous convient car on consomme moins. Il possède également 6 broches traversantes, ce qui nous convient parfaitement. Nous avons effectué un branchement en parallèle pour avoir moins de consommation.

L'exigence est conforme aux solutions techniques retenue vis-à-vis du cahier des charges

Référence du paragraphe : CDT_EMTT_SCHEMA

Rédacteur : Hugo Renaud, Louis Blanc, Enzo Camescasse, Kilian Denissel

Rellecteur : Hugo Renaud, Louis Blanc, Enzo Camescasse, Kilian Denissel

Exigences client vérifiées : Sans objet

Compétences GEII : Sans objet

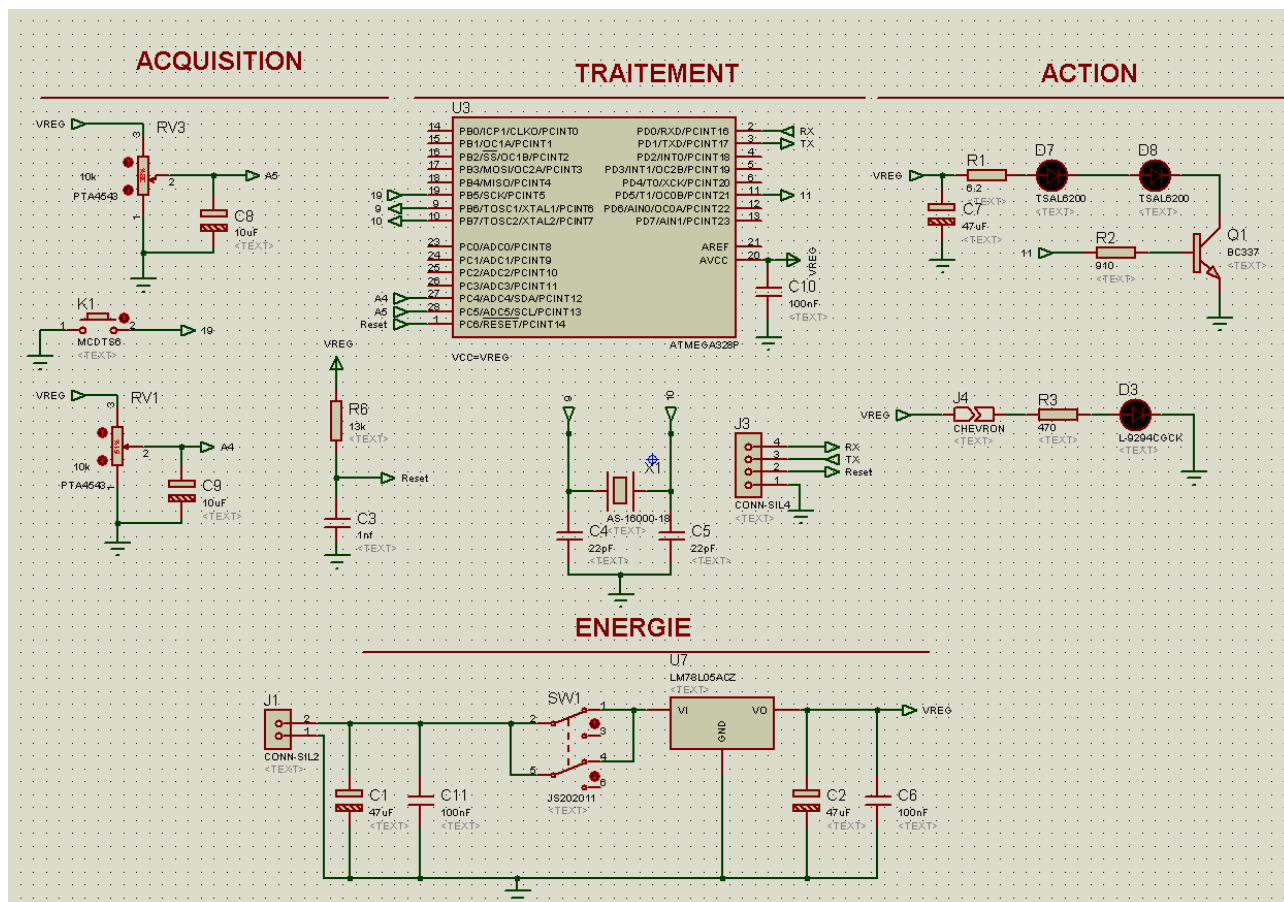


Figure 32 : schéma électrique général émetteur

3.1.2. Électronique - Récepteur

Référence du paragraphe : CDT_RCPT_CAPTEUR

Rédacteur : Louis Noël et Louis Marle-Husson

Relecteur : Marius Deschaume, Sébastien Lewis

Exigences client vérifiées : EXIG_RCPT_CAPTEUR.

Compétences GEII : C1-21, C1-22, C1-23, C1-24, C1-25, C1-26.

L'exigence EXIG_RCPT_CAPTEUR fait partie du bloc fonctionnel "acquisition" dans le document de conception préliminaire

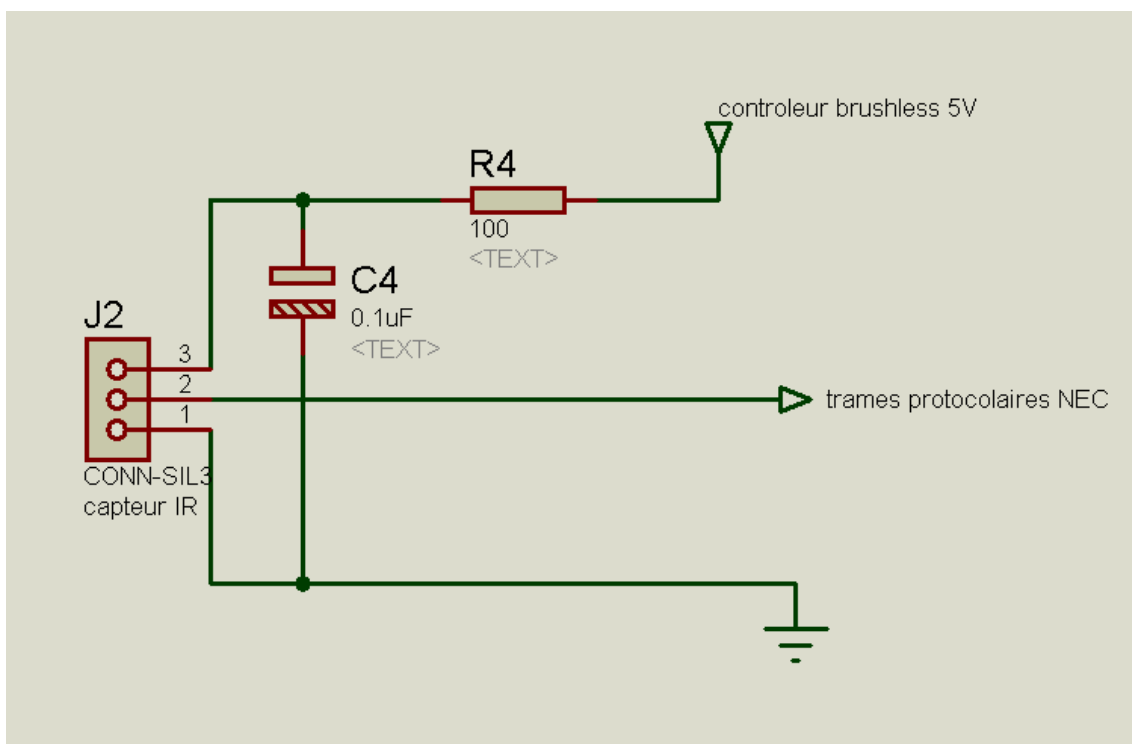


Figure 33 : schéma électrique du capteur infrarouge

Nous avons dû dimensionner des condensateurs ou des résistances pour protéger le capteur infrarouge car nous sommes dans un environnement pollué par des ondes électromagnétiques.

Nous avons donc lu la datasheet du capteur infrarouge TSOP4438. Cette documentation nous indique que dans un environnement pollué, il faut mettre un condensateur entre l'alimentation du capteur et le GND, et une résistance sur l'alimentation du capteur.

La datasheet du composant nous donnait déjà les valeurs de ce condensateur et de cette résistance. Il nous faut donc un condensateur de 0.1 μ F et une résistance de 100 Ω .

L'exigence est conforme aux solutions techniques retenue vis-à-vis du cahier des charges

Référence du paragraphe : CDT_RCPT_TRAITEMENT

Rédacteur : Marius Deschaume, Sébastien Lewis

Relecteur : Louis Noël et Louis Marle-Husson

Exigences client vérifiées : EXIG_RCPT_TRAITEMENT

Compétences GEii : C1-21, C1-22, C1-23, C1-24, C1-25, C1-26

L'exigence EXIG_RCPT_TRAITEMENT fait partie du bloc fonctionnel "traitement" dans le document de conception préliminaire

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ12 Révision : 2 – 17/02/2024	50/85
----------------------------------	---	-------

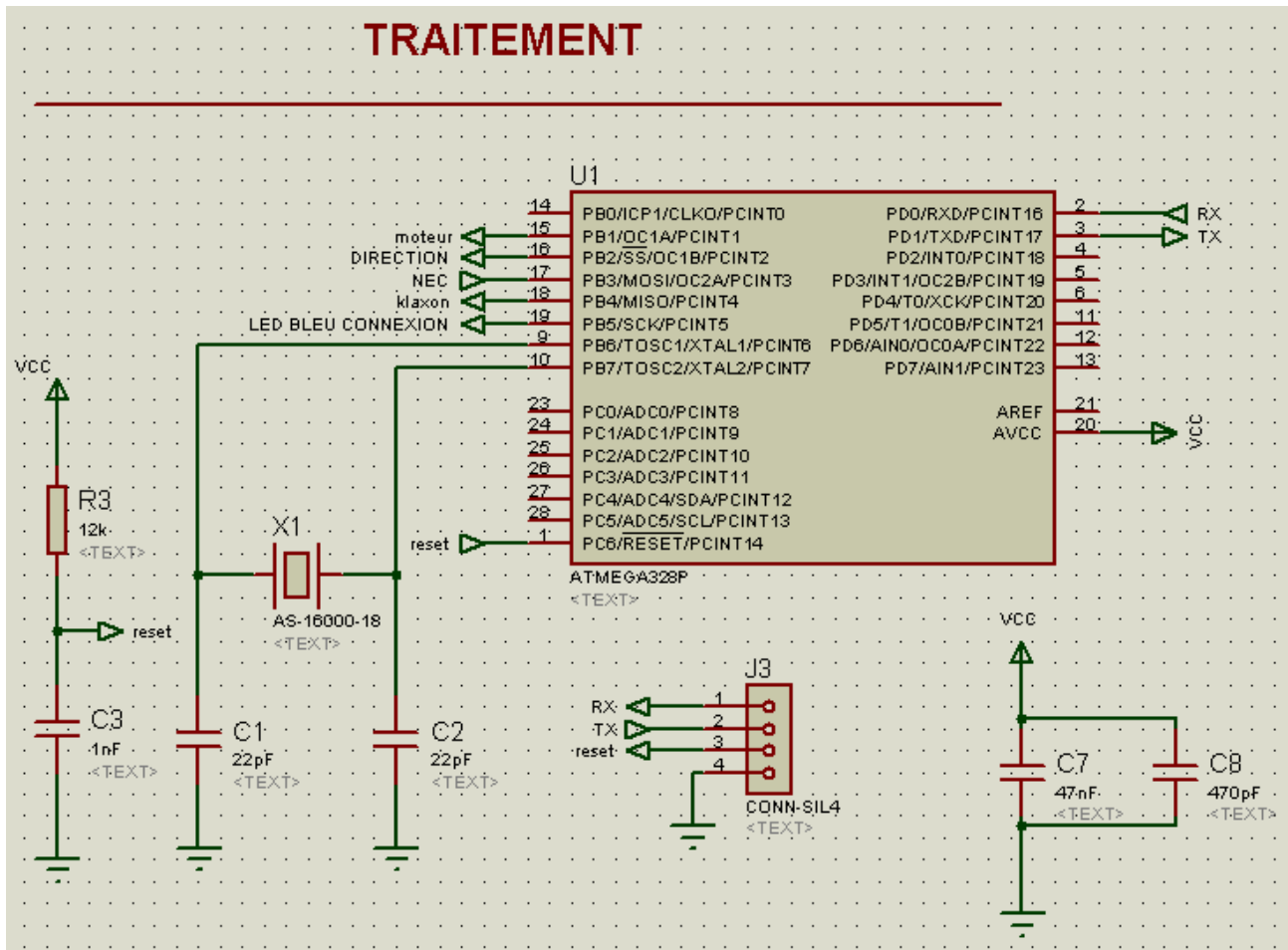


Figure 34 : schéma électrique de la partie traitement

Pour cette partie traitement nous avons différents éléments à dimensionner. La partie horloge, la partie du signal reset, les condensateurs de découplages de notre MCU, l'assignation des broches d'entrées et de sortie du MCU.

Conception de l'étage reset :

Lorsque le MCU démarre, toutes les variables sont aléatoires et démarrent n'importe comment. Il faut donc procéder à un reset générale afin de remettre toutes les variables à 0, tous les pin en mode entrée ainsi que à 0V.

La datasheet de l'ATMEGA328P nous indique page 305 que le reset fonctionne en négatif, c'est donc lorsque l'entrée reset passe à 0 binaire que le reset commence.

Cependant le reset doit durer un certain temps. La même datasheet nous indique que le temps minimum est de 2,5µs.

t_{RST}	Minimum pulse width on RESET Pin				2.5	µs
-----------	----------------------------------	--	--	--	-----	----

Il faut donc que le MCU lise un 0 binaire pendant 2,5µs sur la broche reset pour faire un reset.

Quand est-ce que le MCU lit un 0 binaire ?

D'après la même datasheet on nous indique que le MCU lit un 1 binaire à partir d'une valeur de tension égale à $0,2 \times V_{CC}$.

V_{RST}	RESET Pin Threshold Voltage		$0.2 V_{CC}$
-----------	-----------------------------	--	--------------

Dans notre cas si $V_{CC} = 5V$ alors le MCU lira un 1 binaire à partir d'une tension de 1V.

On doit donc garder une tension inférieure à 1V pendant au moins $2,5\mu s$ au démarrage pour que le reset se fasse correctement.

On cherche donc à faire en sorte que lorsque le système est mis sous tension la tension sur la broche reset reste inférieure à 1V pendant au moins $2,5\mu s$.

Pour cela nous allons utiliser un condensateur comme indiqué dans l'exemple jeu simon.

Ce condensateur sera monté en série d'une résistance à travers lequel il va se charger et donc faire monter progressivement la tension du reset.

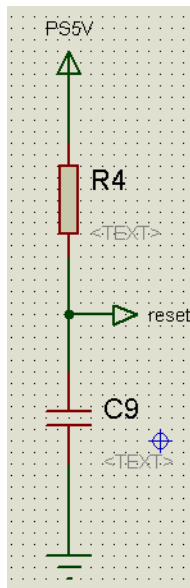


Figure 35 : schéma électrique du RESET

D'après le HTUT 22 on prend un condensateur de $1nF$.

On dimensionne maintenant R:

on sait que $t_1 = T_o \times \ln (V_c(0) - V_{c\infty} / V_c(t_1) - V_{c\infty})$

avec $V_c(0) = 0$, $V_{c\infty} = 5V$, $V_c(t_1) = 1V$, $T_o = R \times C$, $t_1 = 2,5\mu s$

donc $T_o = 2,5 \times 10^{-6} / \ln (0 - 5 / 1 - 5)$

$$= 11.203 \mu s$$

or $T_o = R \times C \Leftrightarrow R = T_o / C = 11.203 \times 10^{-6} / 1 \times 10^{-9} = 11.203 k\Omega$

Donc on prend la résistance au dessus c'est à dire une E48 $12k\Omega \pm 2\%$

on vérifie:

$$T_o = 12000 \times 1 \times 10^{-9} = 12 \times 10^{-6}$$

$$t_1 = 12 \times 10^{-6} \times \ln (5 / 4) = 2.67\mu s$$

Dans le pire cas ie pour $R = 12000 - 2\% = 11760$.

$$\text{On a } t_1 = 11760 \times 10^{-9} \times \ln (5 / 4) = 2.62\mu s$$

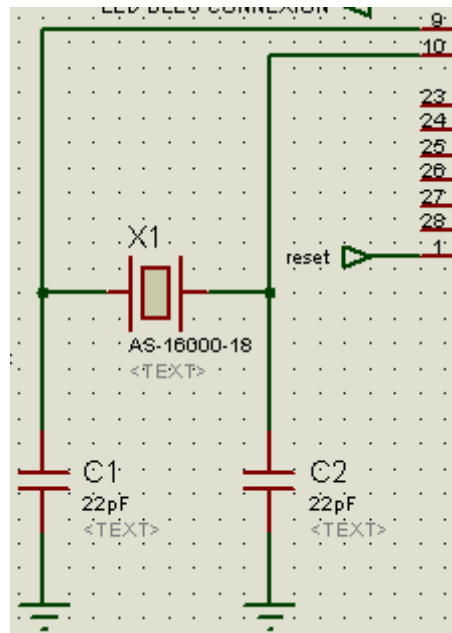
Conception de l'étage horloge:

Figure 36 : schéma électrique du quartz

Pour l'horloge nous avons fait le choix de prendre un quartz pour des raisons économiques (résonateur plus chère).

D'après la datasheet du MCU page 33, la valeur totale des condensateurs doit être de 18pF, à la page 244 de cette même datasheet on nous indique que les condensateur intérieur du MCU valent 14pf.

D'après le HTUT 22 on a $C1 // C_{mcu}$ serie $C2 // C_{mcu}$

Donc:

$$18 = (C_x + 14) * (C_x + 14) / ((C_x + 14) + (C_x + 14))$$

$$18 = (C_x + 14) / 2$$

$$18 = (C_x / 2) + 7$$

$$11 * 2 = C_x$$

$$C_x = 22pF$$

On utilisera donc un quartz MC0805 Ceramic Capacitor Series, avec deux condensateur de 22nF.

Assignment de broches:

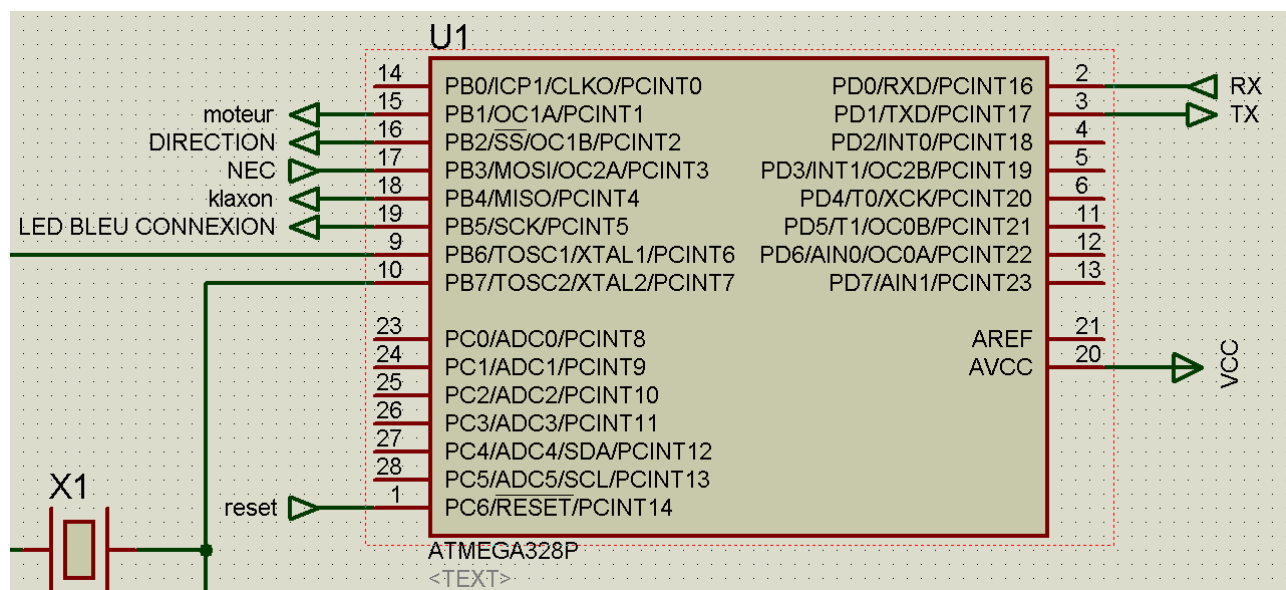


Figure 37 : schéma électrique du microcontrôleur

D'après l'exemple du jeu simon l'horloge est branché sur les broches 9 et 10 du MCU, le Reset se branche sur la broche 1 du MCU et les pistes RX TX du connecteur de programmation respectivement sur les broches 2 et 3.

On suit ensuite le schéma Arduino Uno Pinout pour connecter l'ensemble des GPIO.

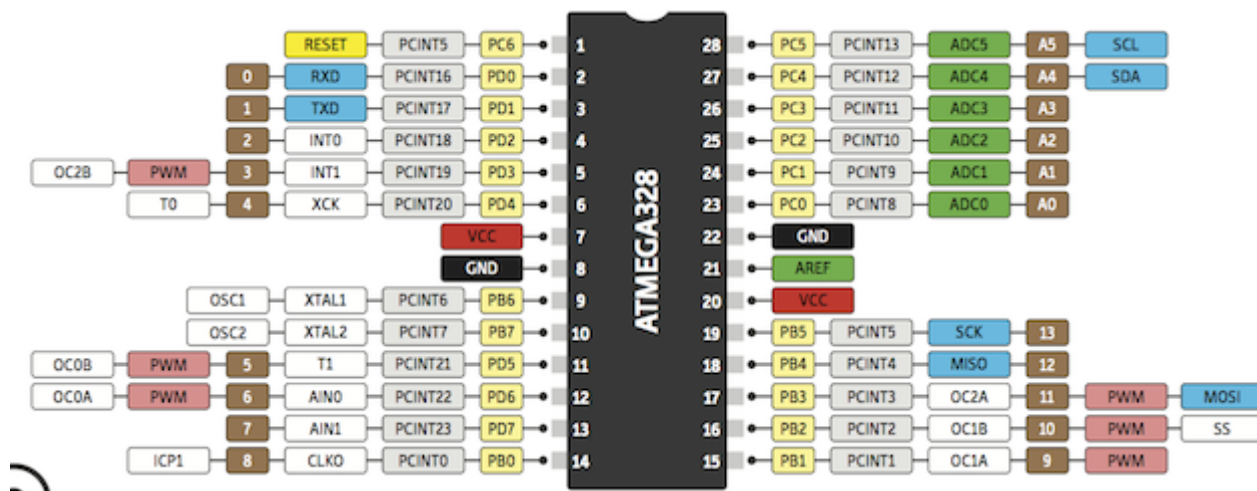


figure 38 : ATMEGA328P

Le moteur, la direction et l'arrivée de la trame NEC nécessitent des broches PWM. Ils seront donc respectivement connectés sur les broches 15, 16 et 17. Le klaxon et la LED d'indication de connexion sont connectés sur des GPIO simples. Le klaxon sur la broche 18 et la LED bleu sur la broche 19.

L'exigence est conforme aux solutions techniques retenue vis-à-vis du cahier des charges

Référence du paragraphe : CDT_RCPT_SECURITE

Rédacteur : Marius Deschaume, Sébastien Lewis

Relecteur : Louis Noël et Louis Marle-Husson

Exigences client vérifiées : EXIG_RCPT_SECURITE

Compétences GEII : C1-21, C1-22, C1-25, C1-26

L'exigence EXIG_RCPT_SECURITE fait partie du bloc fonctionnel "traitement" dans le document de conception préliminaire

Notre carte électronique comprend un cœur de traitement muni d'un timer. Le récepteur infra-rouge est directement relié au MCU. Nous serons donc en mesure de détecter une absence de trame NEC ou une réception invalide de trame NEC par le biais du programme informatique.

L'exigence est conforme aux solutions techniques retenue vis-à-vis du cahier des charges

Référence du paragraphe : CDT_RCPT_RETENTISSEMENT

Rédacteur : Marius Deschaume, Sébastien Lewis

Relecteur : Louis Noël et Louis Marle-Husson

Exigences client vérifiées : EXIG_RCPT_RETENTISSEMENT

Compétences GEII : C1-21, C1-22, C1-25, C1-26

L'exigence EXIG_RCPT_RETENTISSEMENT fait partie du bloc fonctionnel "traitement" dans le document de conception préliminaire

Notre carte électronique comprend un cœur de traitement. Le récepteur infra-rouge est directement relié au MCU. Nous serons donc en mesure d'extraire l'information de retentissement du klaxon et de déterminer si il doit sonner ou non.

L'exigence est conforme aux solutions techniques retenue vis-à-vis du cahier des charges

Référence du paragraphe : CDT_RCPT_MOTEUR

Rédacteur : Louis Noël et Louis Marle-Husson

Relecteur : Marius Deschaume, Sébastien Lewis

Exigences client vérifiées : EXIG_RCPT_MOTEUR

Compétences GEII : C1-21, C1-22, C1-23, C1-25, C1-26

L'exigence EXIG_RCPT_MOTEUR fait partie du bloc fonctionnel "action" dans le document de conception préliminaire

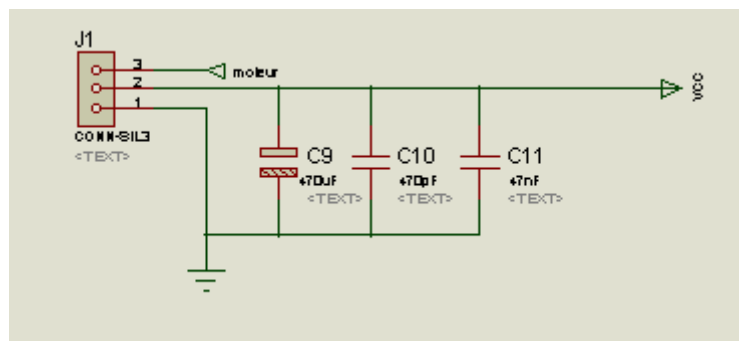


Figure 39 : schéma électrique du moteur

D'après la datasheet, le moteur est contrôlé par un contrôleur brushless branché au niveau du connecteur de l'alimentation. Le microcontrôleur reçoit des informations de l'émetteur. Il traite l'information et envoie un signal PWM au niveau du contrôleur brushless sur le pin n°3 du connecteur, pour contrôler la puissance du moteur. (cf. CDT_RCPT_ENERGIE pour les condensateurs).

L'exigence est conforme aux solutions techniques retenue vis-à-vis du cahier des charges

Référence du paragraphe : CDT_RCPT_ROUE

Rédacteur : Louis Noël et Louis Marle-Husson

Relecteur : Marius Deschaume, Sébastien Lewis

Exigences client vérifiées : EXIG_RCPT_ROUE

Compétences GEII : C1-21, C1-22, C1-23, C1-24, C1-25, C1-26

L'exigence EXIG_RCPT_ROUE fait partie du bloc fonctionnel "action" dans le document de conception préliminaire

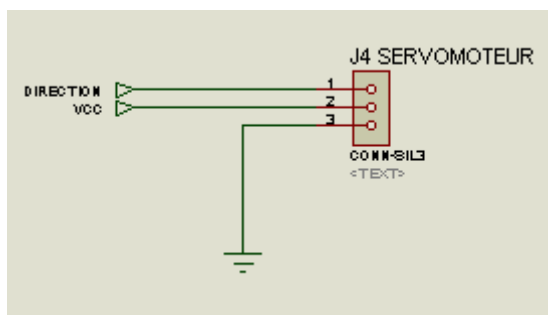


Figure 40 : schéma électrique du moteur

Le servomoteur Hitec HS322HD permet de contrôler le mouvement de direction des roues. Il est contrôlé par une valeur d'angle (0° à 180° dans les datasheets du servomoteur) de valeur des roues qui est envoyé par le signal PWM (Pulse-width modulation) transmit de l'émetteur jusqu'au récepteur.

Le signal PWM est utilisé pour transmettre une information, dans notre cas il est utilisé pour l'angle des roues. La valeur d'angle est représentée sous la forme d'une durée d'impulsion, généralement

exprimée en millisecondes.

L'exigence est conforme aux solutions techniques retenue vis-à-vis du cahier des charges

Référence du paragraphe : CDT_RCPT_INDICATEUR

Rédacteur : Louis Noël et Louis Marle-Husson

Relecteur : Marius Deschaume, Sébastien Lewis

Exigences client vérifiées : EXIG_RCPT_INDICATEUR

Compétences GEII : C1-21, C1-22, C1-23, C1-24, C1-25, C1-26

L'exigence EXIG_RCPT_INDICATEUR fait partie du bloc fonctionnel "action" dans le document de conception préliminaire

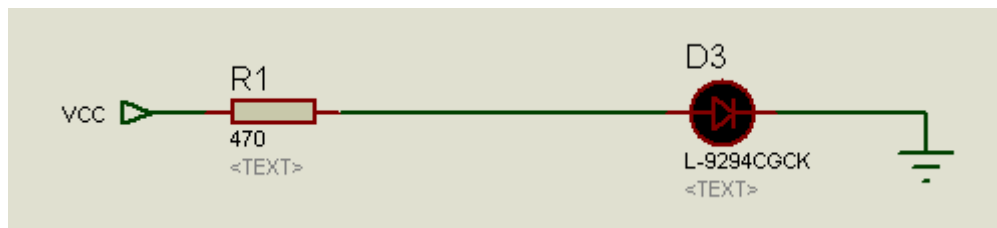


Figure 41 : schéma électrique de la LED verte indicateur

Nous avons dû dimensionner une résistance pour pouvoir respecter l'intensité lumineuse de la LED exigée dans le cahier des charges. l'intensité exigée est de 50 mCd (+/-20%).

A l'aide de l'HTUT 7 et de la datasheet nous avons pu déterminer par calcul l'intensité I_f circulant dans la LED, ainsi que la tension V_f aux bornes de la LED. puis nous avons donc calculé la valeur de résistance pour respecter l'exigence.

calcul de I_f :

$$I_f = \frac{50 \cdot 20}{150} = 6.6 \cdot 10^{-3} \text{ A, donc } V_f = 1.96 \text{ V}$$

calcul de la résistance :

$$R = \frac{V_{cc} - V_{OL} - V_f}{I_f}, \text{ or } V_{OL} = 0, \text{ donc } R = \frac{5 - 1.96}{6.6 \cdot 10^{-3}} = 460.6 \, \Omega, \text{ donc } 470 \, \Omega$$

Nous avons donc besoin d'une résistance de 470 Ω . Nous prendrons une série E24 (+/-5%) car ce sont les seuls disponibles dans notre stock.

Nous avons réalisé une simulation sur le logiciel ISIS pour vérifier que la valeur de la résistance était bonne et que l'intensité de la LED était conforme au cahier des charges.

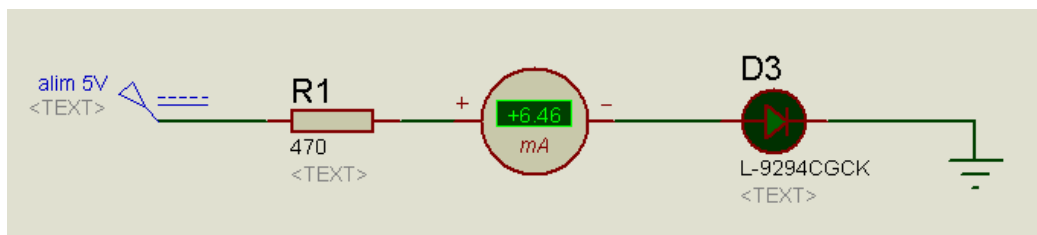


Figure 42 : simulation pour la LED verte indicateur

nous avons calculé le pourcentage d'erreur du courant circulant dans la LED :

$$\text{pourcentage d'erreur} = \frac{\text{valeur obtenue} - \text{valeur théorique}}{\text{valeur théorique}} = \frac{6.46 \cdot 10^{-3} - 6.6 \cdot 10^{-3}}{6.6 \cdot 10^{-3}} = -0.0212$$

Nous avons donc -2.12 % d'erreur. Le montage est bien conforme au cahier des charges.

L'exigence est conforme aux solutions techniques retenue vis-à-vis du cahier des charges

Référence du paragraphe : CDT_RCPT_CONNEXION

Rédacteur : Louis Noël et Louis Marle-Husson

Relecteur : Marius Deschaume, Sébastien Lewis

Exigences client vérifiées : EXIG_RCPT_CONNEXION

Compétences GEII : C1-21, C1-22, C1-23, C1-24, C1-25, C1-26

L'exigence EXIG_RCPT_CONNEXION fait partie du bloc fonctionnel "action" dans le document de conception préliminaire

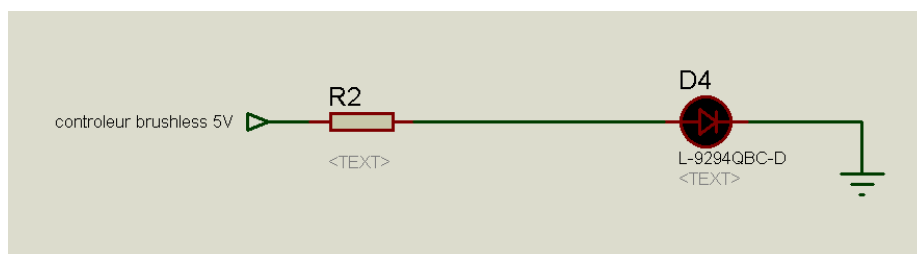


Figure 43 : schéma électrique de la LED bleue connexion

Nous avons dû dimensionner une résistance pour pouvoir respecter l'intensité lumineuse de la LED exigée dans le cahier des charges. l'intensité exigée est de 100 mCd (+/-20%).

A l'aide de l'HTUT 7 et de la datasheet nous avons pu déterminer par calcul l'intensité I_f circulant dans la LED, ainsi que la tension V_f aux bornes de la LED. puis nous avons donc calculé la valeur de résistance pour respecter l'exigence.

calcul de I_f :

$$I_f = \frac{100 \cdot 20}{500} = 4 \cdot 10^{-3} \text{ A, donc } V_f = 2.75 \text{ V}$$

calcul de la résistance :

$$R = \frac{V_{cc} - V_{OL} - V_f}{I_f}, \text{ or } V_{OL} = 0, \text{ donc } R = \frac{5 - 2.75}{4 \cdot 10^{-3}} = 562.2 \, \Omega, \text{ donc } 560 \, \Omega$$

Nous avons donc besoin d'une résistance de 560 Ω . Nous prendrons une série E24 (+/-5%) car ce sont les seuls disponibles dans notre stock.

Nous avons réalisé une simulation sur le logiciel ISIS pour vérifier que la valeur de la résistance était bonne et que l'intensité de la LED était conforme au cahier des charges.

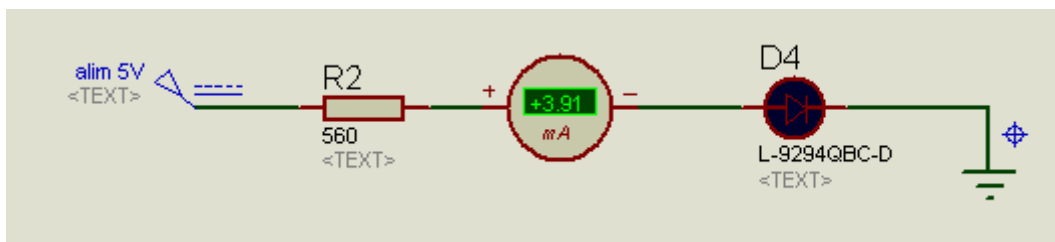


Figure 44 : simulation pour la LED bleue connexion

nous avons calculé le pourcentage d'erreur du courant circulant dans la LED :

$$\text{pourcentage d'erreur} = \frac{\text{valeur obtenue} - \text{valeur théorique}}{\text{valeur théorique}} = \frac{3.91 \cdot 10^{-3} - 4 \cdot 10^{-3}}{4 \cdot 10^{-3}} = -0.0225$$

Nous avons donc -2.25 % d'erreurs. Le montage est bien conforme au cahier des charges.

L'exigence est conforme aux solutions techniques retenue vis-à-vis du cahier des charges

Référence du paragraphe : CDT_RCPT_KLAXON

Rédacteur : Louis Noël et Louis Marle-Husson

Relecteur : Marius Deschaume, Sébastien Lewis

Exigences client vérifiées : EXIG_RCPT_KLAXON

Compétences GEII : C1-21, C1-22, C1-23, C1-24, C1-25, C1-26

L'exigence EXIG_RCPT_KLAXON fait partie du bloc fonctionnel "action" dans le document de conception préliminaire

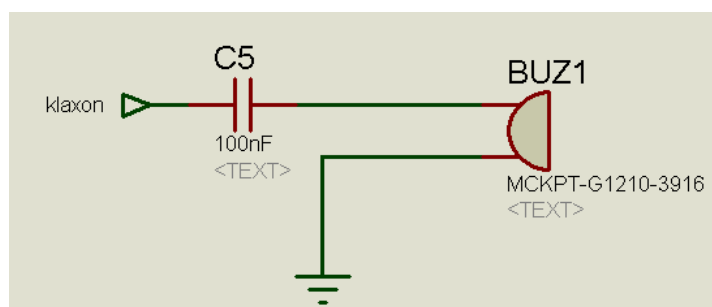


Figure 45 : schéma électrique du buzzer

Pour protéger le buzzer nous avons dimensionné le condensateur à l'aide de l'HTUT 25 " Qu'est ce qu'un condensateur de découplage ? "

■ Ressource n°25 - Comment dimensionner ses condensateurs de découplage ?

D'après le cahier des charges le récepteur du kart génère un signal carré de 4kHz (-/+100Hz), soit 2.5×10^{-4} s qui est égale à 0.25 ms.

Grâce à la formule suivante : $I = C \times \frac{\Delta V}{\Delta t}$ nous avons pu déterminer la formule pour trouver le condensateur : $C = I \times \frac{\Delta t}{\Delta V}$. Puis nous l'avons dimensionner : $C = 2 \times 10^{-3} \times \frac{0.25 \times 10^{-3}}{12}$

$C = 42$ nF.

Ensuite nous avons normalisé la valeur du condensateur : C normalisé = 100nF.

L'exigence est conforme aux solutions techniques retenue vis-à-vis du cahier des charges

Référence du paragraphe : CDT_RCPT_ENERGIE

Rédacteur : Marius Deschaume, Sébastien Lewis

Relecteur : Louis Noël et Louis Marle-Husson

Exigences client vérifiées : EXIG_RCPT_ENERGIE

Compétences GEII : C1b-21, C1b-22, C1b-23, C1b-24, C1b-25, C1b-26

L'exigence EXIG_RCPT_ENERGIE fait partie du bloc fonctionnel "Energie" dans le document de conception préliminaire

Partie dimensionnement du Accumulateur LiPo:

Dans ce paragraphe on va dimensionner notre Accumulateur LiPo. On applique ce qu'on a appris dans le HTUT 8, de trouver dans les datasheets tous les courants max passants dans nos composants du circuit et ensuite calculer la somme des courants dans notre circuit. Ensuite on calcule l'autonomie nécessaire avec la formule $E = I \times t$, I étant la somme des courants en ampère, E étant l'énergie en A.h., et le t qui est le temps en heures. A partir de cette valeur on choisit la batterie nécessaire

1. Trouver l'Intensité qui passe dans chaque composant du circuit
 - **I du Pont diviseur = 0.42 mA**
 - **I du LED Bleu = 4mA**
 - **I du LED Verte = 6.6mA**
 - **I du Régulateur = 0A**, parce que c'est le Régulateur est déjà préinstallé sur le kart à hélice
 - **I du MCU = 9.5mA**, parce que on est 16MHz et 5V pour notre MCU, trouver sur la page 589 du document de l'ATMEGA328P
 - **I du Récepteur Démodulateur InfraRouge = 0.7 mA**, parce que c'est trouver dans "ELECTRICAL AND OPTICAL CHARACTERISTICS", le Supply current VS = 5 V
 - **I du Buzzer = 2mA**

- **I du Moteur/Servomoteur = 5A**, parce que le courant du servomoteur est négligeable devant le moteur brushless Turnigy, le **courant du Servomoteur est 700mA**
- 2. **I Total = $\Sigma I = 5018,12 \text{ mA} = 5,018 \text{ A}$**
- 3. **E = I*t*1.2 = 1505 mA.h**. Note: “1.2” parce que L'accumulateur LiPo est considéré comme étant déchargé lorsque l'énergie qui y est stockée est inférieure à 20 % (Trouver dans le CDC)
- 4. Dans le CDC on demande un autonomie à **mi-puissance** alors on fait E/2 qui égale à **752.5 mA.h**

On choisi le “**Pack de Batterie 7.4V 1000mAh Conrad Energy 1344143 25 C Softcase fiche BEC femelle**”

Avec cette batterie on a **un autonomie de t = 20-25 min**, parce que $t=E/I$, $E=1000\text{mA.h}$

Partie Condensateurs Découplage:

Dans ce paragraphe on va trouver et dimensionner les Condensateurs de Découplage autour de notre circuit, pour que les composants soient protégés d'une variation de tension d'alimentation. Pour trouver les bons condensateurs nécessaires à notre circuit, on utilise le HTUT 25.

1. Condensateurs de Découplage du MCU:

- a. *Rappel:* I du MCU = 9.5mA, f du MCU = 16MHz
- b. $\Delta t = \frac{1}{f}$ et $\Delta V = 0.01 * V_{cc}$, parce que le constructeur n'a pas donné la valeur exacte de fluctuation possible
- c. $C_{min} \text{ du MCU} = I * \frac{\Delta t}{\Delta V} = 9.5 * 10^{-3} * \frac{1}{0.01 * 5} = 11.9 \text{ nF}$
- d. $C \text{ du MCU} > I * \frac{\Delta t}{\Delta V} \Rightarrow C > 11.9 \text{ nF} \rightarrow$ Quand on normalise le condensateur, celle qui est plus proche dans notre stock, il sera de 47 nF
- e. On doit trouver un condensateur pour le MCU qui fonctionne à une fréquence de 16 MHz, alors on branche 2 condensateurs en parallèle. Le 2ème condensateur doit être 100 fois plus petite que 47nF
- f. Alors le 2ème condensateur du MCU est 470pF
- g. Donc **il y a des condensateurs de 47nF et 470pF en parallèle**

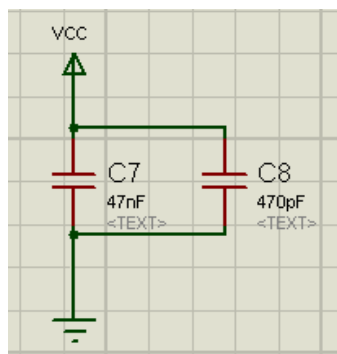


Figure 46 : condensateurs de découplage du MCU

2. Condensateur de Découplage du Servomoteur:

Kart à hélice

- Rappel:* I du Servomoteur est 700mA
- $\Delta t = 0.19s$
- $C_{min} \text{ du Servomoteur} = I * \frac{\Delta t}{\Delta V} = 0.7 * \frac{0.19}{0.01 * 5} = 2.66F$
- Une valeur de condensateur si large n'existe pas, alors on prend le plus grand condensateur en stock.
- Alors on met un condensateur de **470μF**.

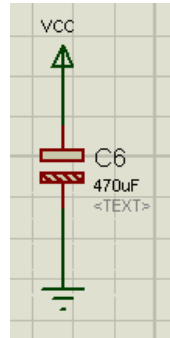


Figure 47 : condensateur de découplage du servomoteur

3. Condensateurs de Découplage pour l'Alimentation:

- Pour cette partie, on doit mettre la somme de tous les condensateurs de découplage de notre circuit en parallèle avec l'autre
- $\Sigma C = 470\mu F + 47nF + 470pF$
- Alors **3 condensateurs de 470μF, 47nF, 470pF tout en parallèle**

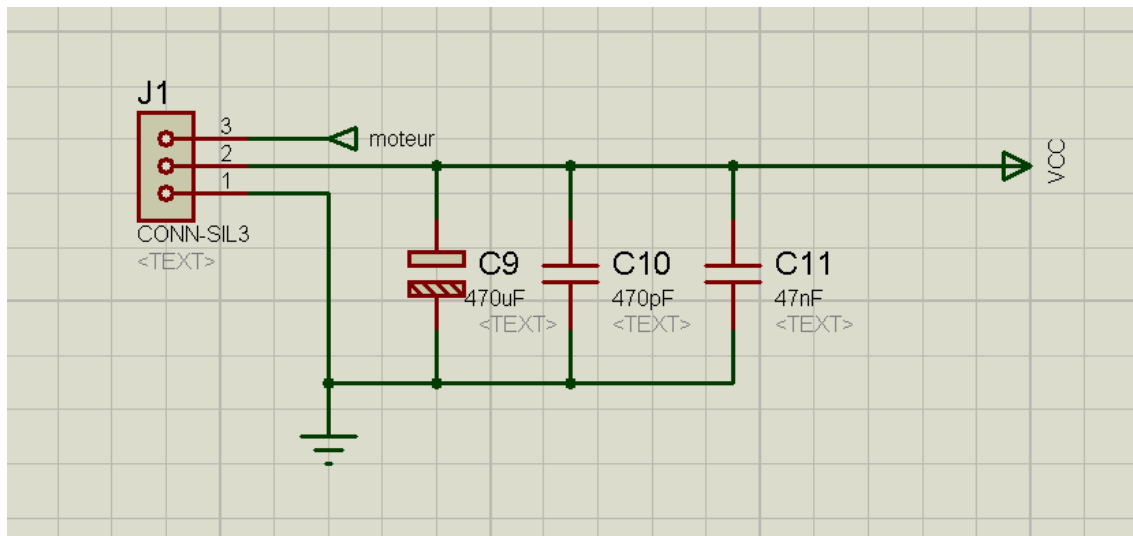


Figure 48 : condensateur de découplage de l'alimentation

L'exigence est conforme aux solutions techniques retenue vis-à-vis du cahier des charges

Référence du paragraphe : CDT_RCPT_INTERRUPTEUR**Rédacteur :** Deschaume Marius / Lewis Sébastien**Relecteur :** Louis Noël et Louis Marle-Husson**Exigences client vérifiées : EXIG_RCPT_INTERRUPTEUR****Compétences GEII :** C1-21, C1-22, C1-25, C1-26

L'exigence EXIG_RCPT_INTERRUPTEUR fait partie du bloc fonctionnel "Energie" dans le document de conception préliminaire

Le R1825A est déjà présent sur le kart. Il s'agit d'un bouton poussoir bistable, il est câblé en série du + de l'accumulateur.

L'exigence est conforme aux solutions techniques retenue vis-à-vis du cahier des charges

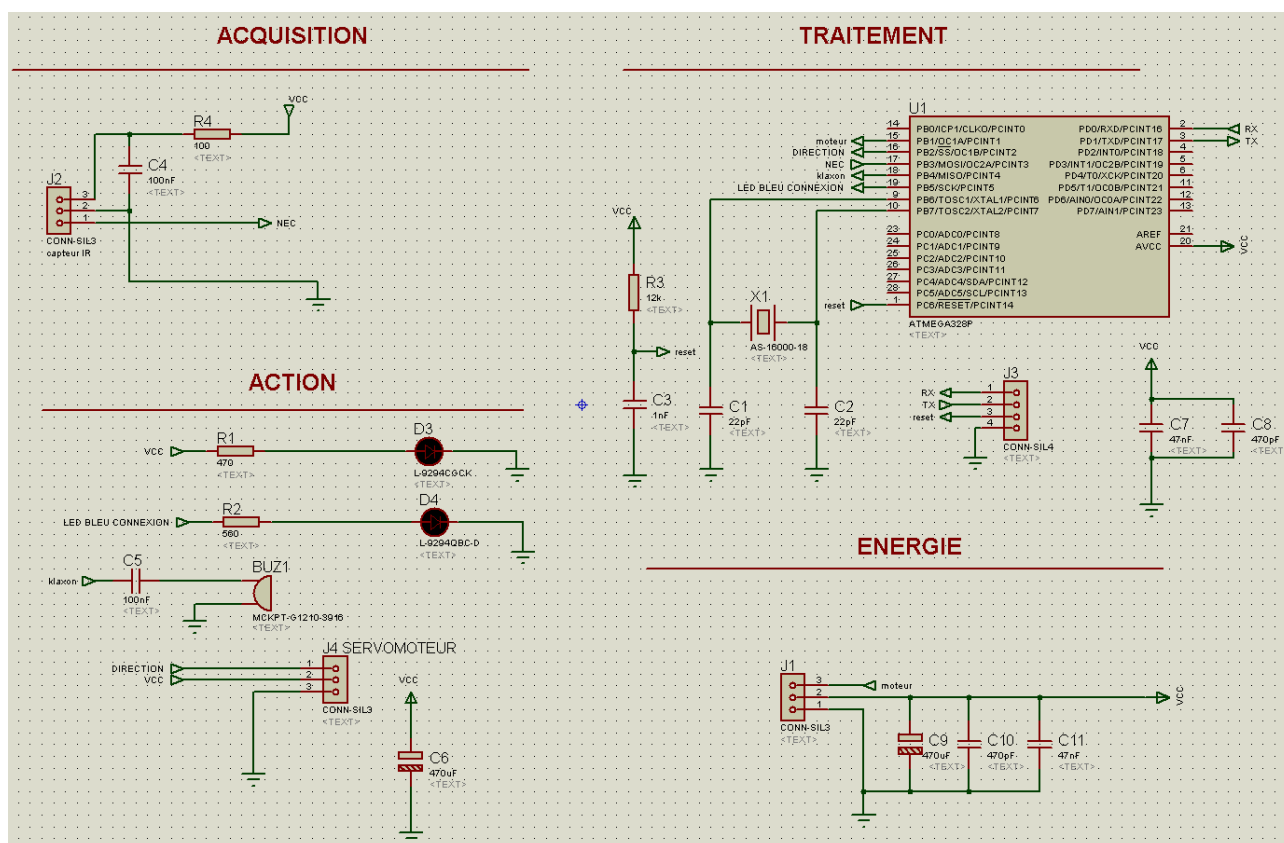
Référence du paragraphe : CDT_RCPT_SCHEMA**Rédacteur :** Deschaume Marius / Lewis Sébastien**Relecteur :** Louis Noël et Louis Marle-Husson**Exigences client vérifiées :** Sans Objet**Compétences GEII :** Sans objet

Figure 49 : Schéma électrique générale du récepteur

3.2. Informatique

3.2.1. Informatique - Émetteur

Référence du paragraphe : EXIG_EMTT_IHM

Rédacteur : Louis Noël et Louis Marle-Husson

Relecteur : Deschaume Marius / Lewis Sébastien

Exigences client vérifiées : EXIG_EMTT_IHM

Compétences GEII : C1-21, C1-22, C1-23, C1-24, C1-25, C1-26

L'exigence EXIG_EMTT_IHM fait partie du bloc fonctionnel "acquisition d'information" dans le document de conception préliminaire

Lors de la phase de conception préliminaire, nous avons choisi deux potentiomètres linéaires du modèle PTA 4543-2015 DP-B103. Pour les intégrer dans notre programme informatique, nous avons créé deux fonctions distinctes, chacune étant dédiée à un potentiomètre et voici leur structure :

```
// definition des fonctions d'acquisition
uint8_t AcquerirPotentiometrepuissance(void) { // retourne une valeur : [ 0 ; 15 ]
    uint16_t Potentiometrepuissance = analogRead(Potentiometrepuissance_Pin);
    Potentiometrepuissance = map(Potentiometrepuissance, 0, 1024, 0, 16);
    return (Potentiometrepuissance);
}

uint8_t AcquerirPotentiometreDirection(void) { // retourne une valeur : [ 0 ; 15 ]
    uint16_t PotentiometreDirection = analogRead(PotentiometreDirection_Pin);
    PotentiometreDirection = map(PotentiometreDirection, 0, 1024, 0, 16);
    return (PotentiometreDirection);
}
```

Figure 50 : Code Arduino des deux potentiomètres

Nous avons programmé un map sur 4 bits pour la direction des roues et 4 bits pour la puissance. Nous avons ajusté la plage du potentiomètre à 0-1024 pour obtenir la même étendue de valeurs. Ainsi nous obtenons la bonne plage pour régler la puissance.

De plus, pour la direction, nous avons adapté la plage de la puissance à 0-15 pour maintenir une cohérence d'intervalle. Nous avons décidé de coder sur 0-14 afin d'avoir 15 valeurs au lieu de 16, afin d'avoir une valeur centrale de 8. Ainsi, nous disposons de 7 positions à gauche, 7 positions à droite et une position au centre pour la direction.

La fonction "return" nous permet de renvoyer le potentiomètre lié à la puissance sur la broche A4 et le potentiomètre de direction sur la broche A5, en accord avec le schéma ISIS de l'émetteur.

La fonction return est utilisée pour renvoyer une valeur depuis une fonction. Lorsqu'une fonction atteint une instruction return, elle arrête son exécution et renvoie la valeur spécifiée à l'endroit où la

fonction a été appelée.

L'exigence est conforme aux solutions techniques retenue vis-à-vis du cahier des charges

Référence du paragraphe : EXIG_EMTT_KLAXON

Rédacteur : Louis Noël et Louis Marle-Husson

Relecteur : Marius Deschaume, Sébastien Lewis

Exigences client vérifiées : EXIG_EMTT_KLAXON

Compétences GEII : C1-21, C1-22, C1-23, C1-24, C1-25, C1-26

L'exigence EXIG_EMTT_KLAXON fait partie du bloc fonctionnel "acquisition d'information" dans le document de conception préliminaire

Lors de la conception préliminaire, nous avons sélectionné le bouton MCDTS6 3K conformément au cahier des charges. Pour ce bouton, nous avons défini une variable nommée BP chargée de surveiller l'état du bouton poussoir associé au klaxon, qu'il soit en position haute ou basse. La fonction "AcquerirBoutonPoussoir" est conçue pour retourner l'état actuel du bouton poussoir : 0 s'il est relâché et 1 s'il est enfoncé. Nous avons intégré un inverseur logique (opérateur !) pour obtenir une logique inversée lorsque le bouton poussoir est enfoncé. Voici la structure du code :

```
uint8_t AcquerirBoutonPoussoir() { // retourne : 0 (BP relâché), 1 (BP enfoncé)
    uint8_t BP = !digitalRead(BoutonPoussoir_Pin); // inversion logique
    return BP;
}
```

Figure 51 : Code arduino du klaxon

L'exigence est conforme aux solutions techniques retenue vis-à-vis du cahier des charges

Référence du paragraphe : CDT_EMTT_TRAITEMENT_INFO

Rédacteur : Marius Deschaume, Sébastien Lewis

Relecteur : Louis Noël et Louis Marle-Husson

Exigences client vérifiées : EXIG_EMTT_TRAITEMENT_INFO

Compétences GEII : C1-21, C1-22, C1-23, C1-24, C1-25, C1-26

Dans ce paragraphe nous allons présenter le code détaillé du partie traitement de la carte émetteur. Ce code est basé sur la partie traitement de l'information la [conception préliminaire du code émetteur](#).

Définition:

- LSB: Least Significant Bit → Bit de poid faible
- MSB: Most Significant Bit → Bit de poid fort

Kart à hélice

```
// definition des fonctions de traitement
uint8_t CalculerDonneeNEC(uint8_t puissance, uint8_t Direction) { // retourne un octet (8 bits) : Direction sur les 4 MSB, Puissance sur les 4 LSB
    uint8_t DonneeDirectionpuissance = Direction << 4 | puissance;
    return DonneeDirectionpuissance;
}

// definition des fonctions de traitement
uint8_t CalculerAdresseNEC(uint8_t klaxon) { // retourne un octet (8 bits) : Klaxon sur le MSB, NumeroEquipe sur les 7 LSB
    uint8_t donneeKlaxonNumeroEquipe = klaxon << 7 | NumeroEquipe;
    return donneeKlaxonNumeroEquipe;
}
```

Figure 52 : Code Arduino pour la partie traitement

Comme demandé dans le CDC sera envoyé en premier dans la trame NEC, il constitue donc le MSB de “donneeKlaxonNumeroEquipe”.

A noter, on écrit “Direction” au lieu de “direction” parce que ce dernier est un mot reconnu par Arduino. “Direction” et “direction1” est perçu comme étant la même chose par arduino.

```
| if ((donneeNEC != donneeNEC_precedente) || (adresseNEC != adresseNEC_precedente) || (t > (t_precedent + 333))) {
    donneeNEC_precedente = donneeNEC;
    adresseNEC_precedente = adresseNEC;
    t_precedent = t;
    GenererTrameNEC(LedInfrarouge_Pin, adresseNEC, donneeNEC);
}
```

Figure 53 : Code arduino de la Tram NEC

On a utilisé la fonction “genererTrameNEC” qui est présente dans la bibliothèque “NEC”.

Elle a pour but de générer une Trame protocolaire NEC pour envoyer des données de l’émetteur jusqu’au récepteur. Cette dernière est lue par le microcontrôleur de la carte récepteur.

L’exigence est conforme aux solutions techniques retenue vis-à-vis du cahier des charges

Référence du paragraphe : CDT_EMTT_REPETITIVITE_INFO

Rédacteur : Marius Deschaume, Sébastien Lewis

Relecteur : Louis Noël et Louis Marle-Husson

Exigences client vérifiées : EXIG_EMTT_REPETITIVITE_INFO

- L’émetteur émet une trame NEC à chaque fois que les données sont nouvelles:
 - Si les trames sont identiques la période inter-trame = 333ms
 - Si les trames ne sont pas identiques la période inter-trame = 108ms

Compétences GEII : C1-21, C1-22, C1-23, C1-24, C1-25, C1-26

Dans ce paragraphe on montre que le code répétitive de la partie traitement de l’information la [conception préliminaire du code émetteur](#)

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ12 Révision : 2 – 17/02/2024	66/85
----------------------------------	---	-------

```

if ((donneeNEC != donneeNEC_precedente) || (adresseNEC != adresseNEC_precedente) || (t > (t_precedent + 333))) {
    donneeNEC_precedente = donneeNEC;
    adresseNEC_precedente = adresseNEC;
    t_precedent = t;
    GenererTrameNEC(LedInfrarouge_Pin, adresseNEC, donneeNEC);
}

```

Figure 54 : Code arduino de la Tram NEC

L'exigence est conforme aux solutions techniques retenue vis-à-vis du cahier des charges

Référence du paragraphe : CDT_EMETTT_RETENTISSEMENT_INFO

Rédacteur : Marius Deschaume, Sébastien Lewis

Relecteur : Louis Noël et Louis Marle-Husson

Exigences client vérifiées : EXIG_EMETTT_RETENTISSEMENT_INFO

- Intégrer dans les trames protocolaires de activation ou non du BP de la klaxon

Compétences GEII : C1-21, C1-22, C1-23, C1-24, C1-25, C1-26

Dans ce paragraphe on montre le code retentissement de la partie traitement de l'information de la [conception préliminaire du code émetteur](#). On rappelle que dans le CDC le partie retentissement est relié au traitement du klaxon

```

// definition des fonctions de traitement
uint8_t CalculerAdresseNEC(uint8_t klaxon) { // retourne un octet (8 bits) : Klaxon sur le MSB, NumeroEquipe sur les 7 LSB
    uint8_t donneeKlaxonNumeroEquipe = klaxon << 7 | NumeroEquipe;
    return donneeKlaxonNumeroEquipe;
}

```

Figure 55 : Code Arduino pour le retentissement

3.2.2. Informatique - Récepteur

Référence du paragraphe : EXIG_RCPT_CAPTEUR

Rédacteur : Hugo Renaud, Louis Blanc

Relecteur : Enzo Camescasse, Killian Denissel

Exigences client vérifiées :

L'exigence EXIG_RCPT_CAPTEUR fait partie du bloc fonctionnel "acquisition" dans le document de conception préliminaire.

Compétences GEII : C1-21, C1-22, C1-23, C1-24, C1-25, C1-26

```

11 | #include <NEC.h>

102 | int8_t Erreur = AcquerirTrameNEC(RecpteurIR, &Adresse, &Donnee);

```

Pour utiliser la fonction acquerirTrameNEC il nous faut la bibliothèque "NEC", la ligne 11 nous permet de l'utiliser.

La ligne 102 permet d'acquérir la Trame Nec en nous renvoyant Adresse et Donnee. Puis s'il n'y a pas eu d'erreur de transmission (0 = pas d'erreur / -1 = erreur). Le "&" permet de récupérer l'adresse et la donner du signal NEC.

Référence du paragraphe : EXIG_RCPT_TRAITEMENT**Rédacteur :** Hugo Renaud, Louis Blanc**Relecteur :** Enzo Camescasse, Killian Denissel**Exigences client vérifiées :**

L'exigence EXIG_RCPT_TRAITEMENT fait partie du bloc fonctionnel "traitement" dans le document de conception préliminaire.

Compétences GEII : C1-21, C1-22, C1-23, C1-24, C1-25, C1-26

```

36 uint8_t ExtraireNumeroEquipe(uint8_t Adresse) { // retourne l'adresse de l'emetteur
37   Adresse = Adresse & 0x7f; // enleve le bit de point fort (= et logique)
38   return Adresse;
39 }
40
41 uint8_t CalculerDirectionServomoteur(uint8_t Donnee) { // retourne la valeur de direction
42   Direction = Donnee >> 4; // garde les 4 premiers bit de poids fort
43   return Direction;
44 }
45
46 uint8_t CalculerVitesseMoteur(uint8_t Donnee) { // retourne la valeur de la vitesse
47   Vitesse = Donnee & 0x0f; // et logique
48   return Vitesse;
49 }
50
51 uint8_t ExtraireEtatBuzzer(uint8_t Adresse) { // retourne : 0 (inactif), 1 (actif)
52   EtatBuzzer = Adresse >> 7; // garde le premiers bit de poids fort
53   return EtatBuzzer;
54 }

```

Figure 56 : code arduino de la partie traitement

Pour la Fonction ExtraireNumeroEquipe : elle fonctionne en recevant l'adresse dans la fonction. Nous avons besoin d'un masque de cette information (ligne 37) qui nous permet d'enlever le premier bit de poids fort qui est adapté au buzzer. Enfin, la fonction renvoie le Numéro d'équipe de cette trame.

Pour la fonction CalculerDirectionServomoteur : cette fonction nous permet de calculer la direction du servomoteur. Elle doit recevoir la donnée du signal NEC. Ensuite cette donnée permet de faire un décalage de bit dont nous enlevons les 4 bit de poids faible puis nous l'envoyons (ligne 43).

Pour la fonction CalculerVitesseMoteur : nous devons d'abord revoir la donnée dans cette fonction puis nous gardons les 4 bits de poids faible grâce à un masque de 0x0f (& = et logique). Cette nouvelle valeur nous la retournons (return) pour pouvoir l'utiliser.

Pour la fonction ExtraireEtatBuzzer : nous devons recevoir l'adresse. Cette adresse a besoin d'un décalage de 7 bits pour garder le premier bit de poids fort. Ce bit nous le retournons pour pouvoir l'utiliser dans les autres fonctions.

Référence du paragraphe : EXIG_RCPT_RETENTISSEMENT**Rédacteur :** Hugo Renaud, Louis Blanc**Relecteur :** Enzo Camescasse, Killian Denissel**Exigences client vérifiées :**

L'exigence EXIG_RCPT_RETENTISSEMENT fait partie du bloc fonctionnel "traitement" dans le document de conception préliminaire.

Compétences GEII : C1-21, C1-22, C1-25, C1-26

```

51 uint8_t ExtraireEtatBuzzer(uint8_t Adresse) { // retourne : 0 (inactif), 1 (actif)
52   EtatBuzzer = Adresse >> 7; // garde le premiers bit de poids fort
53   return EtatBuzzer;
54 }
```

Figure 57 : code arduino du buzzer

Nous avons créé une fonction "ExtraireBuzzer" qui reçoit l'adresse puis qui fait un décalage de bit pour enlever les 7 bits de poids faible pour garder le bit de poids fort. Dans cette fonction nous recevons un 1 (buzzer allumé) ou un 0 (buzzer éteint).

Référence du paragraphe : EXIG_RCPT_SECURITE**Rédacteur :** Hugo Renaud, Louis Blanc**Relecteur :** Enzo Camescasse, Killian Denissel**Exigences client vérifiées :**

L'exigence EXIG_RCPT_SECURITE fait partie du bloc fonctionnel "traitement" dans le document de conception préliminaire.

Compétences GEII : C1-21, C1-22, C1-23, C1-24, C1-25, C1-26

```

80 void ErreurDetectee(void) {
81     digitalWrite(LedBleue_Pin, 0); // eteindre led bleue
82     myMoteur.write(0);
83 }
98 void loop(void) {
99     int8_t Erreur = AcquerirTrameNEC(RecpteurIR, &Adresse, &Donnee);
100    if (Erreur == 0) {
101        uint8_t Nequipe = ExtraireNumeroEquipe(Adresse);
102        if (Nequipe == NumeroEquipe) {
103            SignalValide();
104            Klaxon = ExtraireEtatBuzzer(Adresse);
105            PiloterBuzzer(Klaxon);
106            Vitesse = CalculerVitesseMoteur(Donnee);
107            PiloterMoteur(Vitesse);
108            Direction = CalculerDirectionServomoteur(Donnee);
109            PiloterServomoteur(Direction);
110        }
111        else {
112            ErreurDetectee();
113        }
114    }
115    else {
116        ErreurDetectee();
117    }
118 }

```

Figure 58 : code arduino de l'exigence sécurité

Pour la Sécurité nous regardons d'abord si il y a “Erreur” = 0, alors nous regardons le Nequipe = ExtraireNumeroEquipe si cette partie est validée, nous ferons le fonction ligne 103 à 109. Si le Nequipe n’est pas validé nous feront ErreurDetectee. Si au début l'Erreur n’est pas égale à 0 alors nous ferons ErreurDetectee. Le programme ErreurDetectee éteindra la led Bleue et éteindra le Moteur.

Référence du paragraphe : EXIG_RCPT_MOTEUR

Rédacteur : Enzo Camescasse, Killian Denissel

Relecteur : Hugo Renaud, Louis Blanc

Exigences client vérifiées :

L'exigence EXIG_RCPT_MOTEUR fait partie du bloc fonctionnel “action” dans le document de conception préliminaire.

Compétences GEII : C1-21, C1-22, C1-23, C1-24, C1-25, C1-26

```

12 | #include <Servo.h>

58 | void PiloterServomoteur(uint8_t Direction) { // génère un signal PWM
59 |     uint8_t DirectionServomoteur = map(Direction, 0, 14, 0, 180); // transforme les valeur de 0 à 14 en 0 à 180
60 |     myServo.write(DirectionServomoteur); // piloter la direction du KAH
61 | }

```

Figure 59 : code arduino du moteur

Nous avons créé une fonction “PiloterMoteur” qui prend le signal vitesse, avec cette vitesse nous transformant le signal de valeur de 0 à 15 en des valeurs de 0 à 180 (0 = moteur éteint / 180 = moteur allumé). Avec cette nouvelle valeur nous l'utilisons pour faire varier la vitesse du moteur grâce à la ligne 60 qui va transformer cette valeur en signal PWM qui oscille entre 1000 et 2000. Pour utiliser la ligne 60, il nous faut inclure la bibliothèque Servo.h.

Référence du paragraphe : EXIG_RCPT_ROUE

Rédacteur : Enzo Camescasse, Killian Denissel

Relecteur : Hugo Renaud, Louis Blanc

Exigences client vérifiées :

L'exigence EXIG_RCPT_ROUE fait partie du bloc fonctionnel “action” dans le document de conception préliminaire.

Compétences GEII : C1-21, C1-22, C1-23, C1-24, C1-25, C1-26

```

12 | #include <Servo.h>

63 | void PiloterMoteur(uint8_t Vitesse) { // génère un signal PWM
64 |     uint8_t VitesseMoteur = map(Vitesse, 0, 15, 0, 180); // transforme les valeur de 0 à 15 en 0 à 180
65 |     myMoteur.write(VitesseMoteur); // 0 = vitesse nul du moteur / 180 = vitesse max du moteur
66 | }

```

Figure 60 : code arduino du servomoteur

Nous avons créé une fonction qui permet de diriger les roues du Kart. Cette fonction marche en recevant l'information de la direction définie auparavant puis, nous la transformons grâce à un maps qui va transformer les valeurs de 0 à 14 en 0 à 180 puis nous l'utilisons dans la ligne 65 qui va permettre de le diriger. Cette ligne va générer un signal PWM qui oscille entre 1000 et 2000 . Nous n'avons que 14 valeur pour avoir une valeur de milieux. Il nous faut inclure la bibliothèque Servo.h.

Nous avons décidé de rajouter un délai de 7 secondes afin de laisser un temps de démarrage au moteur.

Référence du paragraphe : EXIG_RCPT_CONNEXION

Rédacteur : Enzo Camescasse, Killian Denissel

Relecteur : Hugo Renaud, Louis Blanc

Exigences client vérifiées :

L'exigence EXIG_RCPT_CONNEXION fait partie du bloc fonctionnel “action” dans le document de conception préliminaire.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ12 Révision : 2 – 17/02/2024	71/85
----------------------------------	---	-------

Compétences GEII : C1-21, C1-22, C1-23, C1-24, C1-25, C1-26

```

77 void SignalValide() { // génère un signal binaire
78     digitalWrite(LedBleue_Pin, HIGH); // Allumer led bleue
79 }

99     int8_t Erreur = AcquerirTrameNEC(RecpteurIR, &Adresse, &Donnee);
100     if (Erreur == 0) {
101         uint8_t Nequipe = ExtraireNumeroEquipe(Adresse);
102         if (Nequipe == NumeroEquipe) {
103             SignalValide();
104             Klaxon = ExtraireEtatBuzzer(Adresse);
105             PiloterBuzzer(Klaxon);
106             Vitesse = CalculerVitesseMoteur(Donnee);
107             PiloterMoteur(Vitesse);
108             Direction = CalculerDirectionServomoteur(Donnee);
109             PiloterServomoteur(Direction);
110         }
111         else {
112             ErreurDetectee();
113         }
114     }
115     else {
116         ErreurDetectee();
117     }

```

Figure 61 : code arduino de la LED bleue connexion

Pour la connexion nous allumons la led grâce à la fonction SignalValide qui allume la LED quand il n'y a pas d'erreur et que le Numéro d'équipe est bon si ce n'est pas le cas, nous éteignons la LED grâce à la fonction ErreurDetectee.

Référence du paragraphe : EXIG_RCPT_KLAXON

Rédacteur : Enzo Camescasse, Killian Denissel

Relecteur : Hugo Renaud, Louis Blanc

Exigences client vérifiées :

L'exigence EXIG_RCPT_KLAXON fait partie du bloc fonctionnel "action" dans le document de conception préliminaire.

Compétences GEII : C1-21, C1-22, C1-23, C1-25, C1-26

Kart à hélice

```
68 void PiloterBuzzer(uint8_t EtatBuzzer) { // génère un signal carré à 4kHz si EtatBuzzer = 1
69   if (EtatBuzzer == 1) {
70     tone(Buzzer_Pin, 4000);
71   }
72   else {
73     noTone(Buzzer_Pin);
74   }
75 }
```

Figure 62 : code arduino du klaxon

Pour cette fonction nous recevons l'information EtatBuzzer. Si cette information vaut 1 nous générons un signal rectangulaire de 4000 hz puis si la fonction "EtatBuzzer" est égale à 0 nous éteignons le signal grâce à la fonction "notone" qui va arrêter le signal Rectangulaire.

Référence du paragraphe : RCPT_PROGRAMME

Rédacteur : Enzo Camescasse, Killian Denissel, Hugo Renaud, Louis Blanc

Relecteur : Marius Deschaume, Sébastien Lewis, Louis Noël et Louis Marle-Husson

Compétences GEII : Sans objet

Kart à hélice

```

1 //*****
2 // Sujet :   Programme de l'émetteur du projet KAH
3 // Equipe :  12
4 // Date :    13/03/2024
5 // Version : 1
6 //*****
7
8 // inclusion des fichiers header des bibliothèques de fonctions Arduino
9 #include <stdint.h>
10 #include <arduino.h>
11 #include <NEC.h>
12 #include <Servo.h>
13
14 // definition des constantes du projet
15 #define RecpteurIR          11 // brancher sur la branche 17 du MCU
16 #define Servomoteur_Pin    10 // brancher sur la branche 16 du MCU
17 #define Moteur_Pin         9  // brancher sur la branche 15 du MCU
18 #define Buzzer_Pin         12 // brancher sur la branche 18 du MCU
19 #define LedBleue_Pin       13 // brancher sur la branche 19 du MCU
20 #define NumeroEquipe       0x12
21 uint8_t EtatBuzzer;
22 uint8_t Donnee;
23 uint8_t Adresse;
24 uint8_t Vitesse;
25 uint8_t Direction;
26 uint8_t Klaxon;
27 uint8_t Nequipe;
28 Servo myServo;
29 Servo myMoteur;
30
31
32 // definition des fonctions d'acquisition
33 // les fonctions sont deja dans la librairie NEC
34
35 // definition des fonctions de traitement
36 uint8_t ExtraireNumeroEquipe(uint8_t Adresse) { // retourne l'adresse de l'emetteur
37     Adresse = Adresse & 0x7f; // enleve le bit de point fort (= et logique)
38     return Adresse;
39 }
40
41 uint8_t CalculerDirectionServomoteur(uint8_t Donnee) { // retourne la valeur de direction
42     Direction = Donnee >> 4; // garde les 4 premiers bit de poids fort
43     return Direction;
44 }
45
46 uint8_t CalculerVitesseMoteur(uint8_t Donnee) { // retourne la valeur de la vitesse
47     Vitesse = Donnee & 0x0f; // et logique
48     return Vitesse;
49 }
50
51 uint8_t ExtraireEtatBuzzer(uint8_t Adresse) { // retourne : 0 (inactif), 1 (actif)
52     EtatBuzzer = Adresse >> 7; // garde le premiers bit de poids fort
53     return EtatBuzzer;
54 }
55
56
57 // definition des fonctions d'action
58 void PiloterServomoteur(uint8_t Direction) { // génère un signal PWM
59     uint8_t DirectionServomoteur = map(Direction, 0, 14, 0, 180); // transforme les valeur de 0 à 14 en 0 à 180
60     myServo.write(DirectionServomoteur); // piloter la direction du KAH
61 }
62
63 void PiloterMoteur(uint8_t Vitesse) { // génère un signal PWM
64     uint8_t VitesseMoteur = map(Vitesse, 0, 15, 0, 180); // transforme les valeur de 0 à 15 en 0 à 180
65     myMoteur.write(VitesseMoteur); // 0 = vitesse nul du moteur / 180 = vitesse max du moteur
66 }
67
68 void PiloterBuzzer(uint8_t EtatBuzzer) { // génère un signal carré à 4kHz si EtatBuzzer = 1

```

Kart à hélice

```

69  if (EtatBuzzer == 1) {
70      tone(Buzzer_Pin, 4000);
71  }
72  else {
73      noTone(Buzzer_Pin);
74  }
75  }
76
77 void SignalValide() { // génère un signal binaire
78     digitalWrite(LedBleue_Pin, HIGH); // Allumer led bleue
79 }
80 void ErreurDetectee(void) {
81     digitalWrite(LedBleue_Pin, 0); // eteindre led bleue
82     myMoteur.write(0);
83 }
84
85
86 // definition des fonctions principales
87 void setup(void) {
88     pinMode(LedBleue_Pin, OUTPUT); // definie en sortie
89     pinMode(Buzzer_Pin, OUTPUT); // definie en sortie
90     myServo.attach(Servomoteur_Pin, 1000, 2000); // 1000µs = 0 et 2000µs = 180
91     myMoteur.attach(Moteur_Pin, 1000, 2000); // 1000µs = 0 et 2000µs = 180
92     myServo.write(90);
93     myMoteur.write(0);
94     delay(7000);
95     Serial.begin(115200);
96 }
97
98 void loop(void) {
99     int8_t Erreur = AcquerirTrameNEC(RecpteurIR, &Adresse, &Donnee);
100    if (Erreur == 0) {
101        uint8_t Nequipe = ExtraireNumeroEquipe(Adresse);
102
103        if (Nequipe == NumeroEquipe) {
104            SignalValide();
105            Klaxon = ExtraireEtatBuzzer(Adresse);
106            PiloterBuzzer(Klaxon);
107            Vitesse = CalculerVitesseMoteur(Donnee);
108            PiloterMoteur(Vitesse);
109            Direction = CalculerDirectionServomoteur(Donnee);
110            PiloterServomoteur(Direction);
111        }
112        else {
113            ErreurDetectee();
114        }
115    }
116    else {
117        ErreurDetectee();
118    }
119 }

```

Figure 62 : Programme du récepteur

[Arduino Receveur](#)

Référence du paragraphe : RCPT_DERISQUAGE**Rédacteur :** Enzo Camescasse, Killian Denissel, Hugo Renaud, Louis Blanc**Relecteur :** Marius Deschaume, Sébastien Lewis, Louis Noël et Louis Marle-Husson**Compétences GEII :** Sans objet

Nous avons fait un prototypage pour tester si notre programme marche nous avons un télécommande qui envoyer les adresse et nous devons le recevoir et faire les action

[Vidéo prototypage receveurs](#)

3.3 Coût - Délai**Référence du paragraphe : CDT_COUT****Rédacteur :** Enzo Camescasse, Killian Denissel, Hugo Renaud, Louis Blanc, M. Deschaume, S. Lewis, Louis Marle-Husson, Louis Noël**Relecteur :** Enzo Camescasse, Killian Denissel, Hugo Renaud, Louis Blanc, M. Deschaume, S. Lewis, Louis Marle-Husson, Louis Noël**Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_COUT****Compétences GEII :** C1-10

Référence fabricant	Référence distributeur	Coût unitaire hors taxes	Quantité	Coût partiel hors taxes	Fournisseur	Lien internet
Panneau médium haute densité (HDF) - 244 x 122 cm, ép.3 mm	3663602839408	16,58	0,25	4,15	castorama	https://www.castorama.fr/panneau-medium-haute-densite-hdf-244-x-122-cm-ep-3-mm-ven-du-au-panneau/3663602839408_CAFR.prd
Tige filetée acier zingué Diall ø6 x 1000 mm	3454971107973	0,75	0,3333333333	0,25	castorama	https://www.castorama.fr/tige-filetee-acier-zingue-diall-6-x-1000-mm/3454971107973_CAFR.prd
Écrou indesserrable acier zingué Diall ø6 mm - 10 pièces	3101785023578	1,71	0,8	1,37	castorama	https://www.castorama.fr/ecrou-indesserrable-acier-zingue-diall-6-mm-10-pieces/3101785023578_CAFR.prd
Tube rond aluminium brut ø8 mm, 1 m	3232630604052	2,67	0,3333333333	0,89	castorama	https://www.castorama.fr/tube-rond-aluminium-brut-8-mm-1-m/3232630604052_CAFR.prd
50 rondelles plates moyennes Diall acier zingué Ø6 mm	3101785023790	4,12	0,2	0,82	castorama	https://www.castorama.fr/50-rondelles-plates-moyennes-diall-acier-zingue-6-mm/3101785023790_CAFR.prd
10 boulons poêlier inox A2 6 x 20 mm	3663602741336	4,75	0,2	0,95	castorama	https://www.castorama.fr/10-boulons-poelier-inox-a2-6-x-20-mm/3663602741336_CAFR.prd

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDC_EQ12 Révision : 2 – 17/02/2024	76/85
----------------------------------	---	-------

Kart à hélice

						mm/3663602741336_CAFR.prd
10 entretoises lisses 10mm en plastique noir	11541	0,33	0,4	0,13	gotronic	https://www.gotronic.fr/art-10-entretoises-lisses-10mm-6522.htm
10 entretoises lisses 20mm en plastique noir	11543	0,58	0,4	0,23	gotronic	https://www.gotronic.fr/art-10-entretoises-lisses-20mm-6523.htm
10 vis acier M3 20mm	11521	0,50	0,4	0,20	gotronic	http://www.gotronic.fr/art-10-vis-acier-m3-20mm-6508.htm
10 vis acier M3 30mm	11522	0,50	0,4	0,20	gotronic	http://www.gotronic.fr/art-10-vis-acier-m3-30mm-6509.htm
10 écrous acier M3	11523	0,17	0,8	0,14	gotronic	http://www.gotronic.fr/art-10-ecrous-acier-m3-6510.htm
10 rondelles acier M3	11524	0,13	0,8	0,10	gotronic	http://www.gotronic.fr/art-10-rondelles-acier-m3-6511.htm
Hobbyking Propeller 6x3 Black (CW/CCW) (6pcs)	HCB-06	2,30	0,1666666667	0,38	hobbyking	https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-8482-propeller-6x3-black-cw-ccw-6pcs.html
Connecteur IDC Stelvio Kontek Femelle, 3 contacts, 1 rangée, pas 2.54mm, Montage sur câble, série Autocom	189-9558	0,66	2	0,66	radiospares	https://fr.rs-online.com/web/p/connecteurs-idc/1899558
Rallonge pour servos JR JR31333	25423	2,00	2	4,00	gotronic	https://www.gotronic.fr/art-rallonge-pour-servos-jr-jr31333-12047.htm
HobbyKing 10A ESC 1A UBEC (EU warehouse)	261000002	7,55	1	7,55	hobbyking	https://hobbyking.com/fr_fr/hobbyking-10a-2-3s-esc-1a-ubec.html
MCDTS6-3K Commutateur Stactile, Série MCDTS6, A déclencheur supérieur, Traversant, Bouton rond, 100 gf	9471723	0,19	1	0,19	farnell	https://fr.farnell.com/multicom/p/mcdts6-3k/tactile-commutateur-7mm-100g/dp/9471723
PTA4543-2015DPB103 Potentiomètre à glissière, Glissière, Bas Profil, 10 kohm, ± 20%, 250 mW, Linéaire, Traversant	1688415	1,30	2	2,60	farnell	https://fr.farnell.com/bourns/pta4543-2015dpb103/potentiometre-slide-10k-45mm/dp/1688415
ATMEGA328P-PU MCU 8 bits, AVR ATmega Family ATmega328 Series Microcontrollers, 20 MHz, 32 KB, 2 KB	1715487	2,62	2	5,24	farnell	https://fr.farnell.com/microchip/atmega328p-pu/micro-8-bits-avr-32k-flash-28pdp/dp/1715487
TSAL6200 Emetteur infrarouge, Haute Puissance, 940 nm, 17 °, T-1 3/4 (5mm), 15 mW/Sr, 15 ns, 15 ns	3152856	0,57	2	1,14	farnell	https://fr.farnell.com/vishay/tsal6200/emetteur-infrarouge-940nm-t-1/dp/3152856
L-9294CGCK LED, Basse puissance, Vert, Traversant, T-1 3/4 (5mm), 20 mA, 2.1 V, 570 nm	2079971	0,15	1	0,15	farnell	https://fr.farnell.com/kingbright/l-9294cgck/led-wide-view-130-vert/dp/2079971
JS202011CQN Commutateur à glissière, DPDT, On-On, Traversant, Série JS, 300 mA	2320018	0,38	1	0,38	farnell	https://fr.farnell.com/c-k-components/js202011cqn/commutateur-dpdt-0-6a-6vdc-tht/dp/2320018
TSOP4438 Récepteur infrarouge, Commande à	2251381	1,11	1	1,11	farnell	https://fr.farnell.com/vishay/tso4438/recepteur-ir-45m-0-12

Kart à hélice

distance, 38 kHz, Traversant Vue latérale, NEC, Sharp, r-step, 45m						mw-m2-lateral/dp/2251381
MCKPT-G1210-3916 Transducteur, Buzzer, 3 VDC, 30 VDC, 2 mA, 80 dB	2309143	0,67	1	0,67	farnell	https://fr.farnell.com/multicom/p/mckpt-g1210-3916/piezo-buzzer/dp/2309143
L-9294CGCK LED, Basse puissance, Vert, Traversant, T-1 3/4 (5mm), 20 mA, 2.1 V, 570 nm	2079971	0,15	1	0,15	farnell	https://fr.farnell.com/kingbright/l-9294cgck/led-wide-view-130-vert/dp/2079971
L-9294QBC-D LED, Basse puissance, Bleu, Traversant, T-1 3/4 (5mm), 20 mA, 3.3 V, 465 nm	2079976	0,25	1	0,25	farnell	https://fr.farnell.com/kingbright/l-9294qbc-d/led-wide-view-60-bleu/dp/2079976
Turnigy 28-22-CQ 1400Kv Brushless Outrunner	TR2822CQ1400	11,44	1	11,44	hobbyking	https://hobbyking.com/en_us/turnigy-28-22-cq-1400kv-brushless-outrunner.html
Servomoteur Hitec HS322HD	1602	10,75	1	10,75	gotronic	https://www.gotronic.fr/art-servomoteur-hitec-hs322hd-875.htm
BP rond R1825A OFF-ON - 3 A/125 Vac	07119	1,25	1	1,25	gotronic	http://www.gotronic.fr/art-bp-rond-r1825a-74.htm
LM78L05ACZ/NOPB Régulateur de tension linéaire, 7805, fixe, 3 broches, Entrée 7V à 30V, Sortie 5V et 0.1A, TO-92-3	3122722	0,39	1	0,39	farnell	https://fr.farnell.com/texas-instruments/lm78l05acz-nopb/ic-v-reg-linear-5v-to92/dp/3122722
Résistances		0.03	8	0.24	farnell	
K220J10C0GF5UH5 Condensateur céramique multicouche, 22 pF, 50 V, ± 5%, À sorties radiales, C0G / NP0, 5 mm	2860107	0.14	4	0.56	farnell	https://fr.farnell.com/vishay/k220j10c0gf5uh5/condensateur-22pf-50v-5-c0g-np0/dp/2860107
EEUFR1J101LB Condensateur électrolytique, 100 µF, 63 V, Série FR, ± 20%, À sorties radiales	2479891	0.25	2	0.50	farnell	https://fr.farnell.com/panasonic/eeufr1j101lb/condensateur-100-f-63v-20/dp/2479891
ECQE2104JB Condensateur film pour usage général, PET Métallisé, Coffret Radial, 2 broches, 0.1 µF, ± 5%	2805867	0.32	5	1.6	farnell	https://fr.farnell.com/panasonic-electronic-components/ecqe2104jb/condensateur-0-1-f-250v-5-pet/dp/2805867
MC0805N102J500A2.54MM Condensateur céramique 1000PF 50V, C0G, 5%, RADIAL	1694183	0.09	2	0.18	farnell	https://fr.farnell.com/multicom/p/mc0805n102j500a2-54mm/ceramic-capacitor-1000pf-50v-c0g/dp/1694183
ECQE2473JB Condensateur film pour usage général, PET Métallisé, Coffret Radial, 2 broches, 0.047 µF, ± 5%	2805880	0.29	2	0.58	farnell	https://fr.farnell.com/panasonic-electronic-components/ecqe2473jb/condensateur-0-047-f-250v-5-pet/dp/2805880
EEUFR1J441B Condensateur électrolytique, 470 µF, 63 V, Série FR, ± 20%, À sorties radiales	2079308	0.59	2	1.18	farnell	https://fr.farnell.com/panasonic/eeufr1j441b/condensateur-470-f-63v-20/dp/2079308
EEUFR1H100 Condensateur électrolytique, 10 µF, 50 V, Série FR, ± 20%, À sorties radiales	2217568	0.15	2	0.3	farnell	https://fr.farnell.com/panasonic/eeufr1h100/condensateur-10-f-50v-20/dp/2217568
EEUFR1H470 Condensateur	2217571	0.18	1	0.18	farnell	https://fr.farnell.com/panasonic/eeufr1h470/condensateur-470-f-50v-20/dp/2217571

Kart à hélice

électrolytique, 47 µF, 50 V, Série FR, ± 20%, À sorties radiales					c/eeufr1h470/condensateur-4 7-f-50v-20/dp/2217571
--	--	--	--	--	--

Coût total hors taxes du	63,06
Coût total TTC du projet	75,67

Figure 63 : tableau de coût

Pour le moment, le coût du projet est respecté et ne dépasse pas 160 € TTC.

Référence du paragraphe : CPR_DELAI

Rédacteur : Enzo Camescasse, Killian Denissel, Hugo Renaud, Louis Blanc, M. Deschaume, S. Lewis, Louis Marle-Husson, Louis Noël

Relecteur : Enzo Camecasse, Killian Denissel, Hugo Renaud, Louis Blanc, M. Deschaume, S. Lewis, Louis Marle-Husson, Louis Noël

Exigences client vérifiées par pré-conception : EXIG_DELAI

Compétences GEII : C1-10

Kart à hélice

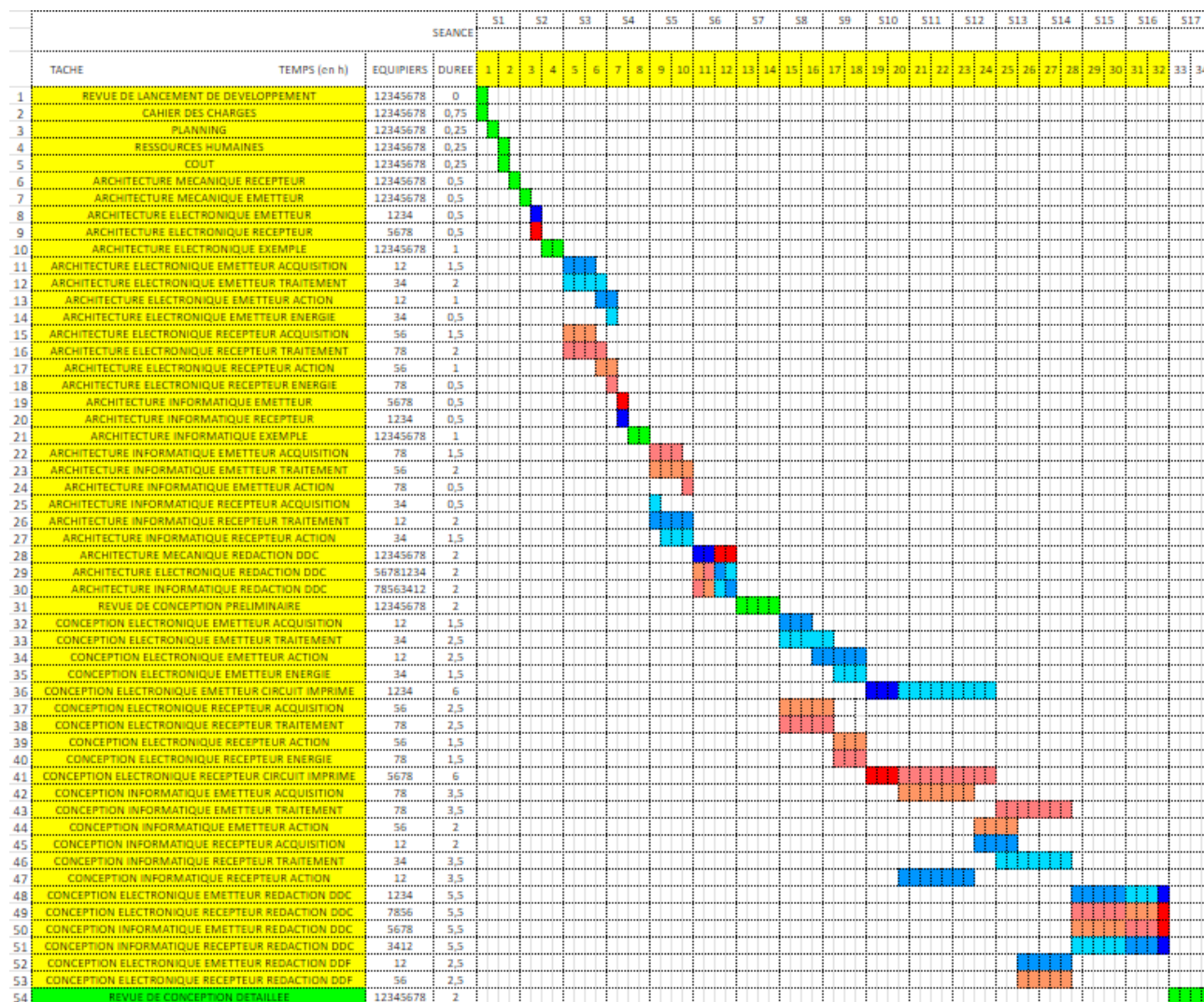


Figure 64 : planning de développement

3.4. Conclusion de la conception détaillée du produit

Rédacteur : Enzo Camescasse, Killian Denissel, Hugo Renaud, Louis Blanc, M. Deschaume, S. Lewis, Louis Marle-Husson, Louis Noël

Relecteur : Enzo Camescasse, Killian Denissel, Hugo Renaud, Louis Blanc, M. Deschaume, S. Lewis, Louis Marle-Husson, Louis Noël

La conception détaillée a permis d'élaborer les schémas électriques du produit et de dimensionner tous les composants en les justifiant. A cette étape du projet, les dérisquages mis en œuvre montrent la conformité des dimensionnements réalisés.

Kart à hélice

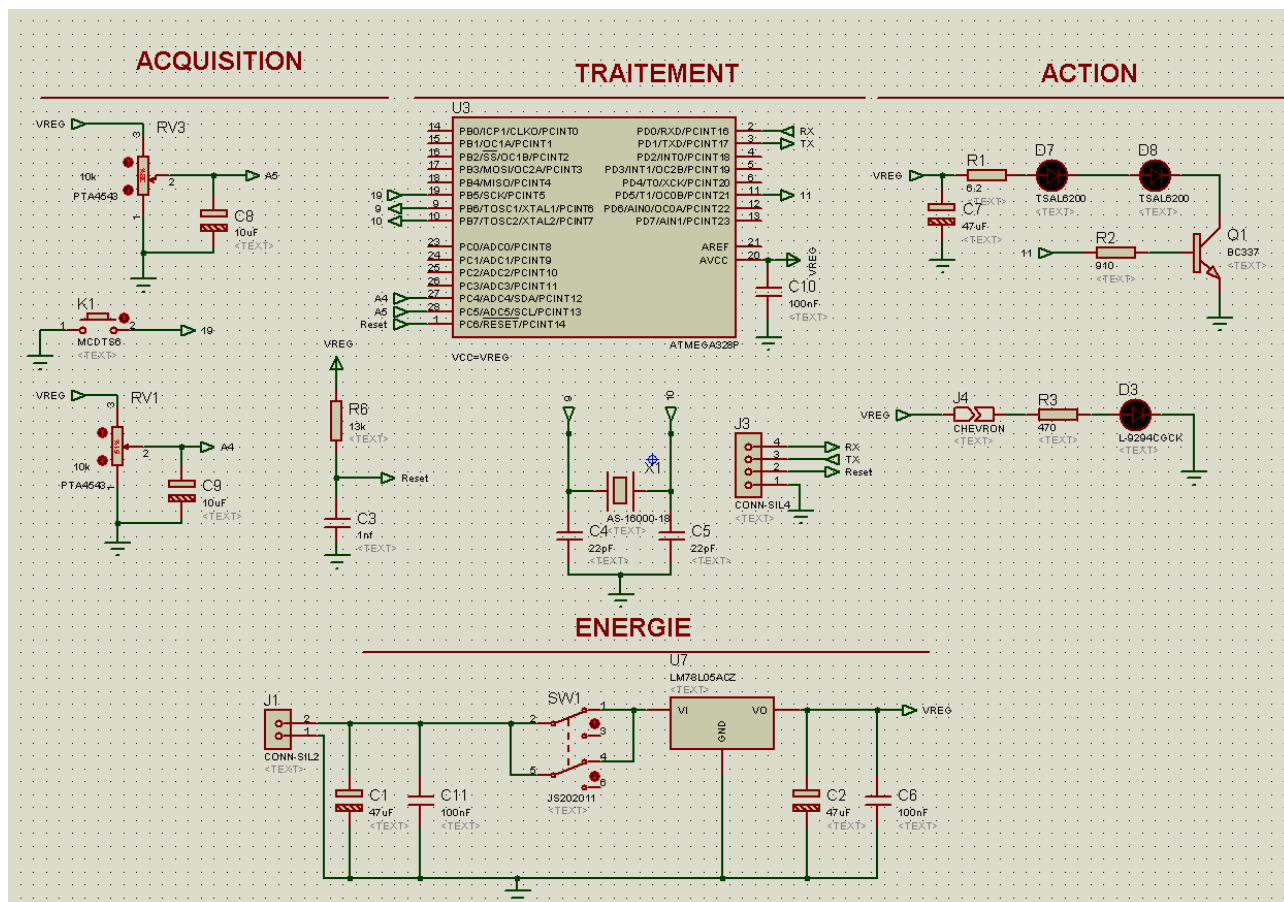


Figure 65 : Schéma électrique général émetteur

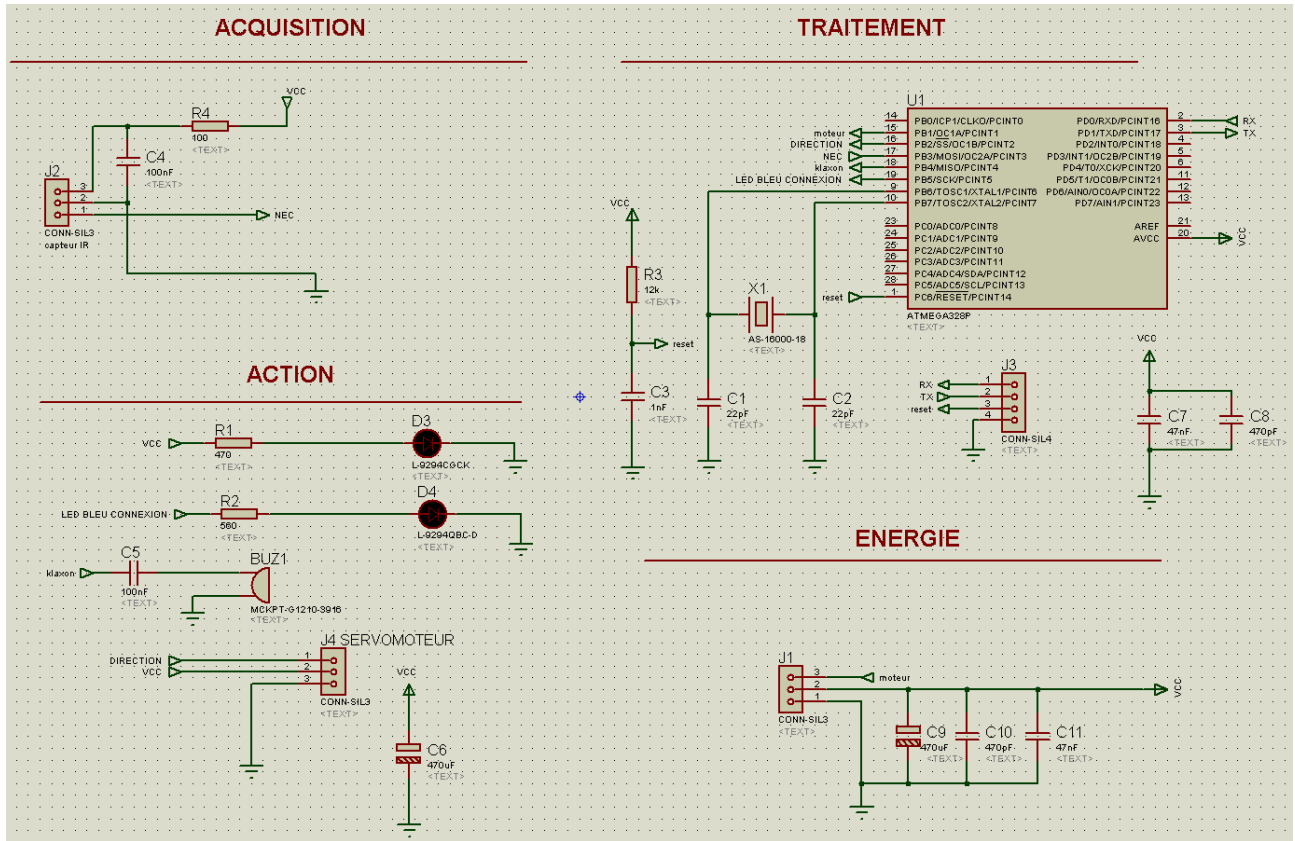


Figure 66 : Schéma électrique général récepteur

4. Conclusion de la conception du produit

Rédacteur : Enzo Camescasse, Killian Denissel, Hugo Renaud, Louis Blanc, M. Deschaume, S. Lewis, Louis Marle-Husson, Louis Noël

Relecteur : Enzo Camescasse, Killian Denissel, Hugo Renaud, Louis Blanc, M. Deschaume, S. Lewis, Louis Marle-Husson, Louis Noël

Pour le moment nous sommes conformes à toutes les exigences exigées par le client.

5. Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Kart à hélice

Exigence	Méthodes de développement	Paragraphes en lien avec l'exigence	Statut
EXIG_EMTT_ARCHI_MECA	ARES	CPR_EMTT_ARCHI_MECA	Conforme Conforme
EXIG_EMTT_DIMENSIONS	par analyse	CPR_EMTT_DIMENSIONS	Conforme Conforme
EXIG_EMTT_LOGO	par dessin par dessin	CPR_EMTT_LOGO CDT_EMTT_LOGO	Conforme Conforme
EXIG_RCPT_ARCHI_MECA	ARES	CPR_RCPT_ARCHI_MECA	Conforme Conforme
EXIG_RCPT_DIMENSIONS	par analyse	CPR_RCPT_DIMENSIONS	Conforme Conforme
EXIG_RCPT_LOGO	par dessin par dessin	CPR_RCPT_LOGO CPR_RCPT_LOGO	Conforme Conforme
EXIG_EMTT_ARCHI_ELEC	ISIS	CPR_EMTT_ARCHI_ELEC	Conforme Conforme
EXIG_EMTT_IHM	par analyse par calcul et codage	CPR_EMTT_IHM CDT_EMTT_IHM	Conforme Conforme
EXIG_EMTT_KLAXON	par analyse par calcul et par codage	CPR_EMTT_KLAXON CDT_EMTT_KLAXON	Conforme Conforme
EXIG_EMTT_TRAITEMENT	par analyse par calcul et codage	CPR_EMTT_TRAITEMENT CDT_EMTT_TRAITEMENT	Conforme Conforme
EXIG_EMTT_REPETITIVITE	par analyse par calcul et par codage	CPR_EMTT_REPETITIVITE CDT_EMTT_REPETITIVITE	Conforme Conforme
EXIG_EMTT_RETENTISSEMENT	par analyse par analyse et par codage	CPR_EMTT_RETENTISSEMENT CDT_EMTT_RETENTISSEMENT	Conforme Conforme
EXIG_EMTT_PUISSANCE	par analyse par calcul	CPR_EMTT_PUISSANCE CDT_EMTT_PUISSANCE	Conforme Conforme
EXIG_EMTT_INDICATEUR	par analyse par calcul	CPR_EMTT_INDICATEUR CDT_EMTT_INDICATEUR	Conforme Conforme

Kart à hélice

Exigence	Méthodes de développement	Paragraphes en lien avec l'exigence	Statut
EXIG_EMTT_ENERGIE	par analyse par calcul	CPR_EMTT_ENERGIE CDT_EMTT_ENERGIE	Conforme Conforme
EXIG_EMTT_INTERRUPTEUR	par analyse par analyse	CPR_EMTT_INTERRUPTEUR CDT_EMTT_INTERRUPTEUR	Conforme Conforme
EXIG_EMTT_SCHEMA	ISIS ISIS	CPR_EMTT_SCHEMA CDT_EMTT_SCHEMA	Conforme Conforme
EXIG_RCPT_ARCHI_ELEC	ISIS	CPR_RCPT_ARCHI_ELEC	Conforme Conforme
EXIG_RCPT_CAPTEUR	par analyse par analyse et par codage	CPR_RCPT_CAPTEUR CDT_RCPT_CAPTEUR	Conforme Conforme
EXIG_RCPT_TRAITEMENT	par analyse par calcul	CPR_RCPT_TRAITEMENT CDT_RCPT_TRAITEMENT	Conforme Conforme
EXIG_RCPT_SECURITE	par analyse par analyse et par codage	CPR_RCPT_SECURITE CDT_RCPT_SECURITE	Conforme Conforme
EXIG_RCPT_RETENTISSEMENT	par analyse par analyse et par codage	CPR_RCPT_RETENTISSEMENT CDT_RCPT_RETENTISSEMENT	Conforme Conforme
EXIG_RCPT_MOTEUR	par analyse par analyse et par codage	CPR_RCPT_MOTEUR CDT_RCPT_MOTEUR	Conforme Conforme
EXIG_RCPT_ROUE	par analyse par analyse et par codage	CPR_RCPT_ROUE CPR_RCPT_ROUE	Conforme Conforme
EXIG_RCPT_INDICATEUR	par analyse par calcul et v	CPR_RCPT_INDICATEUR CDT_RCPT_INDICATEUR	Conforme Conforme
EXIG_RCPT_CONNEXION	par analyse par calcul et par codage	CPR_RCPT_CONNEXION CDT_RCPT_CONNEXION	Conforme Conforme
EXIG_RCPT_KLAXON	par analyse par calcul et par codage	CPR_RCPT_KLAXON CDT_RCPT_KLAXON	Conforme Conforme
EXIG_RCPT_ENERGIE	par analyse par calcul	CPR_RCPT_ENERGIE CDT_RCPT_ENERGIE	Conforme Conforme

Kart à hélice

Exigence	Méthodes de développement	Paragraphes en lien avec l'exigence	Statut
EXIG_RCPT_INTERRUPTEUR	par analyse par analyse	CPR_RCPT_INTERRUPTEUR CDT_RCPT_INTERRUPTEUR	Conforme Conforme
EXIG_RCPT_SCHEMA	ISIS ISIS	CPR_RCPT_SCHEMA CDT_RCPT_SCHEMA	Conforme Conforme
EXIG_EMTT_ARCHI_INFO	par analyse	CPR_EMTT_ARCHI_INFO	Conforme Conforme
EXIG_RCPT_ARCHI_INFO	par analyse	CPR_RCPT_ARCHI_INFO	Conforme Conforme
EXIG_COUT	par analyse et calcul par analyse et calcul	CPR_COUT CDT_COUT	Conforme Conforme
EXIG_DELAI	par analyse par analyse	CPR_DELAI CDT_DELAI	Conforme Conforme
EXIG_EMTT_TRAITEMENT_INFO	par analyse et par codage	CDT_EMTT_TRAITEMENT_INFO	Conforme Conforme
EXIG_EMTT_REPETITIVITE_INFO	par analyse et par codage	CDT_EMTT_REPETITIVITE_INFO	Conforme Conforme
EXIG_EMTT_RETENTISSEMENT_INFO	par analyse et par codage	CDT_EMTT_RETENTISSEMENT_INFO	Conforme Conforme